# 第 020 套

# 第 1 题

在半径为$r$ 的圆柱筒内，杜老师沿筒壁以恒定角速度$\omega$ 跑圈。声速为$c$，并有$\omega r = 0.2c$。杜老师发出一声喊叫后，求他听到回声的时间，以及回声频率与发声频率之比。计算最先到达的三次回声。

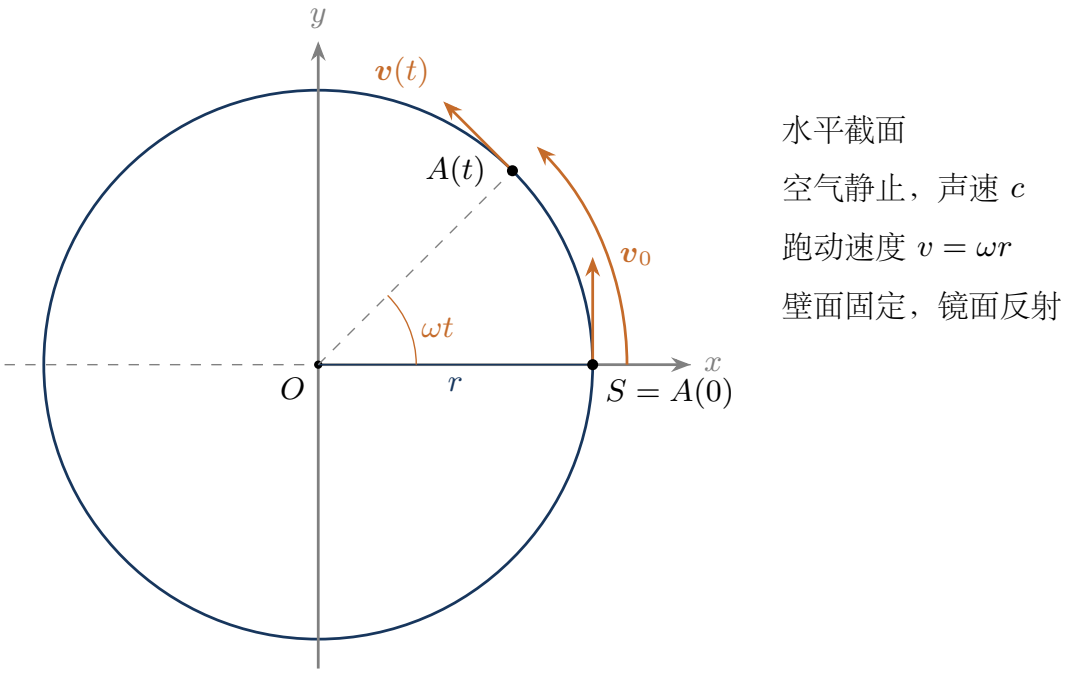



图 1-1 圆筒水平截面与发声、接收位置。

## 一、题型定位

这是一道“运动接收者与固定反射边界”的声学问题。反射路径不能预先固定为一条直径：声音传播期间，发声者已经沿圆周移动，声线只有在适当位置再次碰到他，才构成可听到的回声。先求满足反射规律和到达条件的路径，再比较这些路径的传播时间，最后处理发射和接收两端的频率变化。

题目只给圆筒半径，没有给筒高及发声高度。以下采用与所给条件相对应的理想模型：研究水平截面内的声线，空气相对筒壁静止，壁面固定并作镜面反射，发声者的位置位于半径$r$ 的圆周上，忽略顶底反射、绕射和反射损耗。频率指短声信号中某一频率成分的频率。若把真实筒顶、筒底的反射也计入，还需要额外的几何条件，不能仅由$r$ 得到所有回声。

## 二、知识点

需要把圆周运动、圆的弦长、反射定律、超越方程和多普勒效应结合起来。圆周运动给出接收点的方位角$\omega t$；圆的几何关系给出相邻碰壁点之间的路程；镜面反射使一条声线沿途的弦具有相同长度；声速乘时间等于整条声线的路程。

比较多条路径时，必须同时满足“代数方程有根”和“几何路径可实现”。例如，一个计算出的圆心角若超过$\pi$，就不是本解法规定的相邻反射点的较小圆心角，不能直接作为一条新路径。多普勒公式也须相对于静止空气使用，不能把运动的发声者当作静止声源。

## 三、物理图像

如图 1-1，以圆心为原点$O$，初始发声位置为$S=(r,0)$，规定跑动方向为逆时针。听到某次回声时，位置为$A(t)$，其方位角为$\omega t$。人的速率为$v=\omega r$，声线在两次碰壁之间走直线，不跟随人一起转动。

一条声线既可以按逆时针方向逐次碰壁，也可以按顺时针方向逐次碰壁。这里的方向是反射点绕圆心推进的方向，不是每一小段声线都沿圆周传播。每段声线实际都是圆内的弦。设从$S$ 到$A$ 一共走过$k$ 段弦，则中间发生$k-1$ 次反射；最后到达$A$ 不再计为一次反射。

整条路径的弦长相同，因此不能任意连接反射点。反射点的位置要同时服从相等圆心角和最终接收点的位置条件，这正是本题几何建模的核心。

## 四、解题入口

先用反射规律说明每段弦的较小圆心角相同，记为$\delta$，范围为$0<\delta\le\pi$。再用两个整数描述路径：$k$ 是弦段数，$m$ 是累计绕行角对应的整周数。最后引入无量纲时间和速度比

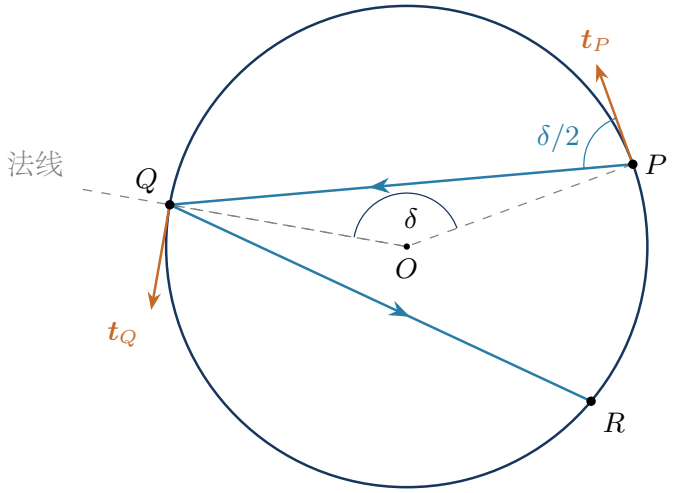
$$\tau=\frac{ct}{r},\qquad \beta=\frac{\omega r}{c}=0.2.$$

于是接收者移动的角度就是$\omega t=\beta\tau$。把路径长度方程写成关于$\tau$ 的方程后，半径和声速不再进入求根过程；算出$\tau$，再乘$r/c$ 恢复实际时间。这种处理将几何排序与单位换算分开，便于检验。

## 五、解析

（1）证明相邻反射点之间的圆心角相同。

如图 1-2，$P,Q,R$ 是同一声线连续的三个碰壁点。$OQ$ 是$Q$ 处壁面的法线，$\boldsymbol{t}_P,\boldsymbol{t}_Q$ 是按逆时针方向取的单位切向量。读图时首先观察$PQ$ 与$QR$ 相对$OQ$ 的夹角，再观察弦与两端切线的夹角。




相邻反射点间的圆心角相同

$\angle POQ = \angle QOR = \delta$

图示为逆时针推进的声线

顺时针声线取相反切向投影

$d = 2r\sin(\delta/2)$

图 1-2 等圆心角弦段与壁面镜面反射。

设$\angle POQ = \delta_1$，$\angle QOR = \delta_2$。因为$OP = OQ$，三角形$OPQ$ 的两个底角相等，每个底角为

$$\frac{\pi - \delta_1}{2}.$$

同理，三角形$OQR$ 在$Q$ 处的底角为$(\pi - \delta_2)/2$。反射定律要求入射线和出射线与壁面法线的夹角相等，故

$$\frac{\pi - \delta_1}{2} = \frac{\pi - \delta_2}{2} \quad \Longrightarrow \quad \delta_1 = \delta_2.$$

逐个反射点重复这个关系，一条声线的所有弦段就有同一个较小圆心角$\delta$。这不是对路径形状的额外假设，而是圆形边界与镜面反射共同给出的结果。

把等腰三角形的一条弦平分，半弦长为$r\sin(\delta/2)$，因此每段长度为

$$d = 2r\sin\frac{\delta}{2}.$$

总共$k$ 段弦，整条路径长度为$kd$。传播条件为

$$ct = kd = 2kr\sin\frac{\delta}{2}, \qquad \tau = 2k\sin\frac{\delta}{2}.$$

（2）建立两类路径的到达条件。

初始方位角取为零。顺时针推进的声线，每经过一段弦，反射点方位角减小$\delta$，最后的累计方位角为$-k\delta$。逆时针跑动的人在同一时刻位于$\beta\tau$。两个角度相差整数个$2\pi$ 才代表圆周上的同一点，因而

$$-k\delta = \beta\tau - 2\pi m, \qquad k\delta = 2\pi m - \beta\tau.$$

这里$m$ 必须是正整数，因为左边为正，而$m=0$ 会使右边为负。将这个$\delta$ 代入传播条件，得到逆着跑动方向推进的路径方程

$$\boxed{\tau = 2k\sin\frac{2\pi m-\beta\tau}{2k}}.$$

相反，逆时针推进的声线满足

$$k\delta = 2\pi m+\beta\tau,$$

所以与跑动方向相同的路径方程是

$$\boxed{\tau = 2k\sin\frac{2\pi m+\beta\tau}{2k}}.$$

同向路径的$m=0$ 也不能给出非零回声。此时由$\sin x\le x$ 得

$$\tau = 2k\sin\frac{\beta\tau}{2k}\le\beta\tau<\tau,$$

对$\tau>0$ 矛盾，因此$m\ge 1$。

式中的$2\pi m$ 是累计转角，不代表声音绕着圆筒壁走过$m$ 圈。它实际上沿弦走路程，不能以圆弧长$2\pi mr$ 代替声程。

（3）筛选允许的最短绕行路径。

先取$m=1$。顺时针声线的圆心角为

$$\delta_- = \frac{2\pi-\beta\tau}{k}.$$

因为$\delta_-\le\pi$，最早可能的弦段数是$k=2$。$k=1$ 不会产生反射回声：任意时刻人从$S$ 走到$A$ 的直线位移不超过其走过的圆弧长$vt$，而直达声线必须长为$ct$，但$vt=0.2ct<ct$。因此声音直接从$S$ 走一条弦，不可能在$t>0$ 再遇到这个人。

逆时针声线的圆心角为

$$\delta_+ = \frac{2\pi+\beta\tau}{k}.$$

若取$k=2$，就有$\delta_+>\pi$，超出了较小圆心角的定义范围。因此这一类最早从$k=3$ 开始。把同向的$k=2$ 随意代入正弦式求根，会把超过半圆的角当作新的弦段角，产生几何误判。

对$m=1$，需要比较的两组候选是

$$\begin{aligned}\text{逆向:}\quad & k=2,3,4,5,\dots,\\ \text{同向:}\quad & k=3,4,5,6,\dots.\end{aligned}$$

接下来不能只计算前三个逆向根就宣布它们最早，还要检查同向路径和$m\ge 2$ 的路径有没有更早到达。

（4）证明每一类中弦段数增加会使到达时间增加。

把两类方程统一写成

$$\tau = 2k\sin\frac{2\pi m+\sigma\beta\tau}{2k},\qquad \sigma=\begin{cases}-1, & \text{逆向},\\ +1, & \text{同向}.\end{cases}$$

在某个固定的$\tau$ 处，令$B=2\pi m+\sigma\beta\tau$，右边是$g(k)=2k\sin(B/2k)$。这里暂把整数$k$看成连续变量，以判断其增减性。令$\chi=B/(2k)=\delta/2$，求导得到

$$\begin{aligned}g'(k) &= 2\sin\chi + 2k\cos\chi\left(-\frac{B}{2k^2}\right)\\ &= 2\big(\sin\chi-\chi\cos\chi\big).\end{aligned}$$

数学技巧是“引入无量纲角变量后求导”。为判断括号的符号，再令$h(\chi)=\sin\chi-\chi\cos\chi$，有

$$h(0)=0,\qquad h'(\chi)=\chi\sin\chi>0\quad(0<\chi\le\pi/2).$$

所以$g'(k)>0$。也就是说，在同一试探时间处，较大的$k$ 对应更长的声程。

再检查方程左边减右边的增减性。定义

$$F_{\sigma,k}(\tau)=\tau-2k\sin\frac{2\pi m+\sigma\beta\tau}{2k}.$$

对$\tau$ 求导，有

$$F'_{\sigma,k}(\tau)=1-\sigma\beta\cos\chi\ge 1-\beta=0.8>0.$$

所以每条允许路径的求根函数严格递增，根至多一个。若$\tau_k$ 是第$k$ 个弦段数的根，因$g(k+1)>g(k)$，在$\tau_k$ 处有$F_{\sigma,k+1}(\tau_k)<0$。严格递增的$F_{\sigma,k+1}$ 要再往右才能达到零，故

$$\tau_{k+1}>\tau_k.$$

这样，每类路径只需从允许的最小$k$ 往上比较，不会漏掉一个较大$k$ 却较早到达的根。

（5）求出前三个逆向根及最早的同向根。

取$m=1$、$\beta=0.2$，逆向求根函数为

$$F_{-,k}(\tau)=\tau-2k\sin\frac{2\pi-0.2\tau}{2k},\qquad F'_{-,k}(\tau)=1+0.2\cos\frac{2\pi-0.2\tau}{2k}.$$

用牛顿法，每次更新的公式为

$$\tau^{(n+1)}=\tau^{(n)}-\frac{F_{-,k}(\tau^{(n)})}{F'_{-,k}(\tau^{(n)})}.$$

牛顿法的依据是：在当前试探值附近把函数以切线近似，用切线与横轴的交点作为下一次试探值。这里导数始终大于零，且下列初值已经接近根，迭代稳定。

以$k=2$ 为例，取$\tau^{(0)}=4$。中间角为$(2\pi-0.8)/4=\pi/2-0.2$，故

$$\begin{aligned}F_{-,2}(4)&=4-4\cos 0.2=0.079733689,\\ F'_{-,2}(4)&=1+0.2\sin 0.2=1.039733866,\\ \tau^{(1)}&=4-\frac{0.079733689}{1.039733866}=3.923313368.\end{aligned}$$

再次代入，$F_{-,2}(\tau^{(1)})=2.88255\times10^{-5}$，导数约为1.038981996，得到

$$\tau^{(2)}=3.923313368-\frac{2.88255\times10^{-5}}{1.038981996}=3.923285624.$$

同样处理$k=3,4$，取初值分别为$4.7,4.95$。每次的运算仍是先算正弦函数残差，再除以当前导数，没有把角度以 “度” 代入弧度制公式。主要数值如下：

| 弦段数$k$ | 初值$\tau^{(0)}$ | 第一次更新$\tau^{(1)}$ | 第二次更新$\tau^{(2)}$ |
|---|---|---|---|
| 2 | 4.000000000 | 3.923313368 | 3.923285624 |
| 3 | 4.700000000 | 4.668408860 | 4.668406562 |
| 4 | 4.950000000 | 4.920067649 | 4.920066459 |

例如$k=3$ 初次更新使用$F_{-,3}(4.7)=0.035565301$、$F'_{-,3}(4.7)=1.125799881$；$k=4$ 初次更新使用$F_{-,4}(4.95)=0.034655561$、$F'_{-,4}(4.95)=1.157796128$。这些残差、导数和迭代值相互对应，可以逐项代回检查。

同向路径最早的候选为$k=3$，方程为

$$\tau=6\sin\frac{2\pi+0.2\tau}{6}.$$

对它用同样的求根步骤，但导数改为$1-0.2\cos[(2\pi+0.2\tau)/6]$，求得

$$\tau_{+,3}=5.667059724.$$

此根明显大于三个逆向根。更大的同向$k$ 到达得更晚；逆向的$k=5$ 也晚于$k=4$，其根为5.034805262。因此，$m=1$ 的两组路径中，最先到达的三个已经确定。

（6）排除绕行整数$m\ge 2$ 的路径。

要保证不漏解，还要给多周路径一个可靠的时间下界。由于$0\le \delta/2\le \pi/2$，正弦函数在此区间位于连接两端点的弦线之上，因此

$$\sin\frac{\delta}{2}\ge\frac{\delta}{\pi}.$$

这一步使用正弦函数在$[0,\pi/2]$ 上的凹性。于是

$$\tau=2k\sin\frac{\delta}{2}\ge\frac{2k\delta}{\pi}.$$

对于逆向路径，代入$k\delta=2\pi m-\beta\tau$，移项可得

$$\begin{aligned}\tau&\ge 4m-\frac{2\beta}{\pi}\tau,\\ \left(1+\frac{2\beta}{\pi}\right)\tau&\ge 4m,\\ \tau&\ge\frac{4m}{1+2\beta/\pi}.\end{aligned}$$

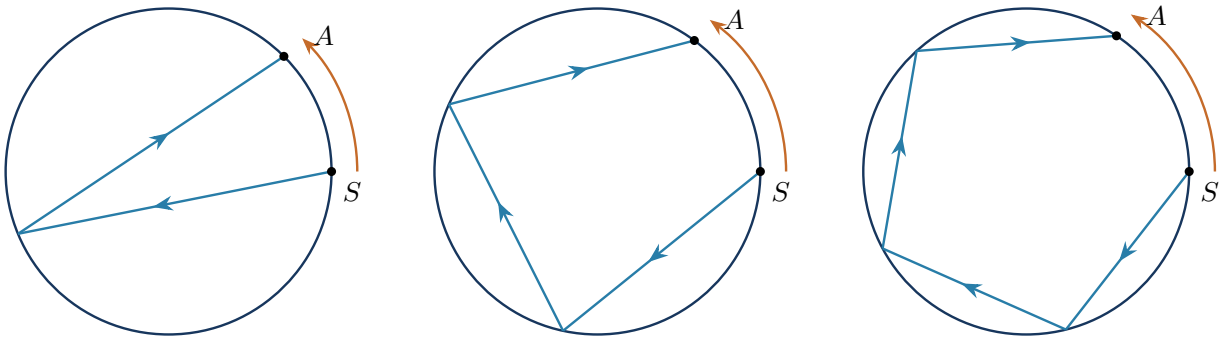
所以$m\ge 2$ 时，$\tau\ge 8/(1+0.4/\pi)=7.096451706$。对于同向路径，相应得到$\tau\ge 4m/(1-2\beta/\pi)$，其下界更大。它们均晚于4.920066459，不可能插入前三次回声。

（7）恢复时间并核验具体几何路径。

由$t=(r/c)\tau$，最终前三次到达时间为

$$\boxed{\begin{aligned}t_1&=3.923285624\,\frac{r}{c},\\ t_2&=4.668406562\,\frac{r}{c},\\ t_3&=4.920066459\,\frac{r}{c}.\end{aligned}}$$

对应的弦段数为$2,3,4$，反射次数为$1,2,3$。图 1-3 画出了这些路径；橙色弧箭头只表示人从$S$ 到$A$ 的移动，蓝色线及箭头才表示声音经过的弦段。后续几何核验实际使用每幅图中的$k$ 和终点$A$。




$k=2$，反射 1 次　　$k=3$，反射 2 次　　$k=4$，反射 3 次

$ct/r=3.923286$　　$ct/r=4.668407$　　$ct/r=4.920066$

图 1-3 最先到达的三条回声路径与接收位置。

各条路径的圆心角分别是

$$\delta_i=\frac{2\pi-0.2\tau_i}{k_i},$$

数值为2.749264091、1.783167998、1.324793004 弧度，均处于$(0,\pi]$。人在接收时移动的角度$0.2\tau_i$ 分别约为44.96°、53.50°、56.38°。每条路径都满足“反射点累计顺时针角度与接收者逆时针角度相加恰为$2\pi$”，即

$$k_i\delta_i+0.2\tau_i=2\pi.$$

例如第一条路径，逐项核对弦长和总路程：

$$\begin{aligned}d_1&=2r\sin(2.749264091/2)=1.961642812r,\\L_1&=2d_1=3.923285624r,\\t_1&=L_1/c=3.923285624\,r/c.\end{aligned}$$

同时$2\delta_1+0.2\tau_1=2\pi$，终点确实与人的位置重合。这里分别检查了路程条件和到达位置条件，两者不可互相替代。

（8）推导移动声源在空气中产生的频率。

设发声频率为$f_0$，周期为$T_0=1/f_0$，$\boldsymbol{n}_S$ 为首段声线的传播方向单位向量，$\boldsymbol{v}_S$ 为发声时人的速度。相邻两个波峰发出期间，前一波峰沿声线前进$cT_0$，声源沿这个方向的投影位移为$(\boldsymbol{v}_S\cdot\boldsymbol{n}_S)T_0$。因此沿声线的波峰间距为

$$\lambda=\big(c-\boldsymbol{v}_S\cdot\boldsymbol{n}_S\big)T_0.$$

空气中波的传播频率为$f_{\text{air}} = c/\lambda$，故

$$f_{\text{air}} = f_0 \frac{c}{c - \boldsymbol{v}_S \cdot \boldsymbol{n}_S}.$$

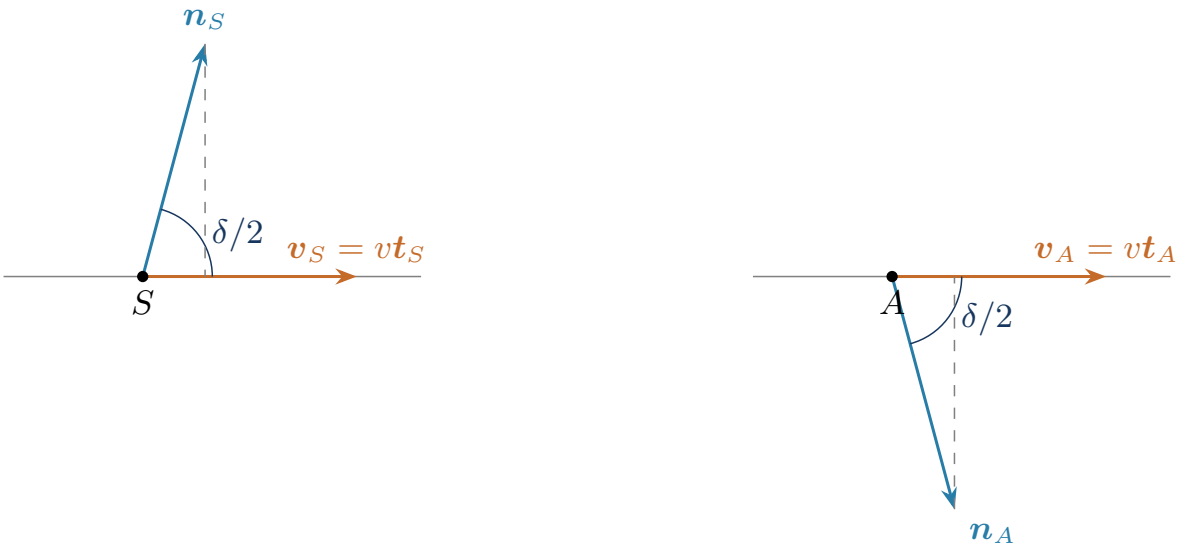
固定壁面不会改变空气参考系中的频率。反射只改变传播方向，不改变该参考系中的时间周期，所以无论中间反射多少次，都不必逐次乘上新的频率因子。

（9）推导运动接收者听到的频率并检查投影符号。

设最后一段声线的传播方向单位向量为$\boldsymbol{n}_A$，接收者速度为$\boldsymbol{v}_A$。波峰相对于接收者沿声线方向的接近速率为$c - \boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{n}_A$，因此

$$\begin{aligned} f_{\text{echo}} &= \frac{c - \boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{n}_A}{\lambda} \\ &= f_0 \frac{c - \boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{n}_A}{c - \boldsymbol{v}_S \cdot \boldsymbol{n}_S}. \end{aligned}$$

图 1-4 将两端局部切向坐标转到同一朝向，便于直接比较速度沿声线的投影。$\boldsymbol{n}_A$ 指最后一段波的传播方向，而不是“从接收者指向声源”的方向。用错这个方向会把分子里的符号反转。




发射端（沿声线方向投影）　　接收端（已转至同向局部坐标）

$$\boldsymbol{v}_S \cdot \boldsymbol{n}_S = \boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{n}_A = +v\cos(\delta/2)$$

图示逆时针声线；顺时针声线两端均取负号

图 1-4 发射端与接收端的切向速度投影。

弦与端点处切线的锐角均为$\delta/2$。对于同向路径，两端投影都是$+v\cos(\delta/2)$；对于前三次回声所属的逆向路径，两端投影都是$-v\cos(\delta/2)$。所以统一写成

$$\boldsymbol{v}_S \cdot \boldsymbol{n}_S = \boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{n}_A = \sigma v \cos\frac{\delta}{2}.$$

代回频率比，并使用$v=\beta c$，得到

$$\boxed{\frac{f_{\text{echo}}}{f_0}=\frac{1-\sigma\beta\cos(\delta/2)}{1-\sigma\beta\cos(\delta/2)}=1.}$$

因此前三次回声的频率都与原发声频率相同。中间传播的频率一般不等于$f_0$，但发射端的频移与接收端的频移恰好抵消。频率相同不意味着声线没有反射，也不意味着听到回声不需要传播时间。

（10）从持续信号的传播时延作独立检查。

假设同一声线族的相邻波峰分别在$t_e$ 和$t_e+T_0$ 发出。由于人的角速度恒定，第二个波峰发出时，整个发射位置相对第一个已经转过$\omega T_0$。把第一条路径和接收点同时转过这个角度，圆形固定边界仍满足同样的反射规律，接收者在整个传播期间也按同样角速度移动。因此第二条路径是第一条的整体旋转，路程和传播时延$T$ 相同。

两个到达时刻分别是$t_e+T$ 和$t_e+T_0+T$，相差仍为$T_0$，故频率比为一。这个检查没有再套用多普勒公式，而是利用圆形边界的旋转对称性，能够确认前面的速度投影与符号没有出错。

最后检查量纲：$r/c$ 的单位为时间，$\tau$ 和频率比均无量纲；当$\beta\to 0$ 时，逆向和同向两组路径重合，时间方程变成$\tau=2k\sin(\pi/k)$，回声频率也仍为原频率。题目给出的$\beta=0.2$ 不需要小速度近似，以上求根与频率抵消均在该理想声线模型中成立。

## 六、关键洞察

路径有两个独立的约束：声程约束$ct=kd$ 与圆周终点约束$k\delta=2\pi m+\sigma\beta\tau$。只列其中一个，就会留下连续无穷多条假路径。把二者联立后，各条路径的到达时间由离散整数$m,k$ 决定；再用角度范围、单调性和时间下界筛选，才能得到真正的 “最早三次”。

频率抵消的本质不是速率相同本身，而是圆形边界中声线的切向投影沿途保持一致。可把它写成守恒的几何量。任一弦的端点位矢为$\boldsymbol{R}$，声线方向为$\boldsymbol{n}$，弦线上有$\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{n}$ 恒定；反射时壁面只改变径向分量，不改变切向分量。因此整条路径的$z$ 分量$J=(\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{n})_z$ 守恒。人的速度为$\boldsymbol{v}=\omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{R}$，于是

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=\omega(\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{n})_z=\omega J.$$

两端角速度相同，便有相同的速度投影。这个观点直接解释了为什么即使首段声线和末段声线的方向不同，多普勒分子、分母仍完全相等。

还可以检查速度增加时的到达时间变化。对$m=1$、固定$k$ 的隐式方程关于$\beta$ 求导，逐项使用链式法则，得到

$$\begin{aligned}\frac{d\tau}{d\beta} &= 2k\cos\chi\frac{\sigma}{2k}\left(\tau+\beta\frac{d\tau}{d\beta}\right),\\ (1-\sigma\beta\cos\chi)\frac{d\tau}{d\beta} &= \sigma\tau\cos\chi,\\ \frac{d\tau}{d\beta} &= \frac{\sigma\tau\cos\chi}{1-\sigma\beta\cos\chi}.\end{aligned}$$

在允许的$0<\chi\le\pi/2$ 内，逆向路径的根随$\beta$ 增大而减小，同向路径的根增大。这个结论与“逆向声线迎面遇到人、同向声线追赶人”的直觉相符，但推导中仍然使用弦长，不能改用沿圆周追及。

## 七、易错点

最容易混淆的是$k$ 与反射次数。$k=2$ 代表两段弦和一次反射，不代表两次反射；$k=3,4$ 分别对应两次、三次反射。图 1-3 中的每个中间折点才是反射点，起点和最后接收点均不计入中间反射次数。

另一个错误是把圆心角的模$2\pi$ 关系忽略，直接写$k\delta=\omega t$。该式只描述同向零周路径，而非有回声的绕行路径；前面已经证明同向$m=0$ 在$v<c$ 时没有非零解。相反，如果写了$2\pi$ 却不检查$\delta\le\pi$，又会误收同向$k=2$。

数值求根应记录方程、初值、残差和导数。只抄一个三位小数不能检验路径是否对应原方程。对$k=2$，把$\beta\tau$ 直接近似为$0.8$ 会得到$4\cos 0.2=3.920266311$，这个值尚不是自洽的根：右边所用的人转角与左边对应的时间不一致。它可作初始估计，但必须继续迭代。

“固定反射壁不改频率”仅针对静止空气参考系，不能据此断言移动发声者产生的空气频率等于发声频率。反过来，在接收端也不能把声线方向取为指向声源的方向。把两个速度投影都明确定义后，再列统一多普勒式，是避免正负号错误的可靠办法。

若声线非常接近擦边，理想模型能描述越来越多反射的路径，但实际反射损耗、人体尺寸、声束宽度与绕射会影响可听性。因此本题回答的是几何声线的到达顺序，不是保证每一条理想路径都能在真实圆筒中被清晰辨认。

## 八、课堂讲解建议

先让学生在圆内任取三个边界点连接成折线，并在中间点画法线，检查是否满足反射规律。大多数任意折线不满足反射定律，由此引出等圆心角，而不是一开始就给出正弦方程。接着把发声点固定在右端，把人转过的角度用另一种颜色画出，分别询问顺时针声线和逆时针声线需要补足哪个整周角。

板书时分开写三层式子：第一层$d=2r\sin(\delta/2)$；第二层$ct=kd$；第三层$k\delta=2\pi m\pm\omega t$。让学生指出每一层来自几何、传播还是到达位置。消去$\delta$ 以后，安排一次完整的$k=2$ 牛顿迭代，让学生亲自核对残差下降，避免把超越方程的数值答案当作不可理解的计算器输出。

讨论频率时，可以先问：“人始终在运动，为什么结果还能等于原频率？”不要只说相互抵消，而是让学生在图 1-4 中指出两端投影的大小和符号。最后用整体旋转的时延检验作第二条路线，说明相同结果可以来自不同层次的物理描述。

## 九、变式训练

变式一：若人停止跑动，仍在圆周同一点发声，求最先到达的三个不同回声时刻及频率比。

此时$\beta=0$，两个推进方向具有相同时间，故不能把一对对称路径当成两个不同的到达时刻。取$m=1$，路径方程变为

$$\tau_k = 2k\sin\frac{\pi}{k}, \qquad k=2,3,4,\dots.$$

利用解析中已经证明的$k$ 单调性，最早三种时间对应$k=2,3,4$。逐项计算

$$\begin{aligned}\tau_2 &= 4\sin(\pi/2) = 4,\\ \tau_3 &= 6\sin(\pi/3) = 3\sqrt{3},\\ \tau_4 &= 8\sin(\pi/4) = 4\sqrt{2}.\end{aligned}$$

多周路径由前述下界满足$\tau \ge 4m \ge 8$，不会早于这三个。实际时间为$4r/c$、$3\sqrt{3}r/c$、$4\sqrt{2}r/c$；声源、接收者与壁面都静止，频率比为一。

变式二：对原题$\beta=0.2$，取$r=10\,\mathrm{m}$、$c=340\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，求三次回声的时间，并求弦段数趋于无穷时两类$m=1$ 路径的极限时延。

时间换算因子为$r/c=10/340\,\mathrm{s}=1/34\,\mathrm{s}$，所以

$$\begin{aligned}t_1 &= 3.923285624/34 = 0.115390754\,\mathrm{s},\\ t_2 &= 4.668406562/34 = 0.137306075\,\mathrm{s},\\ t_3 &= 4.920066459/34 = 0.144707837\,\mathrm{s}.\end{aligned}$$

再处理极限。固定$m=1$，当$k\to\infty$，$\chi=(2\pi+\sigma\beta\tau)/(2k)\to 0$。利用$\sin\chi=\chi+O(\chi^3)$，方程右边变为$2\pi+\sigma\beta\tau+O(k^{-2})$。于是

$$\begin{aligned}\tau_{-,\infty} = 2\pi - \beta\tau_{-,\infty} \quad&\Longrightarrow\quad \tau_{-,\infty} = \frac{2\pi}{1+\beta},\\ \tau_{+,\infty} = 2\pi + \beta\tau_{+,\infty} \quad&\Longrightarrow\quad \tau_{+,\infty} = \frac{2\pi}{1-\beta}.\end{aligned}$$

原题分别为$5.235987756$ 和$7.853981634$，实际时延约为$0.1540\,\mathrm{s}$、$0.2310\,\mathrm{s}$。这是声线越来越擦边、反射次数越来越多时的数学极限，不是把有限反射路径替换成圆弧，也不代表会出现一次额外的“无穷次反射回声”。

# 第 2 题

建立空间直角坐标系$xyz$。在$(0,0,h)$ 和$(0,0,-h)$ 处固定两个小磁铁，将它们视为磁偶极子，磁矩均沿$+z$ 方向，大小均为$m_0$。在原点有一个质量为$m$、电荷量为$q$ 的粒子，初速度为$v_0\boldsymbol{e}_x$。

（1）求原点处的磁场。

（2）求$xy$ 平面上距$z$ 轴为$r$ 的位置处，磁场的轴向分量$B_z(r)$。

（3）不考虑相对论效应和辐射，求粒子运动到距$z$ 轴为$r$ 时的径向速度$\dot{r}$。

（4）若要求粒子能运动到无穷远处，求$v_0$ 应满足的条件。

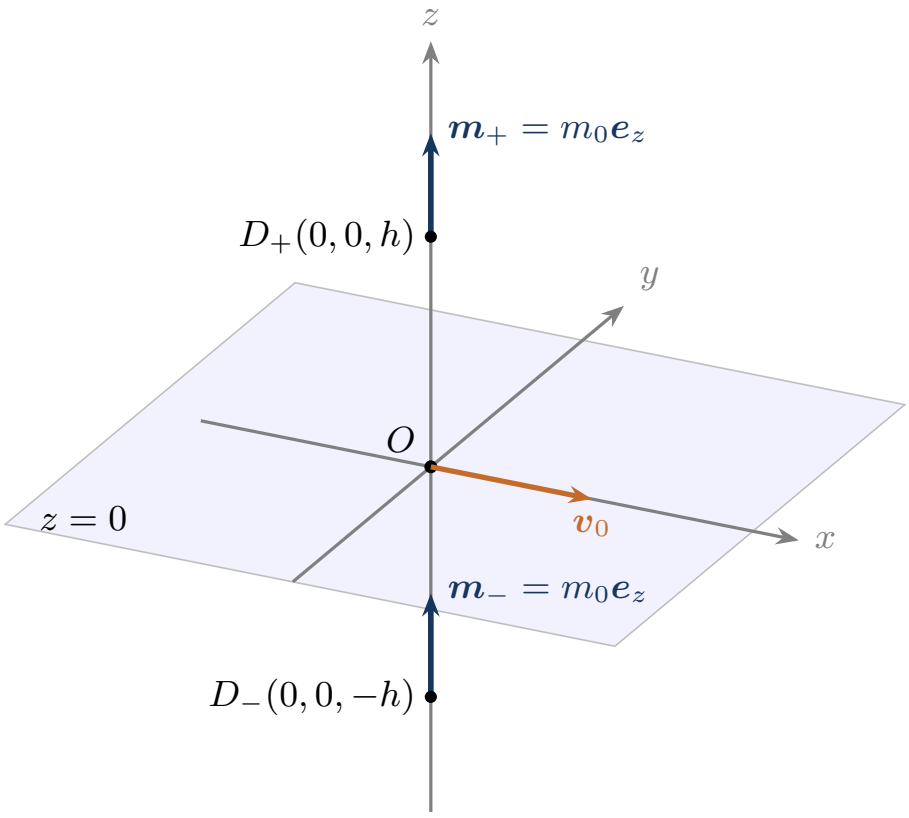



图 2-1 两磁偶极子的位置、方向与粒子的初始速度。

## 一、题型定位

本题属于轴对称非均匀磁场中的带电粒子运动。磁场随位置变化，不能把整个运动看成匀强磁场中的圆周运动；但洛伦兹力不做功，可以保留速率守恒。绕$z$ 轴的机械角动量一般不守恒，必须计算磁力矩，再把角动量与穿过运动圆盘的磁通量联系起来。

前两问求磁场，第三问利用能量与轴对称性把二维轨迹降为径向问题，第四问检查从原点到无穷远的整条径向路径是否可通过。临界速度对应一条渐近接近有限半径圆轨道的轨迹，不能直接按“等号也可以逃逸”处理。

## 二、知识点

磁偶极子的场由磁矩、相对位矢和距离共同决定。两个磁矩同向，不意味着两个磁场在任意位置都同向；应分别计算后再叠加。对称中面内，两横向分量抵消，磁场只沿$z$ 轴。

极坐标中速度为$\boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\dot{\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi$。径向速度$\dot{r}$ 可正可负；切向速度$v_\varphi = r\dot{\varphi}$ 也带方向。机械角动量为$L_z = mr^2\dot{\varphi}$，磁力的切向分量决定其变化率。

静磁场中$\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) = 0$，所以动能不变。径向与切向速度的平方相加等于$v_0^2$，但它们本身都随位置变化。最终得到的径向方程相当于在一个有限高势垒中运动，必须检查势垒峰值及峰顶附近的时间行为。

## 三、物理图像

如图 2-1，两磁偶极子位于中面两侧，磁矩方向相同。粒子从原点沿$+x$ 方向出发。原点磁场沿$+z$，因此若$q > 0$，初始洛伦兹力沿$-y$，轨迹首先向下弯曲；若$q < 0$，轨迹关于$x$ 轴镜像，径向运动规律不变。

在$z = 0$ 平面内，磁场沿$z$ 轴，速度也在该平面内，洛伦兹力仍位于该平面，因而粒子始终在$xy$ 平面运动。场的轴对称性使径向规律只依赖$r$，但不要求真实轨迹是一条径向直线。

粒子向外运动时，磁力给它一个切向速度，消耗原本可用于增大半径的速度分量。虽然总速率不变，径向速度仍可能降到零并转而向内。因此“磁场不做功”与“磁场能阻止粒子逃逸”并不矛盾。

## 四、解题入口

依次完成三项工作：先在中面把两个磁偶极子场相加；再用切向运动方程求出$L_z(r)$；最后用速率守恒解出$\dot{r}^2$。为使角动量积分更直观，引入以$+z$ 为法向、半径为$r$ 的圆盘磁通量

$$\Phi(r) = 2\pi\int_0^r B_z(s)\,s\,ds.$$

不要一开始就把$L_z$ 设为零。原点出发只说明初始角动量为零，后续磁力矩会改变它。真正保持恒定的是$L_z + q\Phi/(2\pi)$，其正号要由叉乘方向推导，而不是凭记忆确定。

## 五、解析

（1）写出磁偶极子的磁场及位矢约定。

设某个磁偶极子位于$D$，磁矩为$\boldsymbol{m}_d$，场点相对它的位矢为$\boldsymbol{R}$，模长为$R$。磁偶极子近似下，真空磁场为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{3(\boldsymbol{m}_d\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^5} - \frac{\boldsymbol{m}_d}{R^3}\right].$$

这里$m_0$ 表示磁矩，不是粒子质量$m$。上式可以由磁标势$\Psi = \boldsymbol{m}_d \cdot \boldsymbol{R}/(4\pi R^3)$ 和$\boldsymbol{B} = -\mu_0 \nabla \Psi$ 得到：对乘积求导，使用$\nabla R^{-3} = -3\boldsymbol{R}/R^5$，便得到两个矢量项。它适用于离小磁铁足够远、可以忽略磁铁尺寸的场点；本题所有运动位置与每个磁铁的距离至少为$h$，按题设使用这一近似。

（2）计算原点磁场。

对于上方磁偶极子$D_+$，原点相对它的位矢为$-h\boldsymbol{e}_z$。将$\boldsymbol{m}_d = m_0\boldsymbol{e}_z$ 代入，点积为$-m_0 h$，故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_+(O) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{3(-m_0 h)(-h\boldsymbol{e}_z)}{h^5} - \frac{m_0\boldsymbol{e}_z}{h^3}\right] \\ &= \frac{\mu_0 m_0}{4\pi h^3}(3-1)\boldsymbol{e}_z = \frac{\mu_0 m_0}{2\pi h^3}\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

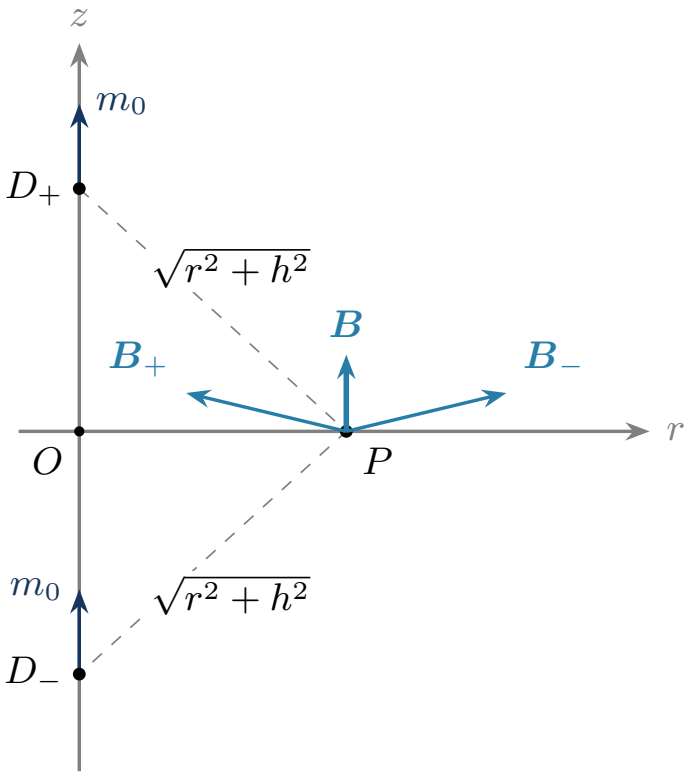
对于下方磁偶极子$D_-$，相对位矢为$+h\boldsymbol{e}_z$，两个正号相乘，同样得到$\boldsymbol{B}_-(O) = \mu_0 m_0 \boldsymbol{e}_z/(2\pi h^3)$。因此

$$\boxed{\boldsymbol{B}(O) = \frac{\mu_0 m_0}{\pi h^3}\boldsymbol{e}_z.}$$

处在一个磁偶极子轴线的两侧时，其轴向磁场都与磁矩同向；不能因两个磁铁位于原点两侧，就误认为原点磁场互相抵消。

（3）逐分量计算中面上的磁场。

利用轴对称性，任选场点$P = (r, 0, 0)$。如图 2-2，在包含$z$ 轴与$P$ 的截面内，两相对位矢为$\boldsymbol{R}_+ = r\boldsymbol{e}_r - h\boldsymbol{e}_z$ 和$\boldsymbol{R}_- = r\boldsymbol{e}_r + h\boldsymbol{e}_z$，模长都为$\sqrt{r^2+h^2}$。图中的两个场矢量的横向分量相反，后续分量计算正是使用这一对应关系。




包含 $z$ 轴与 $P$ 的截面

两横向分量相消

两轴向分量相加

箭头示 $r<\sqrt{2}h$ 区域

图 2-2 对称中面场点的位矢与磁场分量叠加。

上方磁偶极子的径向分量和轴向分量分别为

$$
\begin{aligned}
B_{+,r} &= -\frac{\mu_0 m_0}{4\pi}\frac{3hr}{(r^2+h^2)^{5/2}},\\
B_{+,z} &= \frac{\mu_0 m_0}{4\pi}\left[\frac{3h^2}{(r^2+h^2)^{5/2}} - \frac{1}{(r^2+h^2)^{3/2}}\right]\\
&= \frac{\mu_0 m_0}{4\pi}\frac{2h^2-r^2}{(r^2+h^2)^{5/2}}.
\end{aligned}
$$

最后一步通分，分子由$3h^2-(r^2+h^2)$ 化为$2h^2-r^2$。下方磁偶极子的径向分量与上述径向分量相反，轴向分量相同。因此

$$
\boxed{B_r = 0, \qquad B_z(r) = \frac{\mu_0 m_0}{2\pi}\frac{2h^2-r^2}{(r^2+h^2)^{5/2}}.}
$$

这既给出第二问答案，也说明$z=0$ 是粒子运动的不变平面。检查$r=0$，得到$B_z(0)=\mu_0 m_0/(\pi h^3)$，与第一问一致。$r=\sqrt{2}h$ 时磁场为零，$r>\sqrt{2}h$ 时磁场反向；不能在整个平面都把$B_z$ 当作正值。

（4）按极坐标分解洛伦兹力，确定角动量的符号。

规定$\boldsymbol{e}_r$ 向外，$\boldsymbol{e}_\varphi$ 沿逆时针正向。两单位矢量满足$\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{e}_z=-\boldsymbol{e}_\varphi$、$\boldsymbol{e}_\varphi\times\boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{e}_r$。图 2-3 给出$q>0$、$B_z>0$、向外运动时的速度与磁力方向。后续方程使用图中的$v_r, v_\varphi, F_r, F_\varphi$；这些量均按所规定的正方向取代数值。

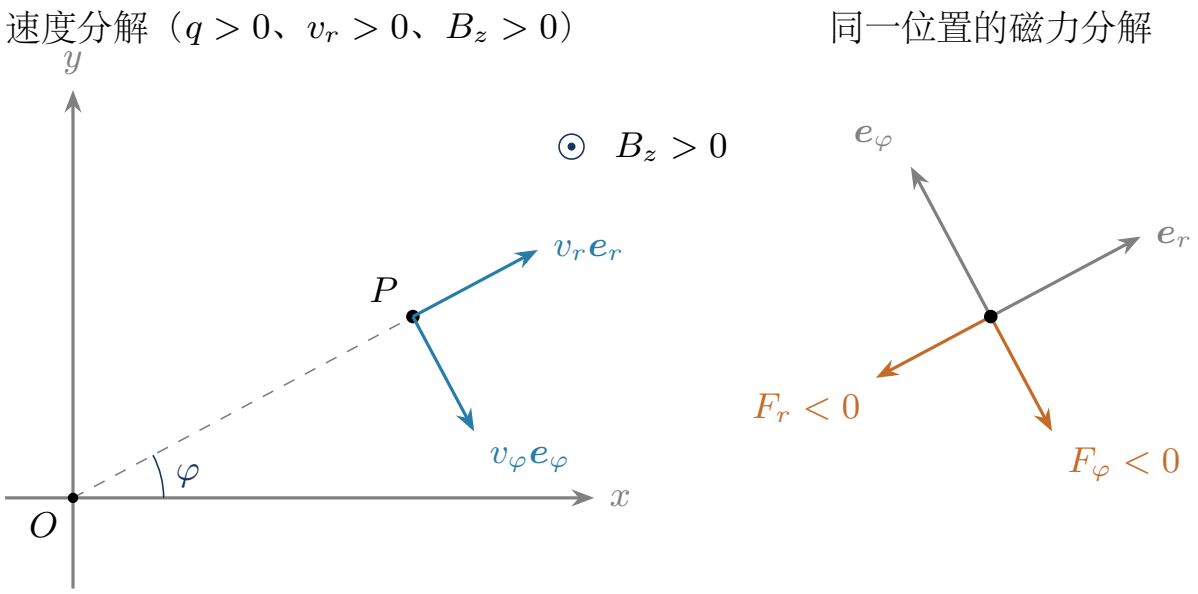



图 2-3 平面内的速度分解与洛伦兹力方向。

把$\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\dot\varphi\boldsymbol{e}_\varphi$与$\boldsymbol{B}=B_z\boldsymbol{e}_z$代入叉乘，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}&=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\\&=qB_z\left(r\dot\varphi\boldsymbol{e}_r-\dot r\boldsymbol{e}_\varphi\right),\\F_r&=qB_zr\dot\varphi,\qquad F_\varphi=-qB_z\dot r.\end{aligned}$$

绕原点的力矩只有切向力贡献，故

$$\frac{dL_z}{dt}=rF_\varphi=-qrB_z(r)\dot r,\qquad L_z=mr^2\dot\varphi.$$

这也可以从极坐标切向加速度$r\ddot\varphi+2\dot r\dot\varphi$推出：把切向牛顿方程乘$r$后，左边恰是$d(mr^2\dot\varphi)/dt$。该步骤说明机械角动量并不守恒。

（5）计算磁通量积分并求角动量。

从原点出发的初始角动量为零。把上式在时间上积分，并利用$dr=\dot r\,dt$，有

$$L_z(r)=-q\int_0^r B_z(s)s\,ds=-\frac{q}{2\pi}\Phi(r).$$

即使以后径向运动发生反向，微分关系仍然成立，守恒形式为

$$L_z+\frac{q}{2\pi}\Phi=0.$$

现在逐步计算磁通量：

$$\Phi(r)=\mu_0 m_0\int_0^r \frac{s(2h^2-s^2)}{(s^2+h^2)^{5/2}}\,ds.$$

为找原函数，检查$s^2(s^2+h^2)^{-3/2}$ 的导数。使用乘积法则与链式法则，得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\left[\frac{s^2}{(s^2+h^2)^{3/2}}\right]&=\frac{2s}{(s^2+h^2)^{3/2}}-\frac{3s^3}{(s^2+h^2)^{5/2}}\\&=\frac{2s(s^2+h^2)-3s^3}{(s^2+h^2)^{5/2}}\\&=\frac{s(2h^2-s^2)}{(s^2+h^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

下限$s=0$ 时原函数为零，故

$$\boxed{\Phi(r)=\frac{\mu_0 m_0 r^2}{(r^2+h^2)^{3/2}}.}$$

所以角动量和切向速度为

$$\begin{aligned}L_z(r)&=-\frac{q\mu_0 m_0}{2\pi}\frac{r^2}{(r^2+h^2)^{3/2}},\\v_\varphi(r)=\frac{L_z}{mr}&=-\frac{q\mu_0 m_0}{2\pi m}\frac{r}{(r^2+h^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

对$q>0$，有限$r>0$ 时$v_\varphi<0$，即粒子顺时针偏转，符合最初$-y$ 方向的受力检查。虽然较大半径处局部磁场已经反向，但累计磁通量在任意有限半径仍为正，因此切向速度不能仅凭当前位置的磁场正负来判断。

（6）用动能守恒求径向速度。

磁场不做功，初始动能为$mv_0^2/2$，任意时刻动能为$m(\dot r^2+v_\varphi^2)/2$。两式相等，消去公共因子$m/2$，有

$$\dot r^2=v_0^2-v_\varphi^2.$$

定义带符号常量$\mathcal{C}=q\mu_0 m_0/(2\pi m)$，代入上一式即可得到

$$\boxed{\dot r^2=v_0^2-\mathcal{C}^2\frac{r^2}{(r^2+h^2)^3}.}$$

从原点第一次向外运动时，$\dot r>0$，取正根；若随后达到转向点并向内返回，取负根。因此第三问完整写为

$$\boxed{\dot r=\pm\sqrt{v_0^2-\left(\frac{q\mu_0 m_0}{2\pi m}\right)^2\frac{r^2}{(r^2+h^2)^3}},}$$

正负号由所处的向外或向内运动阶段决定。根号中的量必须非负，且粒子不能越过根号为负的半径区间。这个公式并没有假设径向速度等于总速率。

（7）求全程允许的速度阈值。

令

$$W(r)=\mathcal{C}^2\frac{r^2}{(r^2+h^2)^3}.$$

径向方程为$\dot r^2=v_0^2-W(r)$。图 2-4 画出$W$ 的形状，并以其最大值$v_c^2$ 归一化。水平线表示不同的$v_0^2$。从原点出发要到达无穷远，必须经过每一个中间半径，因此不能只检查$r\to\infty$ 处的速度。

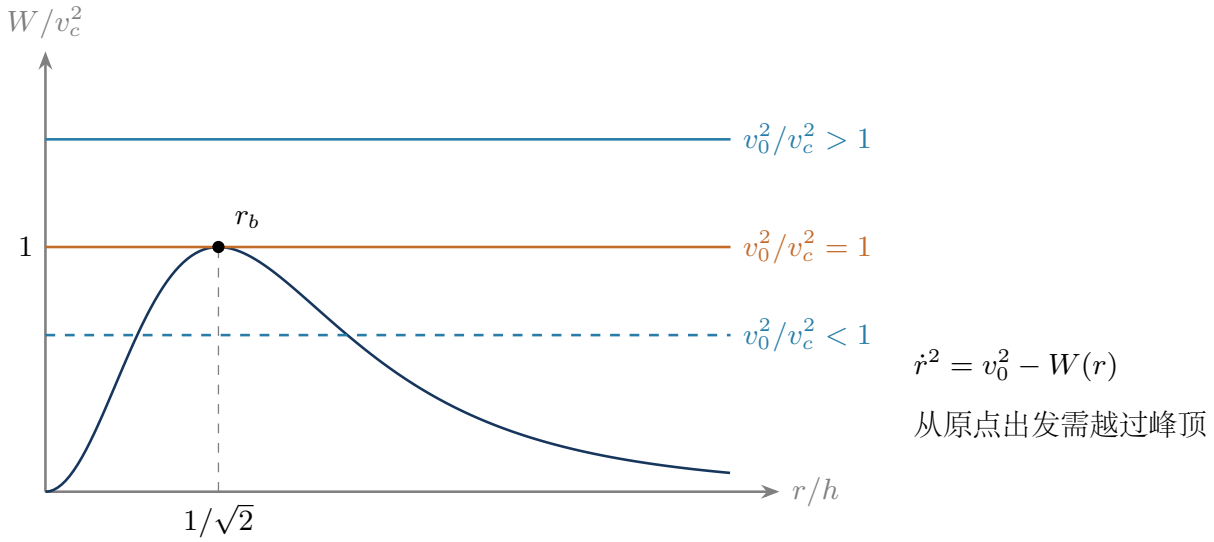



图 2-4 径向有效势垒与不同初始速率的可达范围。

对$W$ 求导，不省略通分步骤：

$$\begin{aligned}W'(r)&=\mathcal{C}^2\left[\frac{2r}{(r^2+h^2)^3}-\frac{6r^3}{(r^2+h^2)^4}\right]\\&=\frac{2\mathcal{C}^2r\left[(r^2+h^2)-3r^2\right]}{(r^2+h^2)^4}\\&=\frac{2\mathcal{C}^2r(h^2-2r^2)}{(r^2+h^2)^4}.\end{aligned}$$

除原点外，唯一正半径驻点为$r_b = h/\sqrt{2}$。在它左侧$W' > 0$，右侧$W' < 0$；又有$W(0) = 0$、$W(\infty) = 0$，所以它是全局最大点。将$r_b^2 = h^2/2$ 逐项代入，得到

$$\begin{aligned} W_{\max} &= \mathcal{C}^2 \frac{h^2/2}{(3h^2/2)^3} \\ &= \mathcal{C}^2 \frac{h^2/2}{27h^6/8} = \frac{4\mathcal{C}^2}{27h^4}, \\ v_c &= \sqrt{W_{\max}} = \frac{2|\mathcal{C}|}{3\sqrt{3}\,h^2} = \frac{|q|\mu_0 m_0}{3\sqrt{3}\,\pi m h^2}. \end{aligned}$$

磁场零点为$\sqrt{2}h$，势垒峰顶为$h/\sqrt{2}$，两者不是同一个半径。决定能否逃逸的是峰顶，而不是磁场变号的位置。

（8）分别讨论低于、等于和高于阈值。

若$0 < v_0 < v_c$，水平线$v_0^2$ 与势垒曲线有两个正交点。从原点出发先遇到内侧交点$r_-$，在那里$\dot r = 0$。该点满足$W'(r_-) > 0$。对径向能量式在$\dot r \neq 0$ 处求导，约去$\dot r$ 得

$$2\ddot r = -W'(r),$$

并由连续性延伸至转向点。故在内侧交点$\ddot r < 0$，粒子转而向内，不能穿过两交点之间的禁区。外侧交点也满足代数方程，并不代表从原点出发就可以到达。

若$v_0 > v_c$，有$v_0^2 - W(r) \geq v_0^2 - v_c^2 > 0$。粒子从开始就选正根，径向速度始终不能降到零，也就不会反向。它可越过峰顶并持续向外，最终有$\dot r \to v_0$、$v_\varphi \to 0$，可以逃逸。

若$v_0 = v_c$，根号始终非负，但在$r_b$ 恰为零。这时需要检查到峰顶的时间，而不能只凭非负性宣布可以通过。

（9）证明等号对应渐近圆轨道，而非逃逸。

用$\rho = r/h$，写成$W = (\mathcal{C}^2/h^4) f(\rho)$，其中$f(\rho) = \rho^2/(1+\rho^2)^3$。前面的求导等价于

$$f'(\rho) = \frac{2\rho(1-2\rho^2)}{(1+\rho^2)^4}.$$

在$\rho_b = 1/\sqrt{2}$ 处，因$1 - 2\rho_b^2 = 0$，再次求导时含此因子的项都消失，只剩

$$\begin{aligned} f''(\rho_b) &= \frac{2\rho_b(-4\rho_b)}{(1+\rho_b^2)^4} = -\frac{8(1/2)}{(3/2)^4} = -\frac{64}{81}, \\ W''(r_b) &= -\frac{64\mathcal{C}^2}{81h^6}. \end{aligned}$$

数学技巧是对峰顶附近的函数作二阶泰勒展开。常数项为$v_c^2$，一次项因$W'(r_b) = 0$ 消失，于是

$$W(r) = v_c^2 - \frac{32\mathcal{C}^2}{81h^6}(r - r_b)^2 + O\big((r-r_b)^3\big).$$

在等号轨迹从内侧接近峰顶时，正根满足

$$\dot r \simeq \frac{4\sqrt{2}|\mathcal{C}|}{9h^3}(r_b-r)=\kappa(r_b-r),\qquad \kappa>0.$$

所需时间的峰顶部分为

$$\int \frac{dr}{\dot r}\simeq \frac{1}{\kappa}\int \frac{dr}{r_b-r}=-\frac{1}{\kappa}\ln(r_b-r)+\text{常数},$$

当$r\to r_b^-$ 时发散。因此粒子只在$t\to\infty$ 时渐近达到$r_b$，不会在有限时间穿过它。等价地，令$u=r_b-r$，有$\dot u\simeq-\kappa u$，分离变量后得到$u\propto e^{-\kappa t}$。径向速度趋于零，切向速率趋于$v_c$，粒子渐近沿半径$r_b$ 的圆周运动。

因此第四问的逃逸条件必须取严格不等号：

$$\boxed{v_0>\frac{|q|\mu_0 m_0}{3\sqrt{3}\,\pi m h^2}.}$$

（10）核对量纲、近原点行为和远场极限。

$\mu_0 m_0/h^3$ 具有磁感应强度量纲。由$qB/m$ 的单位为$\mathrm{s}^{-1}$，知$\mathcal{C}$ 的单位为$\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^{-1}$，所以$\mathcal{C}r/(r^2+h^2)^{3/2}$ 和$\mathcal{C}/h^2$ 均具有速度量纲。$W$ 是速度平方，不是能量；若称它对应的有效势能，应写成$mW/2$。

在$r\ll h$ 时，磁场近似为$B_0=\mu_0 m_0/(\pi h^3)$，切向速度近似为

$$v_\varphi\simeq-\frac{qB_0}{2m}r.$$

匀强磁场中的实际圆轨迹不以原点为圆心；从原点沿$+x$ 出发时，取极坐标描述它，恰有上述切向速度关系。这检查了系数$1/2$ 和负号，不应误写为$-qB_0r/m$。

在$r\gg h$ 时，$B_z\simeq-\mu_0 m_0/(2\pi r^3)$，$\Phi\simeq\mu_0 m_0/r$，$v_\varphi\simeq-\mathcal{C}/r^2$，$W\simeq\mathcal{C}^2/r^4\to0$。所以已越过势垒的轨迹在远处趋于直线，但远场允许运动并不足以证明它能从原点到达远场；这也再次验证了全程势垒判断的必要性。

## 六、关键洞察

磁场中的轴对称守恒量并不是机械角动量，而是包含磁通贡献的正则角动量。若选轴对称矢势$\boldsymbol{A}=A_\varphi(r)\boldsymbol{e}_\varphi$，由$B_z=(1/r)d(rA_\varphi)/dr$ 和原点正则性得到$rA_\varphi=\Phi/(2\pi)$。粒子的拉格朗日量为

$$\mathcal{L}=\frac{m}{2}(\dot r^2+r^2\dot\varphi^2)+qrA_\varphi\dot\varphi.$$

因为其中没有显式的$\varphi$，欧拉—拉格朗日方程给出

$$p_\varphi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} + qrA_\varphi = L_z + \frac{q\Phi}{2\pi} = \text{常数}.$$

原点出发的常数为零，与切向力矩积分一致。此法解释了守恒量的来源，也说明只说“轴对称，所以角动量守恒” 是不完整的。若初始点不在原点，这个常数一般不为零，不能继续套用本题的零常数结果。

临界半径的圆轨道还可以直接用径向牛顿方程检验。在$r = r_b$，切向速度为$v_\varphi = -\mathcal{C}r_b/(r_b^2 + h^2)^{3/2}$，而

$$\frac{qB_z(r_b)}{m} = \frac{\mathcal{C}}{(r_b^2 + h^2)^{3/2}},$$

其中使用$2h^2 - r_b^2 = r_b^2 + h^2 = 3h^2/2$。所以$v_\varphi = -qB_z(r_b)r_b/m$，从而

$$\frac{qB_z v_\varphi}{m} = -\frac{v_\varphi^2}{r_b}.$$

右边正是圆周运动所需的向内加速度。峰顶对应不稳定的径向平衡：对于具有相同正则角动量的小偏离，$\delta\ddot{r} = \kappa^2\delta r$，偏离会指数增大，而不是产生小振动。临界出发轨迹之所以渐近接近它，是因为初始能量恰好位于分离轨道上。

## 七、易错点

两个磁矩同向时，中面径向磁场相消、轴向磁场相加。不能把 “位于两侧” 直接翻译成 “磁场相反”。计算时应保留$\boldsymbol{m}_d \cdot \boldsymbol{R}$ 和$\boldsymbol{R}$ 两处符号，尤其在原点它们会同时变号，乘积却不变。

正电荷初始速度沿$+x$、磁场沿$+z$，初始力沿$-y$。因此机械角动量应先变负。若写出$L_z = +q\Phi/(2\pi)$，即使最后径向速度的平方偶然正确，轨迹方向仍然错误。平方结果会隐藏这个错误，必须在平方前完成受力方向核验。

磁通量的积分半径变量应写成$s$，上限才是$r$；不要把积分变量与上限混为同一个常数。$B_z$ 在外区反向，并不使有限圆盘的累计磁通立刻变负。由磁通的明确表达式才能判断角动量，而不是只看局部场方向。

逃逸判据不是$v_0 \geq v_c$。等号时虽然径向速度平方不负，但到达峰顶的积分发散。类似问题必须判断零点是简单根还是二重根：简单根处往往有限时间转向，峰顶的二重根处可能形成无限时间的渐近运动。

磁场不做功只保证总速率不变，不能推出径向速度恒定，也不能推出粒子必然远离原点。径向势垒不是额外的真实保守力，而是消去切向自由度后对速度分配的等效描述。

## 八、课堂讲解建议

先在原点画出$\boldsymbol{v}_0$与$\boldsymbol{B}_0$，让学生独立判定正电荷偏转方向，把这个结果保留在板书角落，随后每得到一个带符号的角动量公式就与它比较。计算中面场时，分别画两条位矢，先讨论哪些分量会相消，再做通分，帮助学生分清对称性与符号判断的职责。

进入运动部分后，先问：“既然磁力不做功，为什么径向速度可能变成零？”让学生把总速度分解为径向与切向，而不是立刻讨论轨道形状。再从切向力矩积分引出磁通，完整演示一次原函数的求导检查。这样既能说明守恒量的物理来源，也能训练积分结果的自检。

最后用图 2-4 逐条移动能量水平线，先讨论低于和高于峰顶，再专门停在峰顶等号。课堂重点不只是在导数为零处求最大值，还要说明为什么“根号不负”仅是必要条件；用$\dot r\propto r_b-r$的分离变量计算，把严格不等号的原因落到可理解的时间积分上。

## 九、变式训练

变式一：保持题目中的磁场，但改为粒子从半径$r_i>0$的位置出发，初始切向速度为$u_{\varphi i}$，总速率为$u_i$。求一般径向方程。

正则角动量的常数由初始状态确定，为

$$J=mr_iu_{\varphi i}+\frac{q\Phi(r_i)}{2\pi}.$$

任意半径处$mrv_\varphi+q\Phi(r)/(2\pi)=J$，所以

$$v_\varphi(r)=\frac{J-q\Phi(r)/(2\pi)}{mr},\qquad \dot r^2=u_i^2-\frac{[J-q\Phi(r)/(2\pi)]^2}{m^2r^2}.$$

根的正负仍由向外或向内阶段决定。这里必须把新的$J$代入后重新分析沿途势垒，不能只将原题的$v_0$换成$u_i$。当$r_i\to0$且初始速度有限时，$mr_iu_{\varphi i}\to0$、$\Phi(r_i)\to0$，于是$J\to0$，恢复原题结果。

变式二：令$v_0=0.8v_c$，求粒子从原点出发的最大半径，并核对该点的速度方向。

令$\rho=r/h$，把$W(r)=v_0^2$除以$v_c^2=4\mathcal{C}^2/(27h^4)$，得到

$$\frac{27}{4}\frac{\rho^2}{(1+\rho^2)^3}=0.64.$$

再令$y=\rho^2$，逐步清除分母，得到

$$27y=2.56(1+y)^3,$$

$$2.56y^3+7.68y^2-19.32y+2.56=0.$$

数值求根时可直接使用原来的无量纲式，避免三次方程中的舍入系数干扰。令

$$g(\rho)=\frac{27\rho^{2}}{4(1+\rho^{2})^{3}}-0.64,$$
$$g'(\rho)=\frac{27\rho(1-2\rho^{2})}{2(1+\rho^{2})^{4}},$$
$$\rho^{(n+1)}=\rho^{(n)}-\frac{g(\rho^{(n)})}{g'(\rho^{(n)})}.$$

$g(0)=-0.64$，$g(1/\sqrt{2})=0.36$，而$g(2)<0$。结合两个区间内导数分别为正、负，内外两个根各自唯一。内根取初值0.4，第一次更新使用残差0.051910287、导数2.028012911，得到0.374403374；外根取初值1.2，残差0.029108868、导数$-0.859238164$，得到1.233877532。接着重复同一更新式：

| 迭代次数$n$ | 内根试探值 | 外根试探值 |
|---|---|---|
| 0 | 0.400000000 | 1.200000000 |
| 1 | 0.374403374 | 1.233877532 |
| 2 | 0.375165508 | 1.234224876 |
| 3 | 0.375166102 | 1.234224918 |

未舍入的第三次结果代回$g$，内根残差约为$-7.8\times10^{-13}$，外根残差小于$10^{-14}$。因此$\rho_{-}=0.375166102$、$\rho_{+}=1.234224918$。原点出发的最大半径是第一个根，故

$$\boxed{r_{\max}=0.375166102h.}$$

在该点$\dot r=0$，全部速率都在切向，即$|v_{\varphi}|=v_{0}=0.8v_{c}$。正电荷的切向速度为负，负电荷为正；$W'(r_{\max})>0$ 导致$\ddot r<0$，接着向内返回。第二个代数根在被禁区隔开的外侧，不是这条轨迹的另一可达最大半径。

# 第 3 题

考虑一个三星系统中的行星。三颗恒星的质量均为$m$，两两间距均为$l$，绕共同质心以恒定角速度转动。万有引力常量为$G$。只考虑平面内运动。

（1）求恒星绕共同质心转动的角速度$\omega_0$。

（2）设一颗质量远小于$m$ 的行星与恒星以相同角速度$\omega_0$ 绕质心转动。求在恒星的转动参考系中，行星可能存在的全部平衡位置，不要求讨论稳定性。

（3）设一颗质量远小于$m$ 的行星在平均距质心$R \gg l$ 的远处，绕质心缓慢作近似圆周运动。仅考虑三星非轴对称引力场引起的受迫波动，不计自由偏心分量。保留首阶非零小量，计算行星到质心的距离波动范围。

修订说明：第（3）问补充“不计自由偏心分量”，所求波动范围为受迫距离的最大值与最小值之差；平均半径及平均转速的修正吸收到基本圆轨道中。

题目另附非考试情景：设一颗质量远小于$m$ 的行星，在距某颗恒星$r \ll l$ 的位置附近，绕该恒星快速作近似圆周运动。在恒星的旋转参考系中，保留首阶非零小量，计算行星到共同质心的距离波动范围。

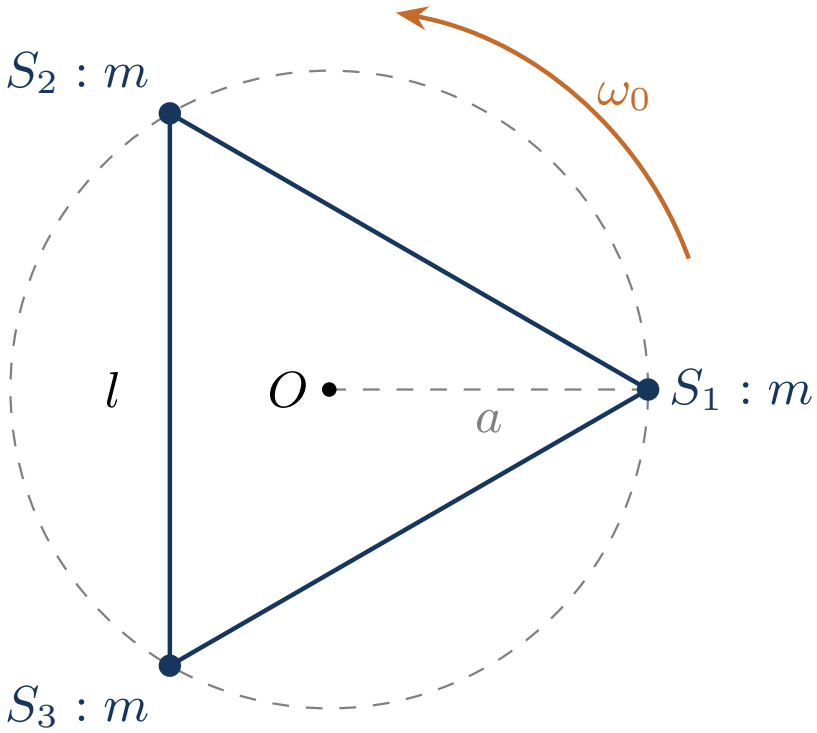



图 3-1 等边三星的共同质心、边长与转动方向。

## 一、题型定位

本题把三个层次的引力运动连接起来：等边三星自身的匀速转动；质量可忽略的行星在旋转系中的静止位置；远处行星受旋转非轴对称引力场激励而产生的微小径向波动。附带近星情景则主要考查从恒星局部轨道到共同质心距离的几何转换。

平衡点应在恒星转动参考系中判断，远场展开则宜先在惯性系写出引力势，再分析慢速行星所感受到的周期性扰动。远场的总质量项决定基本圆轨道，角度无关的修正改变平均转速，只有随相对方位改变的项才会直接引起受迫径向波动。

第三问已明确只计算受迫分量。以下仍区分受迫项和自由项：可由三星几何及$m, l, R$唯一确定的是非轴对称引力引起的周期特解；自由偏心则由轨道初值决定。本题不把后者计入所求范围，不能把这一限定误认为所有近圆轨道自动没有偏心。

## 二、知识点

需用到等边三角形的质心几何、万有引力与向心加速度、匀速旋转系的离心力和科里奥利力、极坐标分量，以及小参数展开。恒星到质心的距离为$a = l/\sqrt{3}$，不是$l$，此区别会连续影响转动频率与远场波动系数。

平衡位置的筛选包含方向和半径两步。对称性能够提示候选方向，但仅凭图形对称，不能证明不存在离开对称轴的平衡点。解答将补全这个无遗漏检验，再用带符号的一维方程求半径。

远场采用小参数$\varepsilon = a/R$。要找距离的波动，不能只按引力势展开的阶次判断：受迫位移还要除以激励频率的平方。三重旋转对称性使第一个角度相关项出现于三阶，而最终的径向相对波动出现于六阶。

## 三、物理图像

如图 3-1，三颗恒星分别为$S_1, S_2, S_3$，位置构成等边三角形；共同质心为$O$。每颗恒星受到另外两颗恒星的引力，合力沿该顶点到$O$ 的方向。它们绕$O$ 转动时，三角形的大小和形状保持不变。

在以$\omega_0$ 旋转的参考系中，三颗恒星固定。若行星也固定，科里奥利力因相对速度为零而消失，行星的引力合力必须与离心力平衡。行星不可能与恒星重合，因为点质量模型中该处引力奇异。

远处行星主要感受到总质量$3m$ 的引力，因此转得很慢；三星的方向变化相对它很快。每当三星转过$2\pi/3$，引力构型对远处行星重复一次，所以激励频率是相对角速度的三倍。近星行星则主要绕一颗恒星运动，它相对该恒星的位移投影到$OS_1$ 方向，就会改变到共同质心的距离。

## 四、解题入口

先统一记号：$a = l/\sqrt{3}$；以$S_1$ 所在方向为旋转系$+x$，另外两颗恒星的方位角为$2\pi/3, 4\pi/3$。平衡点到$O$ 的距离记为$d = as$；第三问平均轨道半径仍用$R$，附加情景绕单颗恒星的半径仍用$r$，三者不要混用。

第一问先求一颗恒星的合力。第二问列出矢量平衡式，证明可能的方向，然后分别沿“顶点向外射线”和“顶点的反向射线”求根。第三问把三个距离的倒数展开相加，找出首个周期性势项，再联立径向与切向扰动方程，不能只把引力势当作径向位移。

## 五、解析

（1）确定三星的转动角速度。

如图 3-2，只研究$S_1$。另外两颗恒星的引力大小相同，分别记作$F_{12}, F_{13}$，两力夹角为等边三角形的内角60°。图中合力$\boldsymbol{F}$ 指向$O$，后续向心方程使用这一方向和合力大小。

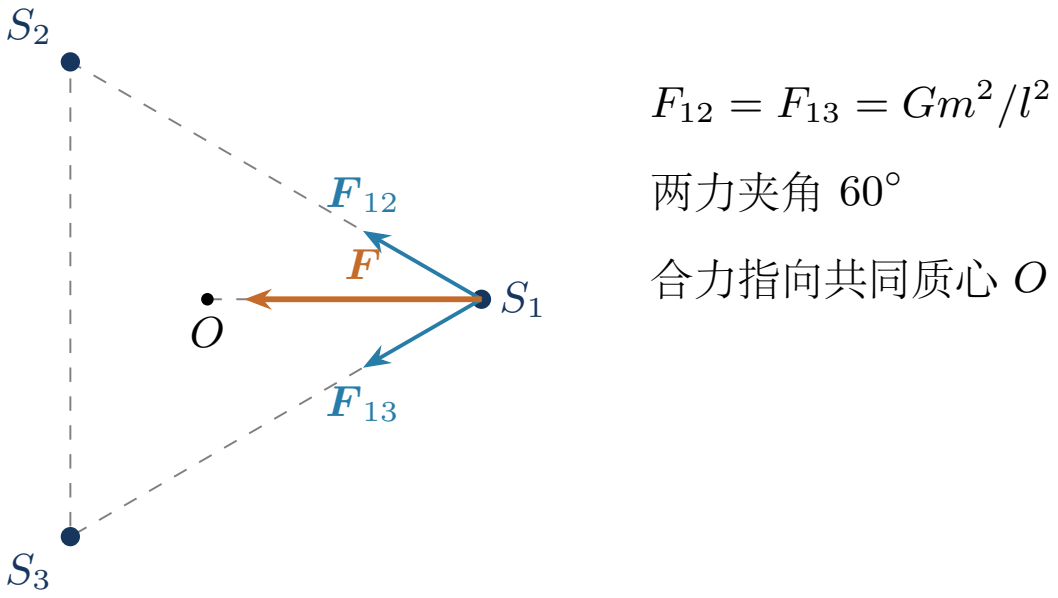



图 3-2 一颗恒星受到的两引力及指向质心的合力。

两力的垂直于$S_1O$ 的分量抵消，沿$S_1O$ 的分量相加，因此

$$F_{12} = F_{13} = \frac{Gm^2}{l^2}, \qquad F = 2\frac{Gm^2}{l^2}\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}Gm^2}{l^2}.$$

等边三角形的高为$\sqrt{3}l/2$，质心到顶点的距离为高的2/3，故

$$a = \frac{2}{3}\frac{\sqrt{3}l}{2} = \frac{l}{\sqrt{3}}.$$

以$a$ 为转动半径，牛顿方程为$m\omega_0^2 a = F$。代入并消去$m$，得到

$$\omega_0^2 = \frac{\sqrt{3}Gm}{l^2}\frac{\sqrt{3}}{l} = \frac{3Gm}{l^3} = \frac{Gm}{\sqrt{3}a^3},$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3Gm}{l^3}}.$$

第二种写法$Gm/(\sqrt{3}a^3)$ 将用于后面的尺度换算，不能误写成$Gm/a^3$。量纲核验：$Gm/l^3$ 的单位为时间的负二次方，因此其平方根才是角频率。

（2）列出行星在旋转参考系中的平衡方程。

设行星质量为$m_p \ll m$，位置为$\boldsymbol{p}$；三颗恒星的位置为$\boldsymbol{a}_i$。忽略行星对恒星的反作用。平衡时相对速度为零，旋转角速度恒定，科里奥利力与欧拉惯性力均为零，只剩引力与离心力：

$$-Gmm_p\sum_{i=1}^{3}\frac{\boldsymbol{p}-\boldsymbol{a}_i}{|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{a}_i|^3}+m_p\omega_0^2\boldsymbol{p}=\boldsymbol{0}.$$

消去$m_p$，得到

$$\boxed{\omega_0^2\boldsymbol{p}=Gm\sum_{i=1}^{3}\frac{\boldsymbol{p}-\boldsymbol{a}_i}{|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{a}_i|^3}.}$$

当$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{0}$ 时，三个相同大小的引力相隔120°，矢量和为零，离心力也为零。因此$O$ 是一个平衡位置。其余位置$d=|\boldsymbol{p}|>0$，下面分别检查角向与径向条件。

（3）证明非中心平衡位置只能位于六条对称射线上。

将行星方位角记为$\varphi$，恒星方位角为$\theta_i=0,2\pi/3,4\pi/3$。行星到恒星的距离平方为

$$d_i^2=d^2+a^2-2ad\cos(\varphi-\theta_i).$$

离心力没有切向分量，所以平衡要求引力势对$\varphi$ 的导数为零。为证明没有漏掉非对称方向，固定$d>0$，令

$$D=d^2+a^2,\qquad E=2ad>0,\qquad x_i=\cos(\varphi-\theta_i),\qquad f(x)=(D-Ex)^{-1/2}.$$

三个距离倒数之和是$\mathcal{S}=\sum_i f(x_i)$，单位质量引力势为$-Gm\mathcal{S}$。由三倍角公式$4\cos^3\alpha-3\cos\alpha=\cos 3\alpha$，注意$3\theta_i$ 都是$2\pi$ 的整数倍，可知三个$x_i$ 都满足

$$4x_i^3-3x_i=u,\qquad u=\cos 3\varphi.$$

所以$\mathcal{S}$ 的角度变化可通过$u$ 描述。在不是对称轴的方向，三个$x_i$ 互不相同。把它们按大小排成$x_1<x_2<x_3$，对三次方程关于$u$ 求导：

$$\frac{dx_i}{du}=\frac{1}{12x_i^2-3}.$$

因$4x^3-3x-u=4(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$，在$x=x_i$ 处求导，有

$$12x_i^2-3=4\prod_{j\neq i}(x_i-x_j).$$

于是链式法则给出

$$\frac{d\mathcal{S}}{du}=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{3}\frac{f'(x_i)}{\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)}.$$

为判断该式的正负，令$g=f'$。通分可把括号中的三项改写成两个割线斜率的差：

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{g(x_i)}{\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)}=\frac{1}{x_3-x_1}\left[\frac{g(x_3)-g(x_2)}{x_3-x_2}-\frac{g(x_2)-g(x_1)}{x_2-x_1}\right].$$

这一步使用二阶差商恒等式。将右侧通分，可以逐项核对$g(x_i)$ 的系数：$g(x_1)$ 的系数为$1/[(x_3-x_1)(x_2-x_1)]$，$g(x_3)$ 的系数为$1/[(x_3-x_1)(x_3-x_2)]$，分别与左侧的相应项相同。中间项的系数需要把两个分式相加，计算为

$$-\frac{1}{x_3-x_1}\left(\frac{1}{x_3-x_2}+\frac{1}{x_2-x_1}\right)=-\frac{1}{(x_3-x_2)(x_2-x_1)}=\frac{1}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}.$$

因此三项确实完全一致，并没有另加假设。又有

$$g''(x)=f'''(x)=\frac{15E^3}{8(D-Ex)^{7/2}}>0.$$

因此$g$ 严格凸，右侧区间的割线斜率严格大于左侧区间的割线斜率，方括号为正，故$d\mathcal{S}/du>0$。这里所有距离均非零，分母合法；与恒星重合的位置已排除。

再用$du/d\varphi=-3\sin 3\varphi$，有

$$\frac{\partial(-Gm\mathcal{S})}{\partial\varphi}=3Gm\frac{d\mathcal{S}}{du}\sin 3\varphi.$$

离心势与$\varphi$ 无关，所以非中心平衡必须满足$\sin 3\varphi=0$，即

$$\boxed{\varphi=\frac{j\pi}{3},\qquad j=0,1,2,3,4,5.}$$

对称轴本身可直接从成对引力的切向分量抵消来检验。上述证明补足了“对称性提示候选方向”之外的排他条件，确认非轴方向没有其他平衡点。

（4）沿指向顶点的射线求径向平衡。

先取$\varphi = 0$，行星位置为$\boldsymbol{p} = (as, 0)$，$s > 0$。此方向上的恒星$S_1$ 位于$(a, 0)$，另两颗恒星位于$(-a/2, \pm\sqrt{3}a/2)$。分别投影到$+x$ 轴，并将平衡方程除以$Gm/a^2$，得到

$$\frac{s}{\sqrt{3}} = \frac{s-1}{|s-1|^3} + \frac{2s+1}{(s^2+s+1)^{3/2}}.$$

第一项保留$s-1$ 的符号：行星在恒星的内侧与外侧，受该恒星引力的径向方向相反。第二项来自另外两颗恒星，横向分量相消，径向投影相加，距离平方均为$a^2(s^2+s+1)$。

若$0 < s < 1$，第一项为$-1/(1-s)^2$。因为$s^2+s+1 > 1$，第二项小于$2s+1$；而

$$\frac{1}{(1-s)^2} > 1 + 2s.$$

可将后一不等式两边同乘$(1-s)^2$ 检验，差值为$s^2(3-2s) > 0$。因此方程右边为负，左边为正，没有平衡点。$s = 1$ 与恒星重合，不是允许的位置。

若$s > 1$，定义

$$F_A(s) = \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{2s+1}{(s^2+s+1)^{3/2}} - \frac{s}{\sqrt{3}}.$$

导数为

$$F_A'(s) = -\frac{2}{(s-1)^3} + \frac{1/2 - 4s^2 - 4s}{(s^2+s+1)^{5/2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} < 0.$$

在$s \to 1^+$ 时$F_A \to +\infty$，在$s \to \infty$ 时$F_A \to -\infty$，所以此射线外侧恰有一个根。利用三重旋转对称性，另外两条顶点射线各有一个同半径的根，共三个位置。

（5）沿顶点的反向射线求径向平衡。

取$\varphi = \pi$，行星位置为$(-as, 0)$。沿从$O$ 向行星的方向取径向正方向，$S_1$ 距离为$a(s+1)$；另外两颗恒星的径向距离投影为$a(s-1/2)$，横向距离分别为$\pm\sqrt{3}a/2$。所以方程为

$$\frac{s}{\sqrt{3}} = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{2s-1}{(s^2-s+1)^{3/2}}.$$

定义右边减左边为$F_B(s)$。它在$s = 0$ 也为零，对应已经找到的共同质心，不应再计入非中心平衡点。下面证明$s > 0$ 恰有两个根。

在$0 < s < 1/2$，直接求导得到

$$F_B'(s) = -\frac{2}{(s+1)^3} + \frac{1/2 - 4s^2 + 4s}{(s^2-s+1)^{5/2}} - \frac{1}{\sqrt{3}},$$
$$F_B''(s) = \frac{6}{(s+1)^4} + \frac{3(2s-1)(8s^2-8s-7)}{4(s^2-s+1)^{7/2}} > 0.$$

后一个分式中两个括号均为负，所以该项为正。又有

$$F_B(0)=0,\qquad F_B'(0)=-\frac{3}{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}<0,\qquad F_B(1/2)=\frac{4}{9}-\frac{1}{2\sqrt{3}}>0.$$

严格凸函数先由零下降，之后斜率持续增大，最多再穿过横轴一次；而右端值为正，说明确实穿过一次。因此$(0,1/2)$ 恰有一个正根。

在$1/2\le s\le 1$，有$s^2-s+1\le 1$、$2s-1\ge 0$。另有

$$\frac{1}{(1+s)^2}\ge\frac{2-s}{4},$$

因为通分后的分子差为$(s-1)^2(s+2)\ge 0$。由此给出明确下界

$$\begin{aligned}F_B(s)&\ge\frac{2-s}{4}+(2s-1)-\frac{s}{\sqrt{3}}\\&=s\left(\frac{7}{4}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)-\frac{1}{2}\\&\ge\frac{3}{8}-\frac{1}{2\sqrt{3}}>0.\end{aligned}$$

因此这一区间没有根。最后，当$s\ge 1$，$s^2-s+1\ge 1$，导数中第二项不超过$1/2$，所以

$$F_B'(s)<\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}<0.$$

又$F_B(1)=5/4-1/\sqrt{3}>0$，$F_B(\infty)=-\infty$，故$(1,\infty)$ 恰有另一个根。三条反向射线各有内外两个根，总共六个位置。

（6）求数值根并给出全部十个平衡位置。

对$F_A,F_B$ 使用牛顿迭代$s^{(n+1)}=s^{(n)}-F(s^{(n)})/F'(s^{(n)})$。上面已明确每个根所属区间及唯一性，求根过程不需要猜测还有几个位置。三类根取初值$2.04,0.414,1.62$，逐项计算如下：

| 迭代次数 | 顶点射线外根 | 反向射线内根 | 反向射线外根 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.040000000 | 0.414000000 | 1.620000000 |
| 1 | 2.043802027 | 0.413887950 | 1.619789604 |
| 2 | 2.043817190 | 0.413887932 | 1.619789609 |
| 3 | 2.043817190 | 0.413887932 | 1.619789609 |

例如顶点外根的初始残差为$F_A(2.04)=0.009619071$，第一次更新到2.043802027 后残差降为$3.80589\times10^{-5}$，第二次降至约$6.0\times10^{-10}$。两反向根的初始残差分别为0.000186065和$-0.000274983$，均由各自的导数更新，不应把正负不同的力投影删掉后统一求根。

将$d = as$ 改写成以$l$ 为单位的半径，分别得到

$$d_A = 2.043817190a = 1.179998405l,$$
$$d_B = 0.413887932a = 0.238958309l,$$
$$d_C = 1.619789609a = 0.935185967l.$$

图 3-3 中的橙色$A_j$ 位于顶点向外射线，绿色$B_j$ 与蓝色$C_j$ 分别位于反向射线的内、外侧。三个恒星$S_j$ 不算作行星平衡点；黑色中心$O$ 是另一个位置。图中的每组半径正对应上述三个数值根。

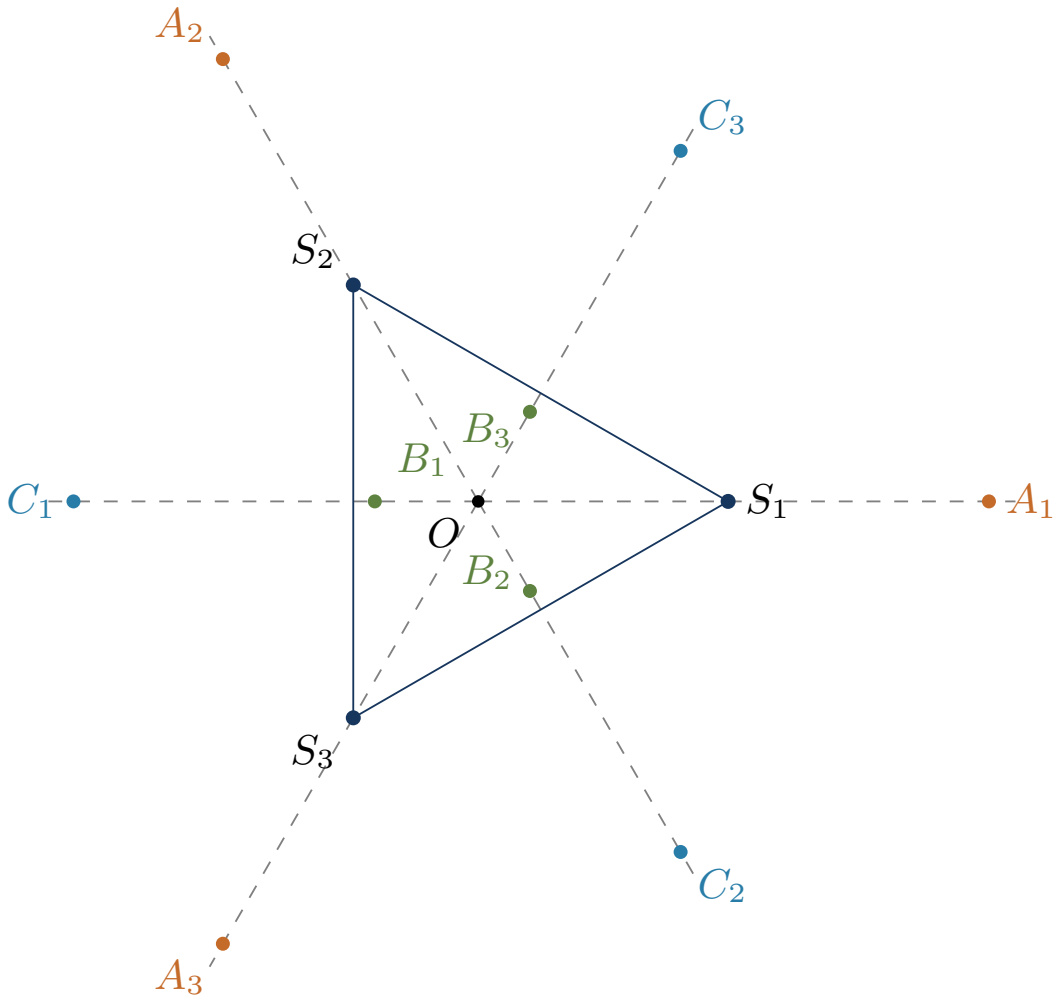



图 3-3 三类非中心平衡位置及共同质心平衡位置。

完整位置可用极坐标列成

$$
\begin{aligned}
&O;\\
&A_j:\quad (d,\varphi)=(d_A,\theta_j);\\
&B_j:\quad (d,\varphi)=(d_B,\theta_j+\pi);\\
&C_j:\quad (d,\varphi)=(d_C,\theta_j+\pi),\quad \theta_j=\frac{2\pi(j-1)}{3},\quad j=1,2,3.
\end{aligned}
$$

角度按模$2\pi$ 理解。总数为$1+3+3+3=10$。方向排他证明、各径向区间的根数判断和数值代回三项共同保证了“全部平衡位置”的完整性。本问没有要求稳定性，不能把不稳定位置排除在平衡位置名单之外。三个非中心半径都是无量纲根乘长度$l$，其尺度与质量大小无关。

（7）建立远场三个距离的几何关系。

现在转回惯性系。设行星瞬时位置的极坐标为$(\mathcal{R},\varphi)$，恒星的方位角为$\omega_0 t+\theta_i$。令$\psi_i=\varphi-\omega_0 t-\theta_i$。图 3-4 画出行星$P$、质心$O$ 和三个恒星$S_i$ 的相对距离，图示取$t=0$ 且$S_1$ 位于$+x$ 方向。图中$\mathcal{R}=|OP|$ 是瞬时距离，$d_i=|PS_i|$；平均轨道半径另记为$R$。展开时先将$\mathcal{R}$ 当作变量，求出力以后再在$\mathcal{R}=R$ 处取扰动值。

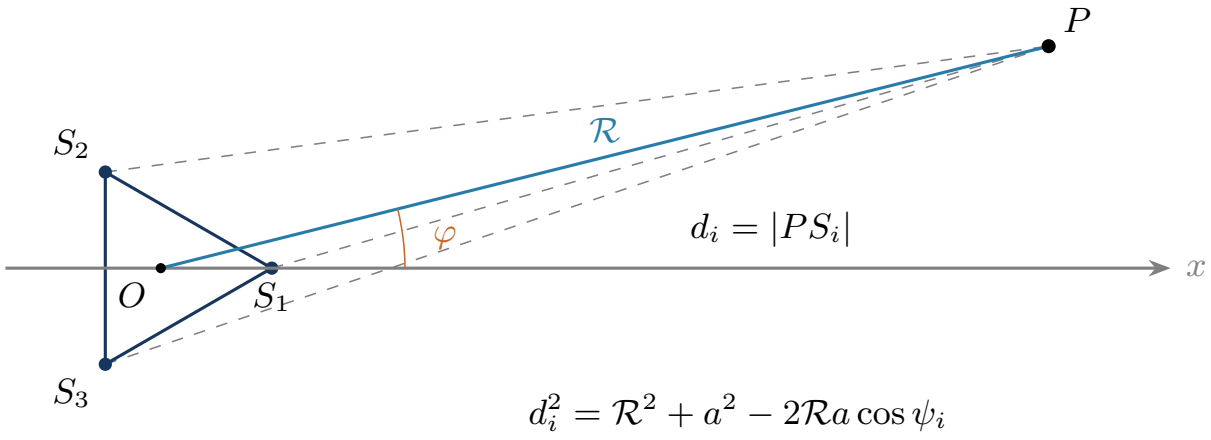



图 3-4 远处行星与三星的距离及方位关系。

由余弦定理，

$$d_i^2=\mathcal{R}^2+a^2-2\mathcal{R}a\cos\psi_i.$$

单位质量的引力势为三个恒星引力势之和：

$$\mathcal{U}=-Gm\sum_{i=1}^{3}\frac{1}{d_i}.$$

取小参数$\varepsilon = a/\mathcal{R}$，则

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{\mathcal{R}}\left(1 - 2\varepsilon\cos\psi_i + \varepsilon^2\right)^{-1/2}.$$

（8）把距离倒数展开到首个角度相关项。

数学技巧是二项式展开。对$z$ 使用

$$(1+z)^{-1/2} = 1 - \frac{z}{2} + \frac{3z^2}{8} - \frac{5z^3}{16} + O(z^4),$$

再代入$z = -2\varepsilon\cos\psi_i + \varepsilon^2$。写$c_i = \cos\psi_i$，把各项中不高于三阶的小量收集起来：

$$\begin{aligned} -z/2 &= \varepsilon c_i - \varepsilon^2/2, \\ 3z^2/8 &= \frac{3}{2}\varepsilon^2 c_i^2 - \frac{3}{2}\varepsilon^3 c_i + O(\varepsilon^4), \\ -5z^3/16 &= \frac{5}{2}\varepsilon^3 c_i^3 + O(\varepsilon^4). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{\mathcal{R}}\left[1 + \varepsilon c_i + \varepsilon^2\left(\frac{3}{2}c_i^2 - \frac{1}{2}\right) + \varepsilon^3\left(\frac{5}{2}c_i^3 - \frac{3}{2}c_i\right) + O(\varepsilon^4)\right].$$

令$\psi = \varphi - \omega_0 t$。三个角度相差120°，利用三角函数恒等式，有

$$\sum_i c_i = 0, \qquad \sum_i c_i^2 = \frac{3}{2}, \qquad \sum_i c_i^3 = \frac{3}{4}\cos 3\psi.$$

第二式由$\cos^2\alpha = (1+\cos 2\alpha)/2$ 得到，三项的二倍角余弦和为零。第三式由$\cos^3\alpha = (3\cos\alpha + \cos 3\alpha)/4$ 得到：三项一次余弦和为零，而三个三倍角余弦都等于$\cos 3\psi$，它们相加为$3\cos 3\psi$，不能只保留一项。

逐阶相加：零阶为3，一阶为零，二阶为$(3/2)(3/2) - 3/2 = 3/4$，三阶为$(5/2)(3/4)\cos 3\psi = 15\cos 3\psi/8$。因此

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(\mathcal{R},\varphi,t) = &-\frac{3Gm}{\mathcal{R}} - \frac{3Gma^2}{4\mathcal{R}^3} \\ &- \frac{15Gma^3}{8\mathcal{R}^4}\cos 3(\varphi - \omega_0 t) + O\left(\frac{Gma^4}{\mathcal{R}^5}\right). \end{aligned}$$

一阶偶极项消失，是因为共同质心处三个质量加权位矢之和为零。二阶项虽非零，但不含角度，只改变基本圆轨道的频率，不会让一个基本圆轨道周期性地忽远忽近。第三阶才是首个旋转的非轴对称项。

（9）确定平均轨道频率和激励频率。

令角度无关的部分为$\mathcal{U}_0$。基本圆轨道的半径为$R$, 平均角速度记为$\Omega$。向心条件是$R\Omega^2 = \mathcal{U}_0'(R)$，故

$$\Omega^2 = \frac{3Gm}{R^3} + \frac{9Gma^2}{4R^5} + \cdots .$$

只保留主阶，有$\Omega^2 \simeq 3Gm/R^3$。与第一问的角速度比较：

$$\frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \simeq \frac{l^3}{R^3}, \qquad \frac{|\Omega|}{\omega_0} \simeq \left(\frac{l}{R}\right)^{3/2} \ll 1.$$

先取行星与三星同向转动，即$\Omega > 0$；若反向转动，可将$\Omega$ 取为负值，以下首阶波动幅度不变。沿基本轨道$\varphi = \Omega t$，非轴对称项的相位为$-3(\omega_0 - \Omega)t$，所以激励角频率为

$$\nu = 3(\omega_0 - \Omega) \simeq 3\omega_0.$$

选择相对方位对齐的时刻为时间原点，仅改变波动相位，不改变幅度。

（10）由势求径向和切向扰动加速度。

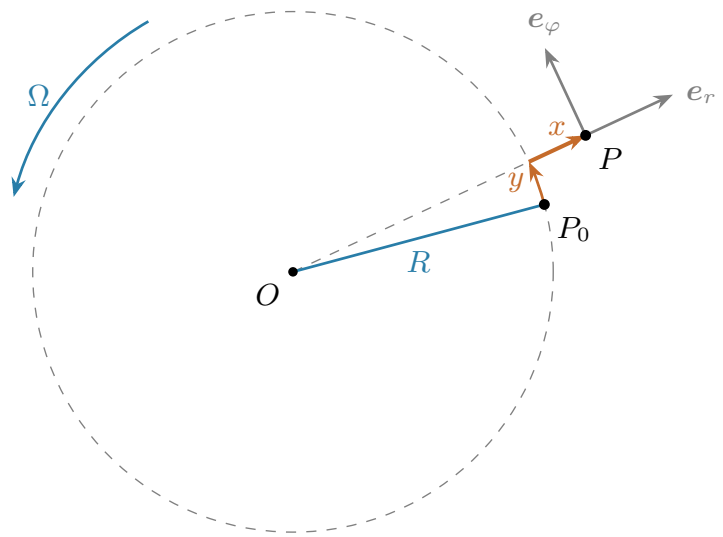
定义三阶势项$\mathcal{U}_3 = -15Gma^3 \cos 3(\varphi - \omega_0 t)/(8\mathcal{R}^4)$。径向加速度为$-\partial\mathcal{U}_3/\partial\mathcal{R}$，切向加速度为$-(1/\mathcal{R})\partial\mathcal{U}_3/\partial\varphi$。在基本轨道处取值，分别得到

$$\begin{aligned} f_r(t) &= -\frac{15Gma^3}{2R^5}\cos\nu t = -F\cos\nu t, \\ f_\varphi(t) &= +\frac{45Gma^3}{8R^5}\sin\nu t = H\sin\nu t, \\ F &= \frac{15Gma^3}{2R^5}, \qquad H = \frac{3}{4}F. \end{aligned}$$

径向求导时，$\partial\mathcal{R}^{-4}/\partial\mathcal{R} = -4\mathcal{R}^{-5}$，与势项前面的负号相乘后导数为正，再取负梯度，所以$f_r$ 前面的符号为负。切向求导产生三倍角因子3；代入$\varphi - \omega_0 t = -(\omega_0 - \Omega)t$ 后，正弦再次变号，最终得到上式的正号。两处符号都影响后续受迫位移的相位。

（11）从极坐标运动方程建立线性扰动方程。

如图 3-5，以基本圆轨道上的$P_0$ 为参照，令实际半径为$\mathcal{R} = R + x$，实际方位角为$\varphi = \Omega t + y/R$。$x$ 是径向微位移，$y$ 是切向微位移；图中切向弧长正是$R\,\delta\varphi = y$。图示将小位移放大，以便区分两种方向，后续方程分别使用$x, y$，不把它们当成同一位移。




$\mathcal{R}=R+x,\ \varphi=\Omega t+y/R$

$x$：径向微小位移

$y$：切向微小位移

示意图将 $x,y$ 放大显示

图 3-5 基本圆轨道与径向、切向微位移。

为求首阶受迫波动，恢复项采用单极引力$-3Gm/\mathcal{R}^2$；角度无关的二阶修正只改变这些系数的更高阶部分。周期性的三阶扰动$f_r, f_\varphi$ 则必须保留。极坐标牛顿方程为

$$\ddot{\mathcal{R}}-\mathcal{R}\dot{\varphi}^2=-\frac{3Gm}{\mathcal{R}^2}+f_r,\qquad \mathcal{R}\ddot{\varphi}+2\dot{\mathcal{R}}\dot{\varphi}=f_\varphi .$$

代入$\dot{\varphi}=\Omega+\dot{y}/R$，只保留关于$x,y$ 的一次量：

$$\begin{aligned}\mathcal{R}\dot{\varphi}^2&=(R+x)\left(\Omega+\frac{\dot{y}}{R}\right)^2\\&\simeq R\Omega^2+\Omega^2x+2\Omega\dot{y},\\-\frac{3Gm}{(R+x)^2}&\simeq-\frac{3Gm}{R^2}+\frac{6Gm}{R^3}x\\&=-R\Omega^2+2\Omega^2x.\end{aligned}$$

其中使用$(1+x/R)^{-2}\simeq 1-2x/R$ 和基本圆轨道条件$\Omega^2=3Gm/R^3$。两个零阶项$-R\Omega^2$相消，径向方程化为

$$\ddot{x}-2\Omega\dot{y}-3\Omega^2x=-F\cos\nu t.$$

切向方程中，$\mathcal{R}\ddot{\varphi}\simeq\ddot{y}$、$2\dot{\mathcal{R}}\dot{\varphi}\simeq 2\Omega\dot{x}$，故

$$\ddot{y}+2\Omega\dot{x}=H\sin\nu t.$$

这里丢弃的是$x\dot{y}$、$\dot{x}\dot{y}$ 等小量乘积，不是把科里奥利型耦合项$2\Omega\dot{y}, 2\Omega\dot{x}$ 随意删掉。

（12）消去切向位移，求受迫径向振动。

把切向方程对时间积分一次：

$$\dot{y}+2\Omega x=-\frac{H}{\nu}\cos\nu t+C_0.$$

$R$ 与$\Omega$ 已作为平均半径与平均转速，因此周期性扰动取平均时有$\langle x\rangle=\langle\dot{y}\rangle=0$，相应的平均轨道修正吸收到$R,\Omega$ 中，故$C_0=0$。代回径向方程，逐项整理：

$$\ddot{x}-2\Omega\left(-2\Omega x-\frac{H}{\nu}\cos\nu t\right)-3\Omega^2x=-F\cos\nu t,$$

$$\ddot{x}+\Omega^2x=-\left(F+\frac{2\Omega H}{\nu}\right)\cos\nu t.$$

这是一条简谐恢复项加周期性驱动的方程。尝试受迫特解$x_f=A\cos\nu t$，其二阶导数为$-\nu^2A\cos\nu t$。代回并消去共同余弦因子，得到

$$(\Omega^2-\nu^2)A=-\left(F+\frac{2\Omega H}{\nu}\right),$$

$$A=\frac{F+2\Omega H/\nu}{\nu^2-\Omega^2}.$$

由于$|\Omega|\ll\omega_0$，$\nu\simeq3\omega_0$，分母为正且远离共振。为取首阶非零位移，分子保留$F$ 的主阶、分母保留$9\omega_0^2$，所以

$$A\simeq\frac{F}{9\omega_0^2}=\frac{5Gma^3}{6\omega_0^2R^5}.$$

这说明引力势的一阶扰动并不直接等于位移，必须先求加速度，再除以快速激励频率的平方。径向扰动力为负余弦，而特解位移为正余弦，是快速驱动下的惯性相位关系，不是符号错误。

（13）换算波动幅度并明确自由项的影响。

代入$\omega_0^2=3Gm/l^3$、$a^3=l^3/(3\sqrt{3})$，每一步换算为

$$A\simeq\frac{5Gma^3}{6R^5}\frac{l^3}{3Gm}=\frac{5a^3l^3}{18R^5}$$

$$=\frac{5l^6}{54\sqrt{3}R^5}=\frac{5\sqrt{3}a^6}{6R^5}.$$

受迫距离在$R-A$ 与$R+A$ 之间变化，所以“波动范围”按最大值减最小值理解，为峰峰值$2A$，而不是单侧振幅$A$：

$$\boxed{\Delta R_f\simeq\frac{5l^6}{27\sqrt{3}R^5}=\frac{5}{27\sqrt{3}}\,l\left(\frac{l}{R}\right)^5=\frac{5}{\sqrt{3}}\,a\left(\frac{a}{R}\right)^5.}$$

相对波动为$\Delta R_f/R \propto (l/R)^6$。结果中$m$ 消去，因为驱动力与$m$ 成正比，三星转动频率平方也与$m$ 成正比；两者在快速受迫位移中相除。$l^6/R^5$ 的量纲是长度，符合所求距离范围。半径$R$ 增大时波动迅速减小，符合远处三星越来越接近一个中心质量的极限。

上述线性方程的一般解还包括自由偏心项：

$$x(t) = A\cos \nu t + C\cos \Omega t + D\sin \Omega t.$$

$C, D$ 由初始径向位置、径向速度等条件决定。修订后的本问只保留受迫分量，相应地取$C = D = 0$；这是题目已经明确的模型限定，而不是由“近似圆周”推出来的结论。因而方框中的结果是三星引力引起的受迫波动范围，不是任意近圆轨道都具有的总峰峰值。若另求包含自由项的总范围，还需给定完整初值；后面的带解变式专门计算这一情形。

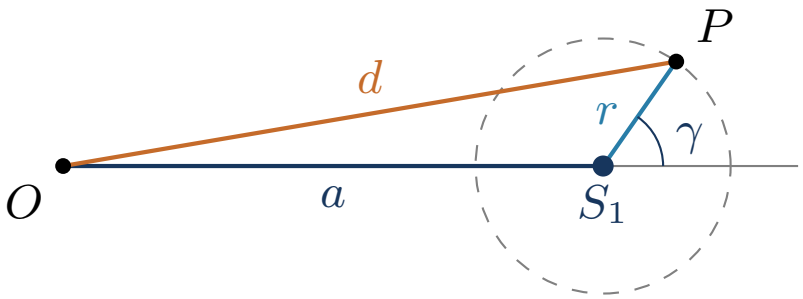
（14）求附带近星情景的首阶距离波动。

令行星绕$S_1$ 的局部基本轨道半径为$r \ll l$。$S_1$ 到共同质心的距离为$a = l/\sqrt{3}$。行星受到$S_1$ 的主引力加速度为$Gm/r^2$，故局部惯性角速度的主阶为

$$\omega_p^2 \simeq \frac{Gm}{r^3}, \qquad \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} \simeq \frac{l^3}{3r^3} \gg 1.$$

另外两颗恒星在$S_1$ 附近的共同平移加速度与$S_1$ 本身的加速度一起抵消，剩余的差分引力是潮汐量，大小约为$Gmr/l^3$。它与主引力之比约为$(r/l)^3$，不改变本问首阶的基本局部圆轨道。旋转参考系改变看到的相对角速度，同向时为$\omega_p - \omega_0$，但不改变同一时刻的几何距离。

如图 3-6，$\gamma$ 为局部位移$\overrightarrow{S_1P}$ 与从$O$ 向外的$\overrightarrow{OS_1}$ 方向的夹角。行星到共同质心的距离记为$d$，图中三条边的矢量关系为$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OS_1} + \overrightarrow{S_1P}$。




$$d^2 = a^2 + r^2 + 2ar\cos\gamma\,,\ \ r \ll l$$

图 3-6 近星局部轨道与到共同质心距离的几何关系。

将矢量和取模平方，得到

$$d^2 = a^2 + r^2 + 2ar\cos\gamma.$$

用$r/a \ll 1$ 展开平方根，逐项保留至二阶，便于检查首阶结果：

$$\begin{aligned} d &= a\sqrt{1 + 2\frac{r}{a}\cos\gamma + \frac{r^2}{a^2}} \\ &= a + r\cos\gamma + \frac{r^2}{2a}\sin^2\gamma + O\left(\frac{r^3}{a^2}\right). \end{aligned}$$

首阶距离变化是局部半径在$OS_1$ 方向的投影$r\cos\gamma$。也可不展开，直接对精确几何式求导：$dd/d\gamma = -ar\sin\gamma/d$，极值发生于$\gamma = 0, \pi$。因$r < a$，局部基本圆轨道对应

$$d_{\max} = a + r, \qquad d_{\min} = a - r, \qquad \boxed{\Delta d = 2r \ \text{（首阶）}}.$$

对于严格的局部圆轨道，这个几何峰峰值恰好为$2r$；真实三星潮汐导致的局部轨道形状修正属更高阶，需要另行求解。量纲上$2r$ 是长度；当$r/l \to 0$ 时，局部位移消失，行星到共同质心的距离趋于常数$a$。该情景不应套用第三问的远场展开，因为此时到某颗恒星的距离很小，并不满足所有恒星都远离行星的条件。近星与远场的物理中心不同，不能只凭都含 “近似圆周运动” 就使用同一公式。

## 六、关键洞察

平衡位置的 “对称性” 和 “完整性” 是两个不同问题。对称性保证找到一个平衡位置后可旋转得到另外两个，但不自动排除不在对称轴上的位置。角向证明通过三倍角把几何约束转成一个三次方程，再利用严格凸函数的割线斜率增大，确认角向力只能在六条对称射线上为零。径向证明又把每条射线的候选数限定为一个或两个，二者结合才得到完整的十个位置。

远场首个非轴对称项的三倍角反映的是三星构型的三重旋转对称性，而不是三颗星的转速变为$3\omega_0$。它们各自仍以$\omega_0$ 转动；对于某个远处方向，势的时间依赖每转$120^\circ$ 重复一次。行星也在转动时，必须先求相对角速度，再乘三，得到$\nu = 3(\omega_0 - \Omega)$。

位移的首阶还可以用快速驱动近似独立获得。因$\nu \gg |\Omega|$，在受迫分量中$\ddot{x} \sim \nu^2 x$，恢复项$\Omega^2 x$ 相对它很小；切向耦合带来的驱动力修正为$2\Omega H/\nu$，相对$F$ 也很小。因此主阶方程为$\ddot{x} = -F\cos\nu t$，其周期特解是

$$x_f = \frac{F}{\nu^2}\cos\nu t \simeq \frac{F}{9\omega_0^2}\cos\nu t.$$

对它二次求导直接恢复$-F\cos\nu t$，无需再用消元所得的幅值公式。这条路线只能求快速受迫分量，不适合据此把完整轨迹的自由运动改写成匀速漂移。

还可估计被忽略的相对转速修正。令$\delta=\Omega/\omega_0$，用$H=3F/4$、$\nu=3\omega_0(1-\delta)$，将保留单极恢复项的线性幅值除以主阶幅值$A_0=F/(9\omega_0^2)$：

$$\frac{A}{A_0}=\frac{1-\delta/2}{(1-\delta)\,(1-2\delta+8\delta^2/9)}=1+\frac{5}{2}\delta+O(\delta^2).$$

最后一步使用分母倒数的一阶展开。该修正说明同向轨道和反向轨道的有限$R$ 幅值可以略有不同，但它们的首阶非零结果相同。更高精度还应同步计入轴对称势的高阶修正，而不是只修改激励频率就宣称得到了精确轨道。

## 七、易错点

第一类错误是把三星边长$l$ 与恒星转动半径$a$ 混用。$\omega_0^2=3Gm/l^3=Gm/(\sqrt{3}a^3)$，转换到$a$ 时若漏掉$\sqrt{3}$，后续位移系数会改变。第一问的质心几何不是可有可无的准备步骤。

第二类错误是沿径向轴列式时把所有引力都视为指向共同质心。位于某颗恒星内侧的行星受到该恒星的引力可能向外；反向射线的两个旁侧恒星，其径向投影也会在$s=1/2$ 变号。需要保留$s-1$、$2s-1$ 的代数符号，而不是把这些分子全部取绝对值。

第三类错误是把最低非零势项直接当作波动项。二阶修正是轴对称的，决定平均圆轨道关系；三阶旋转项产生周期激励。计算三阶系数时，三个$\cos 3\psi_i$ 相同，它们的和是$3\cos 3\psi$，若少加一个因子三，后面的力、位移都会出错。

求力时还要区分径向偏导和角向偏导。径向偏导将$\mathcal{R}^{-4}$ 变为$-4\mathcal{R}^{-5}$，角向偏导将余弦变为带因子三的正弦，切向力再除以半径。单靠量纲检查不能识别这些数字系数及相位的符号错误，须分别微分、代入相位后再比较。

最后要区分振幅与峰峰值、受迫波动与总波动。$A$ 是单侧振幅，受迫范围是$2A$；自由偏心项未确定时，总范围不一定是$2A$。原题附带的近星情景，其基本几何范围$2r$ 虽然形式也有系数二，但来自局部位移投影，并非远场的受迫方程。

## 八、课堂讲解建议

讲解宜分成“同一个引力系统、三种研究尺度”。先让学生只看图 3-2 的一颗恒星，辨认两力夹角以及转动半径。板书先写$a=l/\sqrt{3}$，再写$m\omega_0^2 a=2(Gm^2/l^2)\cos 30^\circ$；若把质心几何和力分解分开完成，学生更容易辨认系数三究竟来自哪里。

平衡点部分先请学生判断$O$ 是否平衡，再观察图 3-3 中六条射线，但不立即宣布“由对称性可知全部平衡点”。可以提出：“图形对称能够帮我们生成另两个解，它能排除离轴解吗？”随后解释角向力必须为零，先展示$\sin 3\varphi=0$ 的结论和几何意义，再根据学生的数学基础逐段讲清三倍角方程、二阶差商及凸性论证。二阶差商不是额外的物理定律，而是用于证明解的完整性的数学工具。

径向方程要在图 3-3 上分别指出三类点的位置。教师可选$0<s<1$ 的顶点射线作为符号辨析例子：来自$S_1$ 的引力向外，另外两颗恒星的合力向内，因而不能把三个力的大小直

接相加。列式后先按区间检查正负与根数，再计算数值根；这样求根只是定位已经证明存在的点，而不是凭扫描曲线猜答案。

远场部分让学生对照图 3-4，逐次完成“距离平方—距离倒数—三个势相加—负梯度”。板书把$\mathcal{R}$与$R$分成两行：前者是求导变量，后者是代入的基本轨道半径。先写$\sum c_i = 0$，再写$\sum c_i^2 = 3/2$，最后从$\cos^3\alpha$恒等式推出$\sum c_i^3 = 3\cos 3\psi/4$。在这三步之间停顿核对，能够同时检查一次项为何消失、二次项为何不振荡、三次项为何带三倍相位。

推导位移前再次使用图 3-5，让学生分别指出$x$和$y$的方向。教师不宜直接写出$A = F/(9\omega_0^2)$，而应先展开极坐标方程，解释零阶圆轨道项如何抵消，再积分切向方程并消元。此时可问：“距离不变的平均圆轨道已经平衡，为什么微小径向偏移仍要和切向速度变化联立？”答案是角动量随周期性切向力改变，径向加速度还含角速度变化造成的向心项。

最后使用两条检验收束：位移应具有长度单位；当$R/l$增大时，非轴对称波动应迅速减小。将一般解中的$C, D$留在板书上，说明不计自由偏心项是受迫波动结论的条件，而非所有近圆轨道天然满足的事实。近星附加情景可紧接图 3-6 讲解，通过精确几何式的两个极值说明它主要是位置投影问题，不需要重复远场多极展开。

## 九、变式训练

（1）相似三星系统的尺度变化。

将三颗恒星的质量都改为$m' = 4m$，边长改为$l' = 2l$，远场行星的平均轨道半径改为$R' = 2R$。仍只统计受迫波动。求三星转速、平衡位置、远场波动幅度及相应周期相对于原系统的变化。

先由相似几何关系得$a' = l'/\sqrt{3} = 2a$。再用向心条件逐项计算：

$$\omega_0'^2 = \frac{3Gm'}{l'^3} = \frac{3G(4m)}{(2l)^3} = \frac{1}{2}\omega_0^2,$$
$$\omega_0' = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}, \qquad T_0' = \frac{2\pi}{\omega_0'} = \sqrt{2}\,T_0.$$

平衡方程除以$Gm/a^2$后只包含$s = d/a$，不含质量和长度的绝对大小。所以三类无量纲根$s_A, s_B, s_C$不变，中心仍是中心，全部非中心平衡半径满足$d_j' = a' s_j = 2d_j$。不是质量变为四倍就让平衡半径也变成四倍；恒星的转速也随质量同步改变，二者在无量纲方程中抵消。

远场行星的基本角速度主阶为

$$\Omega'^2 = \frac{3Gm'}{R'^3} = \frac{1}{2}\Omega^2, \qquad \Omega' = \frac{\Omega}{\sqrt{2}}.$$

取相同转动方向时，$\nu' = 3(\omega_0' - \Omega') = \nu/\sqrt{2}$。因此受迫波动周期$T_f = 2\pi/\nu$也变成$\sqrt{2}\,T_f$。再用已求出的峰峰值，

$$\Delta R'_f \simeq \frac{5(2l)^6}{27\sqrt{3}(2R)^5} = 2\,\frac{5l^6}{27\sqrt{3}R^5} = 2\Delta R_f,$$
$$\frac{\Delta R'_f}{R'} = \frac{2\Delta R_f}{2R} = \frac{\Delta R_f}{R}.$$

这与两个系统有相同$l/R$ 一致。还可直接从驱动力检查：$F' \propto m'a'^3/R'^5 = (4\times 8/32)ma^3/R^5 = ma^3/R^5$，故$F' = F$；而$\nu'^2 = \nu^2/2$，所以$A' = F'/\nu'^2 = 2A$。两条独立尺度路线给出同一结论。

（2）受迫项与自由项共同存在的初值问题。

在主解析的线性模型中，给定$x(0) = 0$、$\dot{x}(0) = 0$、$y(0) = 0$，并取$\dot{y}(0) = -H/\nu$，以保证切向积分常数$C_0 = 0$。求$x(t), y(t)$，并解释为什么“初始径向位移和速度均为零”并不等于“没有自由偏心项”。

记$K = F + 2\Omega H/\nu$，$A = K/(\nu^2 - \Omega^2)$，其中$\nu^2 > \Omega^2$。径向方程与一般解为

$$\ddot{x} + \Omega^2 x = -K\cos\nu t, \qquad x = A\cos\nu t + C\cos\Omega t + D\sin\Omega t.$$

先代入位置初值：$0 = A + C$，故$C = -A$。再逐项求导，

$$\dot{x} = -A\nu\sin\nu t - C\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t.$$

因$\Omega \neq 0$，速度初值给出$0 = D\Omega$，即$D = 0$。所以

$$\boxed{x(t) = A\big(\cos\nu t - \cos\Omega t\big).}$$

此时自由项为$-A\cos\Omega t$，并没有消失。它在$t = 0$ 恰好抵消受迫特解的初始位移$A$。要只留下受迫特解，所需径向初值应是$x(0) = A$、$\dot{x}(0) = 0$，还须满足与该特解一致的切向初值。

继续从切向积分式求$y$，而不是另猜一个相位：

$$\begin{aligned}\dot{y} &= -2\Omega x - \frac{H}{\nu}\cos\nu t \\ &= -\left(2\Omega A + \frac{H}{\nu}\right)\cos\nu t + 2\Omega A\cos\Omega t, \\ y(t) &= -\left(\frac{2\Omega A}{\nu} + \frac{H}{\nu^2}\right)\sin\nu t + 2A\sin\Omega t.\end{aligned}$$

积分常数由$y(0)=0$ 确定为零；其中$\int\cos\nu t\,dt = \sin\nu t/\nu$，第二项的积分分母$\Omega$ 与系数$2\Omega A$ 抵消，才得到$2A\sin\Omega t$。代入$t=0$ 可复核$\dot{y}(0) = -(2\Omega A + H/\nu) + 2\Omega A = -H/\nu$。

再核验径向加速度初值，

$$\ddot{x}(0) = A(-\nu^2 + \Omega^2) = -K,$$

与原微分方程在$x(0)=0$ 时的右端一致。距离变化含两个不同频率，不能把$2A$ 自动当作总峰峰值。由$|\cos\nu t - \cos\Omega t| \le 2$ 只能得到$|x| \le 2A$；是否在给定观察时间内同时达到两个端点，还取决于频率比及相位。完整的初值解比直接声称总范围为$4A$ 更准确。

# 第 4 题

如图，在一块固定钢板的中间开一个小孔，将一根长度为$2l$ 的轻柔细绳穿过小孔，两端各系一个质量为$m$ 的小球。忽略重力，初始时孔两侧的绳长均为$l$，两个小球均以角速度$\omega$ 绕小孔转动。求小幅径向扰动后小球径向振动的角频率$\omega'$，并给出振动周期$T_r$。

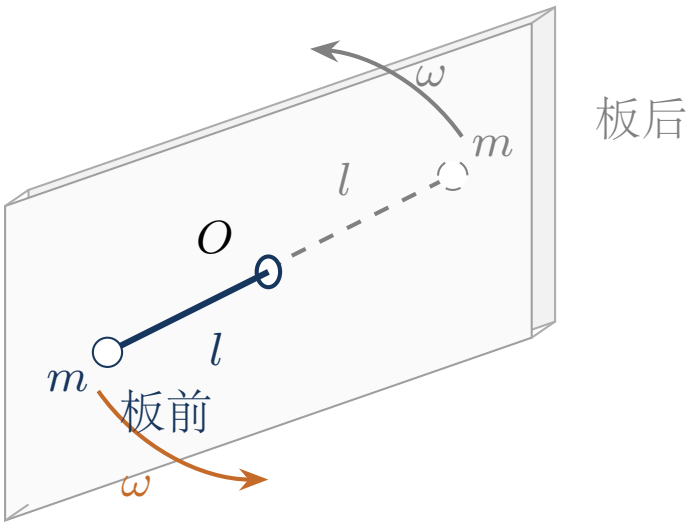



图 4-1 穿过固定小孔的细绳及钢板两侧的小球。

## 一、题型定位

这是不可伸长绳约束与角动量守恒共同决定的小振动问题。绳的一侧变长，另一侧必然等量变短；两球转动半径改变后，各自的角速度也会改变。需要先找出扰动后的角速度与半径的关系，再消去两侧共同的张力，建立一个径向位移的运动方程。

采用理想小孔模型：绳轻、不可伸长，孔光滑，忽略孔厚度和转弯部分的绳长，两侧张力大小相同。径向扰动不施加切向冲量。若孔存在摩擦、绳发生伸长或扰动伴随切向冲量，所用守恒量或约束关系会改变，不能直接套用本题结果。

角频率的单位是时间的负一次方，周期的单位是时间。因此将$\omega'$ 用作径向角频率，周期另记为$T_r = 2\pi/\omega'$，不把两个物理量混称。

## 二、知识点

第一项是长度约束。忽略孔厚度后，两侧的有效绳长就是两球到孔的转动半径，记为$r_1, r_2$，有$r_1 + r_2 = 2l$。对时间求一次、两次导数，得到$\dot{r}_1 + \dot{r}_2 = 0$、$\ddot{r}_1 + \ddot{r}_2 = 0$。

第二项是中心力作用下的角动量守恒。在各球的转动平面内，张力沿指向孔的径向，没有切向分量，所以每颗球关于孔的角动量$J_i = mr_i^2\dot{\theta}_i$ 分别守恒。半径变大时角速度变小，而不是保持初始$\omega$ 不变。

第三项是极坐标径向加速度。沿从孔向小球的方向取正，径向加速度为$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2$。其中$\ddot{r}$ 是半径的二阶导数，$-r\dot{\theta}^2$ 是基矢转动产生的向心项；二者不能遗漏或合并成同一个量。

最后使用小量展开，将精确径向方程的一次项写成$\ddot{x}+\omega'^2x=0$。二次项因两球交换对称性抵消，首个非线性修正从三次项开始。小振动频率是振幅趋零时的结果，不是任意大扰动都具有相同周期。

## 三、物理图像

图 4-1 用板面的空间投影区分两侧小球；被钢板挡住的绳段及小球用虚线表示。两段绳均接到同一个小孔，板的示意厚度不计入有效绳长。下面的解答图将两侧的运动分别展开，以便读清径向正方向及张力作用点。

如果第一侧半径略大于$l$，该球因角动量不变而转得较慢；第二侧半径小于$l$，转得较快。决定径向方程的量不是角速度本身，而是$r_i\dot{\theta}_i^2$。把守恒关系代入后，它与$r_i^{-3}$ 成正比，所以较短的一侧具有较大的这一项。

两个径向方程同时包含张力，长度约束又让半径加速度大小相同、方向相反。消去张力后，第一侧的半径加速度为负，促使较长的一侧缩短；另一侧相应变长。这说明等长转动状态在径向上是稳定平衡，存在回复性小振动。

## 四、解题入口

令$x=r_1-l$，则$r_1=l+x$、$r_2=l-x$。$x>0$ 表示第一侧变长；两侧各自的径向轴都从孔指向该侧小球，因此$\ddot{r}_1=\ddot{x}$、$\ddot{r}_2=-\ddot{x}$。不要因为两球都连着绳，就给它们写相同的半径加速度。

先写$mr_i^2\dot{\theta}_i=ml^2\omega$，再分别列$m(\ddot{r}_i-r_i\dot{\theta}_i^2)=-\mathcal{T}$。这里$\mathcal{T}$ 表示绳张力，$T_r$ 表示振动周期，避免同一个字母同时承担两种意义。最后消去$\mathcal{T}$，展开到一次项，并用系统总动能给出独立核验。

## 五、解析

（1）用一个坐标表达两球的径向变化。

轻绳不可伸长，故$r_1+r_2=2l$。以初始等长状态为$x=0$，有

$$\begin{aligned} r_1&=l+x, & r_2&=l-x,\\ \dot{r}_1&=\dot{x}, & \dot{r}_2&=-\dot{x},\\ \ddot{r}_1&=\ddot{x}, & \ddot{r}_2&=-\ddot{x}. \end{aligned}$$

图 4-2 分别显示两个转动平面中的半径变化。虚线圆标出初始半径$l$，实线圆标出扰动后的半径：第一侧为$l+x$，第二侧为$l-x$；两图的径向正方向都向外。后续方程使用这两个半径及其相反的时间导数，而不是把板前、板后的投影方向直接当作一个统一的直线坐标。

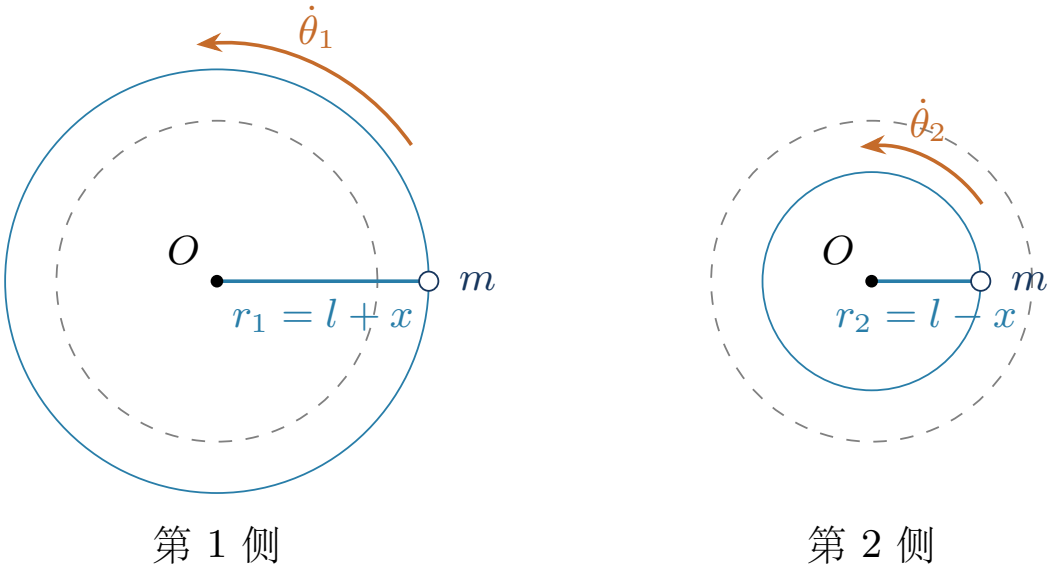



图 4-2 等量反向的半径变化与各自的角速度。

必须有$-l < x < l$，以保证两个半径都为正；小振动进一步要求$|x|/l \ll 1$。在此范围内不出现球到达小孔或绳段长度归零的奇异情况。

（2）分别确定两球的角动量守恒关系。

对第一颗球，张力的作用线经过孔$O$，因此它关于$O$ 的切向力矩为零。角动量方程为

$$\frac{d}{dt}\left(m r_1^2 \dot\theta_1\right) = 0.$$

初始半径为$l$，初始角速度为$\omega$；径向扰动无切向冲量，所以守恒常数是$ml^2\omega$。第二颗球也独立满足相同关系：

$$m r_1^2 \dot\theta_1 = m l^2 \omega, \qquad m r_2^2 \dot\theta_2 = m l^2 \omega.$$

消去$m$ 并代入两个半径，得到

$$\boxed{\dot\theta_1 = \frac{l^2\omega}{(l+x)^2}, \qquad \dot\theta_2 = \frac{l^2\omega}{(l-x)^2}.}$$

若两球的转动方向相反，可将各自的守恒角动量取相反符号；径向方程只含角速度平方，因此径向频率不变。重要的是两球各自的角动量守恒，不能只用“两个角动量的总和守恒”代替它们分别成立的条件。

（3）在同一时刻列出两侧的径向牛顿方程。

图 4-3 把每颗球单独取出。蓝色箭头$\boldsymbol{e}_{r_i}$ 是径向正方向；橙色张力箭头从小球作用点指向孔，故其径向分量为$-\mathcal{T}$。图中的箭头不是额外的向心力，向心项属于左侧的加速度表达式。




图 4-3 两球各自的径向正方向与绳张力。

对第一颗球，

$$m\left[\ddot{x} - (l+x)\dot{\theta}_1^2\right] = -\mathcal{T},$$

也就是$m\ddot{x} = m(l+x)\dot{\theta}_1^2 - \mathcal{T}$。对第二颗球，半径加速度为$-\ddot{x}$，所以

$$m\left[-\ddot{x} - (l-x)\dot{\theta}_2^2\right] = -\mathcal{T},$$

也就是$-m\ddot{x} = m(l-x)\dot{\theta}_2^2 - \mathcal{T}$。孔光滑、绳质量可忽略使两侧张力大小相同；张力方向不同已经由各自的径向正方向处理。

（4）消去张力，得到精确的径向方程。

将第一式减去第二式，右侧的两个$-\mathcal{T}$ 相消，左侧为$2m\ddot{x}$：

$$2m\ddot{x} = m(l+x)\dot{\theta}_1^2 - m(l-x)\dot{\theta}_2^2,$$
$$\ddot{x} = \frac{1}{2}\left[(l+x)\dot{\theta}_1^2 - (l-x)\dot{\theta}_2^2\right].$$

把角动量关系代入，先逐项化简，而不直接略去半径因子：

$$(l+x)\dot{\theta}_1^2 = (l+x)\frac{l^4\omega^2}{(l+x)^4} = \frac{l^4\omega^2}{(l+x)^3},$$
$$(l-x)\dot{\theta}_2^2 = (l-x)\frac{l^4\omega^2}{(l-x)^4} = \frac{l^4\omega^2}{(l-x)^3}.$$

所以精确方程为

$$\boxed{\ddot{x} = \frac{\omega^2 l^4}{2}\left[\frac{1}{(l+x)^3} - \frac{1}{(l-x)^3}\right].}$$

当$x > 0$ 时，$l + x > l - x$，方括号为负，故$\ddot{x} < 0$；当$x < 0$ 时，方括号为正，故$\ddot{x} > 0$。两个方向均指向$x = 0$。这是无需展开就能完成的回复方向检验，可用于发现径向符号写反的错误。

（5）按小量阶次展开精确方程。

令$\varepsilon = x/l$。提取分母中的$l^3$，得到

$$\ddot{x} = \frac{\omega^2 l}{2}\left[(1+\varepsilon)^{-3} - (1-\varepsilon)^{-3}\right].$$

数学技巧是二项式展开。一般式$(1+z)^{-3}$ 的前三次项系数分别为$-3$、$(-3)(-4)/2 = 6$、$(-3)(-4)(-5)/6 = -10$。因此

$$\begin{aligned}(1+\varepsilon)^{-3} &= 1 - 3\varepsilon + 6\varepsilon^2 - 10\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4),\\ (1-\varepsilon)^{-3} &= 1 + 3\varepsilon + 6\varepsilon^2 + 10\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4).\end{aligned}$$

相减后，常数项和二次项都抵消，一次项为$-6\varepsilon$，三次项为$-20\varepsilon^3$。精确函数关于$x$ 是奇函数，所有偶次项都抵消，所以余项可写到下一奇次：

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \frac{\omega^2 l}{2}\left[-6\frac{x}{l} - 20\frac{x^3}{l^3} + O\left(\frac{x^5}{l^5}\right)\right]\\ &= -3\omega^2 x - 10\omega^2\frac{x^3}{l^2} + O\left(\omega^2\frac{x^5}{l^4}\right).\end{aligned}$$

小振动只保留一次项，便得到

$$\boxed{\ddot{x} + 3\omega^2 x = 0.}$$

三次修正与一次项的大小比约为$10x^2/(3l^2)$，随振幅的平方减小。不能把三次项小解释成两球的角速度不变；角速度的一次变化正是回复项的重要来源。

（6）从标准简谐方程确定角频率、周期和两球相位。

标准形式是$\ddot{x} + \omega'^2 x = 0$，所以

$$\boxed{\omega' = \sqrt{3}\,\omega}, \qquad \boxed{T_r = \frac{2\pi}{\sqrt{3}\,\omega}}.$$

这里默认初始转动角速度大小$\omega > 0$；若以有符号角速度表示，则频率大小为$\sqrt{3}|\omega|$。与转动周期$T_0 = 2\pi/\omega$ 比较，有$T_r = T_0/\sqrt{3}$。径向振动比基本转动的周期短，但它不是同一种运动，两个频率相同并无物理依据。

设径向振幅为$A \ll l$，相位为$\phi$，则

$$\begin{aligned}x(t) &= A\cos(\sqrt{3}\,\omega t + \phi),\\ r_1(t) &= l + A\cos(\sqrt{3}\,\omega t + \phi),\\ r_2(t) &= l - A\cos(\sqrt{3}\,\omega t + \phi).\end{aligned}$$

第二侧的半径相对于第一侧反相；两个球的径向振动周期相同。它们不必在转动角度上也相差$\pi$，因为绳长约束只联系半径，没有规定两个转动平面的角相位。

（7）检查绳张力及线性近似的自洽性。

将两个径向牛顿方程相加，半径加速度项相消：

$$2\mathcal{T} = m\left[(l+x)\dot{\theta}_1^2 + (l-x)\dot{\theta}_2^2\right].$$

再次代入守恒关系，得到

$$\mathcal{T} = \frac{m\omega^2 l^4}{2}\left[\frac{1}{(l+x)^3} + \frac{1}{(l-x)^3}\right] > 0.$$

因此只要两个半径均为正、角动量非零，绳不会因这个径向振动而需要提供“负张力”。在$x=0$ 时，$\mathcal{T}_0 = m\omega^2 l$；小量展开给出

$$\mathcal{T} = m\omega^2 l\left[1 + 6\frac{x^2}{l^2} + O\left(\frac{x^4}{l^4}\right)\right].$$

张力的首个变化是二次项，所以在一次近似中可以写$\mathcal{T} \simeq \mathcal{T}_0$。但径向方程中$r_i\dot{\theta}_i^2$ 有一次变化，这与“张力一次不变”并不矛盾。精确运动中的张力仍随$x$ 改变，不能把线性近似误用成恒定张力的精确结论。

（8）用总能量独立核验径向回复系数。

两球总径向动能为

$$\frac{1}{2}m\dot{r}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{r}_2^2 = m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}(2m)\dot{x}^2.$$

所以径向坐标的等效质量是$2m$，不是$m$。令两球各自的守恒角动量为$J = ml^2\omega$，转动动能分别为$J^2/(2mr_i^2)$。系统的总机械能写成

$$E = m\dot{x}^2 + U_{\text{eff}}(x), \qquad U_{\text{eff}}(x) = \frac{J^2}{2m}\left[\frac{1}{(l+x)^2} + \frac{1}{(l-x)^2}\right].$$

这里$U_{\text{eff}}$ 是固定角动量后转动动能对径向坐标的有效势，并非绳具有弹性势能。理想孔固定不做功；两球受到张力的瞬时功率之和为$-\mathcal{T}(\dot{r}_1 + \dot{r}_2) = 0$，所以总机械能守恒。

用$(1\pm\varepsilon)^{-2} = 1 \mp 2\varepsilon + 3\varepsilon^2 + \cdots$，相加得到

$$\begin{aligned} U_{\text{eff}}(x) &= \frac{m\omega^2 l^2}{2}\left[(1+\varepsilon)^{-2} + (1-\varepsilon)^{-2}\right] \\ &= m\omega^2 l^2 + 3m\omega^2 x^2 + O\left(m\omega^2\frac{x^4}{l^2}\right). \end{aligned}$$

图 4-4 的有效势在$x=0$ 处最低。蓝色精确曲线与橙色二次近似在小位移处贴合；曲线使用无量纲$x/l$ 和$U_{\text{eff}}/(m\omega^2 l^2)$，对应上式的常数项与二次项。

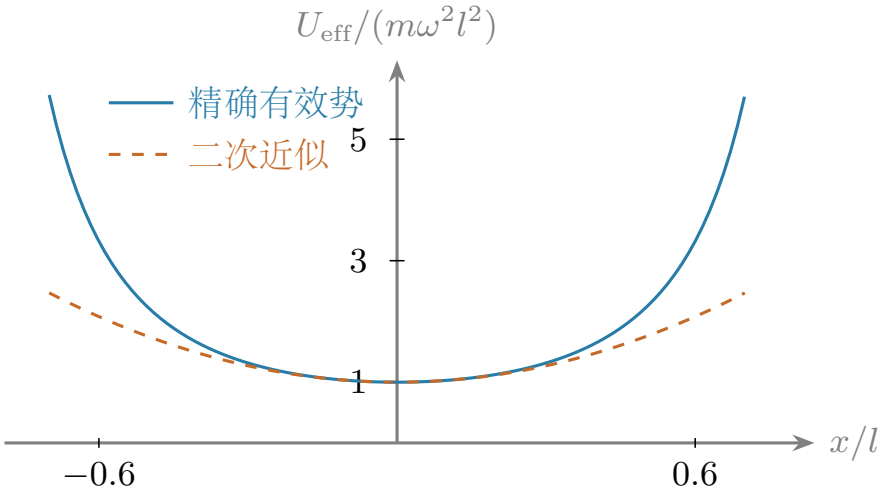



图 4-4 固定角动量下的径向有效势及二次近似。

对能量式求时间导数，得到$2m\dot{x}\ddot{x} + U'_{\text{eff}}(x)\dot{x} = 0$。在$\dot{x} \neq 0$ 的时刻除以$\dot{x}$，并由连续性延拓到转向点，有

$$2m\ddot{x} = -U'_{\text{eff}}(x) \simeq -6m\omega^2 x.$$

因此$\ddot{x} = -3\omega^2 x$，与消去张力的结果一致。按弹性振子形式核验也可以：$k_{\text{eff}} = 6m\omega^2$，$m_{\text{eff}} = 2m$，故$\omega'^2 = k_{\text{eff}}/m_{\text{eff}} = 3\omega^2$。

两个推导均表明$m, l$ 在小振动频率中消去。量纲上$\omega'$ 与$\omega$ 同为时间的负一次方，而$T_r$ 为时间；增大质量只同时增加惯性与回复项，不改变频率。若$\omega \to 0$，回复项消失，径向运动不再是有限频率振动，$T_r$ 的发散也符合这一极限。

## 六、关键洞察

本题的回复机制来自固定角动量下的转动动能变化。把一侧的半径增加同样的量、另一侧减少同样的量时，两个转动动能的一次变化相互抵消，二次变化相加为正，因此等长状态是有效势最低点。没有弹簧仍能出现简谐振动，原因不是绳的伸缩，而是转动自由度与径向自由度通过守恒量耦合。

“半径减小而转得更快” 的直觉还不够得到系数三。径向方程需要的是$r\dot{\theta}^2$，角动量守恒使$\dot{\theta} \propto r^{-2}$，因此$r\dot{\theta}^2 \propto r^{-3}$。一次展开中的系数三来自这个反三次方依赖；因两侧同时参与，分子中的两侧差和分母中的两倍质量一起抵消，最终仍留下三。

还可保留下一阶，分析有限振幅为何使频率稍增大。主解析已得到

$$\ddot{x} + 3\omega^2 x + \frac{10\omega^2}{l^2}x^3 = 0 \quad \text{（保留至三次）}.$$

令主要谐波为$x \simeq A\cos\omega_A t$。数学技巧是谐波平衡，使用$\cos^3\alpha = (3\cos\alpha + \cos 3\alpha)/4$。将三次项代入后，基本谐波系数为

$$(-\omega_A^2+3\omega^2)A+\frac{10\omega^2}{l^2}\frac{3A^3}{4}=0.$$

由此得到

$$\begin{aligned}\omega_A^2 &\simeq 3\omega^2+\frac{15\omega^2A^2}{2l^2},\\ \omega_A &\simeq \sqrt{3}\,\omega\left[1+\frac{5}{4}\left(\frac{A}{l}\right)^2\right],\\ T(A) &\simeq \frac{2\pi}{\sqrt{3}\,\omega}\left[1-\frac{5}{4}\left(\frac{A}{l}\right)^2\right].\end{aligned}$$

第二行使用平方根的一次展开，第三行使用倒数的一次展开；所保留的修正都为振幅的二次量。被略去的三倍频项使轨迹不再是严格余弦，但不会改变这里的首个频率修正。这个结果只能在$A/l\ll 1$ 时使用，不能把它外推到一侧绳长接近零的情况。

更完整的有限振幅周期可从能量直接积分，不依赖猜测余弦波形。若转向位移为$A$，则$E=U_{\text{eff}}(A)$，因此

$$\dot{x}^2=\frac{U_{\text{eff}}(A)-U_{\text{eff}}(x)}{m},\qquad T(A)=4\sqrt{m}\int_0^A\frac{dx}{\sqrt{U_{\text{eff}}(A)-U_{\text{eff}}(x)}}.$$

因有效势关于$x$ 对称，四分之一周期是从中心到正转向点的时间。小振幅时用$U_{\text{eff}}(A)-U_{\text{eff}}(x)\simeq 3m\omega^2(A^2-x^2)$，积分为

$$T(A)\simeq\frac{4}{\sqrt{3}\,\omega}\int_0^A\frac{dx}{\sqrt{A^2-x^2}}=\frac{4}{\sqrt{3}\,\omega}\frac{\pi}{2}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}\,\omega}.$$

其中令$x=A\sin\eta$ 后，$dx=A\cos\eta\,d\eta$，分母为$A\cos\eta$，积分上下限变为$0,\pi/2$。这样可独立复核振幅趋零的周期，并明确有限振幅时周期由有效势的完整形状决定。

## 七、易错点

最常见的错误是把扰动后的角速度仍取为$\omega$。若这样处理，$r_1\omega^2-r_2\omega^2=2\omega^2x$ 会给出错误的向外加速度，甚至把稳定状态判成不稳定。真正应保留的是$r_i^2\dot{\theta}_i=l^2\omega$，不是$\dot{\theta}_i=\omega$。

第二个错误是把半径的二阶导数等同于总径向加速度。极坐标中的向心项必须写进$\ddot{r}-r\dot{\theta}^2$；另加一项“向心力”又会重复计入同一物理作用。图 4-3 只应有张力这一个径向真实力。

第三个错误是让两侧都取$\ddot{r}_i=\ddot{x}$。约束要求$r_2=l-x$，所以第二侧必为$-\ddot{x}$。消元时出现的因子二来自两个物体同时加速，不应因为最后质量消去就把它省略。

能量法中也容易漏掉第二颗球的径向动能，把等效质量误取成$m$，进而得到$\sqrt{6}\omega$。等效势的二次项是$3m\omega^2x^2$，对应的回复系数为$6m\omega^2$；必须与$2m$ 的等效质量配套使用。

最后要区分转动角速度、径向角频率与周期。$\omega'=\sqrt{3}\omega$ 不是周期，$T_r=2\pi/(\sqrt{3}\omega)$ 才是周期；两球的径向位移反相也不等于它们的转动角坐标必须相差半周。

## 八、课堂讲解建议

教师可先让学生在图 4-1 上指出绳的两端都连接同一个小孔，再转到图 4-2 比较两侧半径。板书只引入一个坐标$x$，要求学生自行写出另一个半径$l-x$，并连续求出两侧速度与加速度。这样能在列动力学方程之前检查约束的正负号。

接着问：“半径变短时，保持不变的是角速度、线速度还是角动量？”让学生对照张力作用线经过孔这一事实，给出力矩为零的依据，再将守恒常数代入初始条件。不要从答案$\sqrt{3}\omega$倒推需要什么关系。

在图 4-3 旁逐个写出径向方程。教师可让学生分别标出真实力的负号、半径二阶导数的符号与向心项的符号；三种负号来源不同，不能用一句“另一侧方向相反”全部概括。消去张力后，先代入$x>0$ 判断回复方向，再作二项式展开。

得出线性方程后，要求学生同时写角频率和周期，完成单位检查。能量法可用作第二轮讲解：让学生先算两球的径向动能，从$m\dot{x}^2$ 识别等效质量$2m$，然后对照图 4-4 的曲率讨论稳定性。有限振幅修正与周期积分适合作为已有微积分基础后的延伸，不应替代主解析中完整的牛顿方程。

## 九、变式训练

（1）给定小扰动初值，求径向与角向变化。

取$x(0)=\delta$、$\dot{x}(0)=u$，其中$\sqrt{\delta^2+u^2/(3\omega^2)}\ll l$，扰动无切向冲量。求一次近似下的$x(t)$，以及两球角坐标相对于初始匀速转动的偏离。

记$\kappa=\sqrt{3}\omega$。简谐方程的一般解为$x=C\cos\kappa t+D\sin\kappa t$。位置初值给出$C=\delta$，速度初值给出$\kappa D=u$，因此

$$\boxed{x(t)=\delta\cos\kappa t+\frac{u}{\kappa}\sin\kappa t.}$$

两个正交谐波合成后的振幅为$A=\sqrt{\delta^2+u^2/\kappa^2}$，题给小量条件正是$A/l\ll 1$。由角动量关系展开到一次量：

$$\dot{\theta}_1\simeq\omega\left(1-\frac{2x}{l}\right),\qquad \dot{\theta}_2\simeq\omega\left(1+\frac{2x}{l}\right).$$

将$x(t)$ 从0 积分至$t$，不能省略正弦积分的下限常数：

$$\int_0^t x(s)\,ds=\frac{\delta}{\kappa}\sin\kappa t+\frac{u}{\kappa^2}(1-\cos\kappa t).$$

若初始角坐标分别为$\theta_{10},\theta_{20}$，则

$$\theta_1(t)-\theta_{10}-\omega t=-\frac{2\omega\delta}{l\kappa}\sin\kappa t-\frac{2\omega u}{l\kappa^2}(1-\cos\kappa t),$$
$$\theta_2(t)-\theta_{20}-\omega t=+\frac{2\omega\delta}{l\kappa}\sin\kappa t+\frac{2\omega u}{l\kappa^2}(1-\cos\kappa t).$$

两侧角向偏离在一次近似中也互为相反数。令$t=0$ 可检查偏离均为零；对上式求导可返回角动量的一次展开。若$u=0$，第一侧初始较长时角速度较小，其短时间角向偏离为负，与直觉一致。

（2）不同质量但仍保持等长圆周转动。

将两球质量改为$m_1=m$、$m_2=2m$，初始半径仍均为$l$。第一球初始角速度为$\omega$。求使初始等长转动成为平衡运动所需的第二球角速度大小，再求径向小振动角频率。

初始圆周运动时两侧张力相同，必须有

$$\mathcal{T}_0=m_1l\omega_1^2=m_2l\omega_2^2.$$

代入$m_1=m,m_2=2m,\omega_1=\omega$，得到$\omega_2^2=\omega^2/2$，故$|\omega_2|=\omega/\sqrt{2}$。两球若质量不同却强行保持相同角速度，就不能同时满足等长圆周运动条件。

各自的角动量常数是$J_i=m_il^2\omega_i$。扰动后的径向方程分别为

$$m_1\ddot{x}=\frac{J_1^2}{m_1(l+x)^3}-\mathcal{T},\qquad -m_2\ddot{x}=\frac{J_2^2}{m_2(l-x)^3}-\mathcal{T}.$$

相减消去张力，得到$(m_1+m_2)\ddot{x}$。再使用平衡关系$J_i^2/(m_il^3)=\mathcal{T}_0$，展开为

$$\begin{aligned}(m_1+m_2)\ddot{x}&=\mathcal{T}_0\left[\left(1+\frac{x}{l}\right)^{-3}-\left(1-\frac{x}{l}\right)^{-3}\right]\\&\simeq-\frac{6\mathcal{T}_0}{l}x.\end{aligned}$$

所以一般的等长平衡小振动频率为

$$\kappa^2=\frac{6\mathcal{T}_0}{(m_1+m_2)l}.$$

本变式中$\mathcal{T}_0=ml\omega^2$，$m_1+m_2=3m$，故

$$\boxed{\kappa=\sqrt{2}\,\omega},\qquad T_r=\frac{2\pi}{\sqrt{2}\,\omega}.$$

若改回$m_1=m_2=m$，同一通式给出$\kappa^2=6ml\omega^2/(2ml)=3\omega^2$，回到主问题。这既检查了两倍质量因子的来源，也表明不等质量问题首先要重新满足初始圆周运动的张力条件。

# 第 5 题

如图，两个塑料环相互套接。每个环的横截面均为半径$r$ 的圆，横截面中心所构成的圆的半径为$R$。塑料的相对磁导率为$\mu_r = 1$。两个环上各自密绕了线圈，匝数分别为$N_1, N_2$。

（1）只考虑匝数为$N_1$ 的线圈，计算其自感$L_1$。

（2）同时考虑两组线圈，计算$N_2$ 线圈对$N_1$ 线圈的互感$M_{12}$，以及$N_1$ 线圈对$N_2$ 线圈的互感$M_{21}$。

（3）把$N_1$ 线圈接入有效值为$U_0$ 的正弦交流电源，把$N_2$ 线圈接入交流电压表，求交流电压表的读数，即电压有效值。

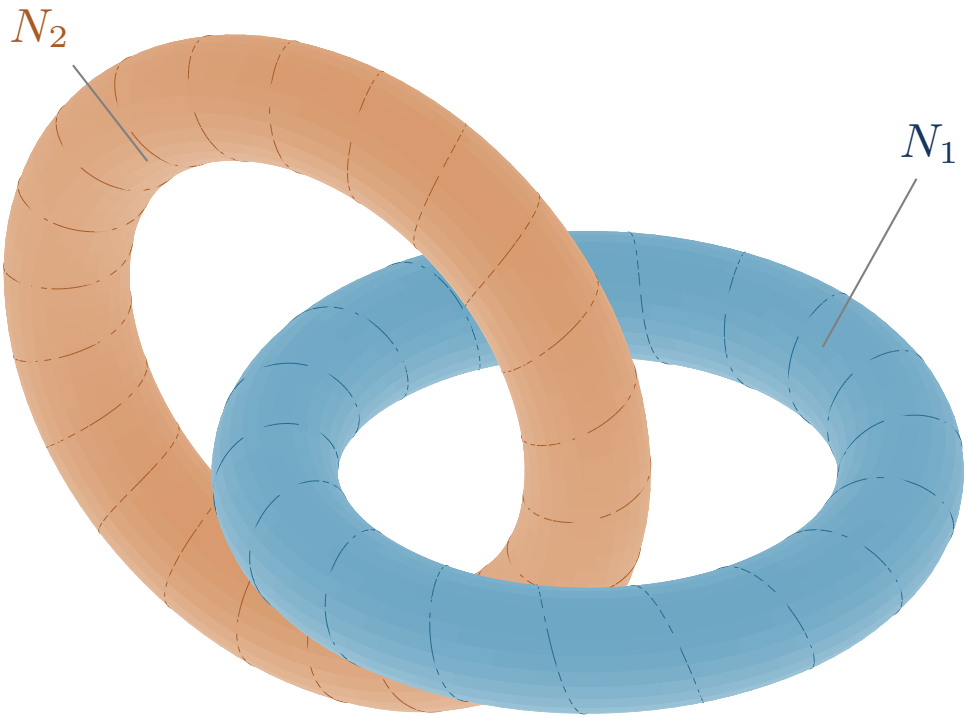



图 5-1 两个相互套接的圆截面绕线环。

## 一、题型定位

这是环形线圈自感、空间套接线圈互感及交流开路感应电压的综合问题。自感主要来自密绕线圈在自身环体内部产生的磁场；互感则必须考虑实际导线沿整个大圆前进一周的螺旋绕线结构。把实际螺旋导线完全替换成彼此独立、闭合的小圆线圈，会丢掉本题所需的交叉磁通联系。

需要区分题面给出的几何条件与计算所采用的理想化。以下首先计算圆截面连续密绕模型的磁通，再在薄环$r/R \ll 1$、小圆绕线自感占主导的条件下给出简式。互感采用两条交叉联系同向叠加的绕线方式，每个绕组沿大圆净前进一周，闭合引线不抵消这一大圆电流分量。电压表视为高内阻，初级电阻相对于感抗可忽略。

题面没有指定薄环误差、全部绕向、引线回路和电阻。因而这些条件不是可以隐去的普遍结论。若改变绕向、用回线抵消大圆电流，或计入初级电阻，结果会改变；解析末尾给出相应区别。本题的简式应连同上述适用条件一起使用。

## 二、知识点

磁通$\Phi$ 是穿过一个选定曲面的磁场积分，磁链$\lambda$ 是整个绕组各匝所穿磁通的代数和。若各匝磁通相同，才有$\lambda = N\Phi$。自感定义为$L = \lambda/I$；互感定义为接收绕组因另一绕组电流而产生的磁链与该电流之比，不能一律把两个匝数相乘。

在轴对称、连续密绕的环形模型中，安培环路取以中心轴为轴、半径为$\rho$ 的圆。环路内所穿电流为$NI$，故环体内部的切向磁场满足$B_\varphi(\rho) = \mu_0 NI/(2\pi\rho)$。这里$\mu_r = 1$ 表示塑料不增强磁场；它不表示导线不能产生磁场，也不表示互感一定为零。

线性、静止、互易介质中的磁能为$W = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + MI_1 I_2$。同一个交叉磁能系数同时决定两个方向的互感，因此$M_{12} = M_{21}$，但其正负号依赖两个端口所选的正方向。

交流感应电压由磁链的时间导数决定。初级为理想电感、次级开路时，初级端电压与$di_1/dt$ 成正比，次级开路电压也与$di_1/dt$ 成正比。消去这个共同的时间导数，才能得到电压比；这里不是常见同铁芯变压器的匝数比问题。

## 三、物理图像

图 5-1 用带遮挡关系的空间投影表示两个环相扣：一段橙色环从蓝色环孔内通过，另一段位于蓝色环外；不能把它们理解为两条平面圆周在交点电连接。两个塑料环彼此绝缘，两个绕组也没有电接触。图中绕线仅示意连续螺旋路径，不以示意线条的数量代替$N_1, N_2$。

连续绕线有两种方向上的电流成分。一种是导线绕小截面的$N$ 次转动，产生沿环体大圆方向的磁场；另一种是导线在完成整组绕线时沿大圆走过一周，对应一次大圆电流。后者相对于$N$ 次小圆绕线很小，却可能是两个套接绕组出现互感的必要部分。计算小量之间的耦合时，不能因为它对自感的贡献较小，就把它对互感的贡献也删除。

两个环相扣，使一个环的大圆回路可以链过另一个环体的一份完整圆截面磁通。它不是同时链过对方所有$N$ 个小圆回路的相同磁通；不同空间回路的张面、法向及交链次数必须分别判断。这正是互感简式含$N_1 + N_2$ 而非$N_1 N_2$ 的原因。

## 四、解题入口

把圆截面上偏离其中心的水平坐标记为$u$，则到环中心轴的距离为$\rho = R + u$，范围为$-r \le u \le r$。先对整个截面计算一次磁通，定义几何系数$\mathcal{C} = \Phi/(NI)$，再写主导自感$L_1 = N_1^2\mathcal{C}$。

随后将每个绕组分解为小圆绕线部分$p_i$ 和大圆前进部分$t_i$。按选定的电流正方向，分别计算$p_1$ 与$t_2$、$t_1$ 与$p_2$ 的交叉联系。只有这两项同号时才能相加。最后在$i_2 \simeq 0$ 的开路条件下，用$u_1 = L_1 di_1/dt$ 与$u_2 = M di_1/dt$ 求电压有效值。

## 五、解析

（1）明确几何、磁链及端口正方向。

圆截面中心到环中心轴的距离为$R$，截面半径为$r$，必须有$0 < r < R$ 才存在中空的环体。两个相互套接的环还必须在空间中不相交；具体中心位置可调整，磁通的交链关系不要求两根导线发生接触。

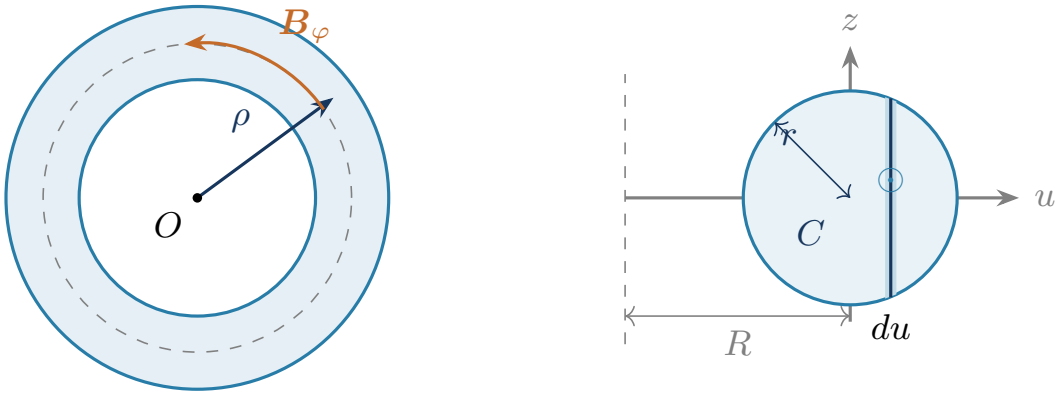
设初级电流为$I_1$，次级电流为$I_2$；$\lambda_1$ 是整个初级的磁链，$\lambda_2$ 是整个次级的磁链。本文按题目的下标约定写

$$\lambda_1 = L_1 I_1 + M_{12} I_2, \qquad \lambda_2 = L_2 I_2 + M_{21} I_1.$$

选择两个端口的正向，使同向交叉耦合模型的互感为正，记为$M$。若只把次级两个接线端对调，$u_2$ 和$M$ 同时变号，电压表的有效值不变。若实际改变了螺旋绕线方向，则两条耦合通道可能由相加变成相减，不能等同于只对调接线端。

（2）在一个环体内用安培定律求磁场。

先只让一个匝数为$N$ 的绕组通电流$I$。暂取连续密绕的小圆绕线部分，忽略有限匝距产生的非轴对称起伏。图 5-2 左侧的虚线圆是安培环路，图中$\rho$ 是该环路到中心轴的距离，$\boldsymbol{B}_\varphi$ 沿大圆切向。




中心轴俯视　　圆截面与积分条带

图 5-2 环形磁场的安培环路及圆截面的积分条带。

在环体内部，沿环路的磁场大小相同，并与环路相切，所以

$$\oint \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{l} = B_\varphi(\rho)\, 2\pi\rho = \mu_0 N I,$$

$$B_\varphi(\rho) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi\rho} = \frac{\mu_0 N I}{2\pi(R+u)}.$$

这里取$\mu=\mu_0\mu_r=\mu_0$。内部磁场随$\rho$ 增大而减小；只有在$r/R\ll 1$ 时，才可在整个小截面内近似用$\rho=R$。密绕保证的是连续绕线近似，薄环保证的是截面场强近似均匀，两者不是同一条件。

（3）计算穿过一份完整圆截面的磁通。

图 5-2 右侧的小截面以其中心$C$ 为原点，横坐标为$u$，纵坐标为$z$。截面边界为$u^2+z^2=r^2$。固定$u$ 的条带高度为$2\sqrt{r^2-u^2}$，宽度为$du$，因此面积元为

$$dS=2\sqrt{r^2-u^2}\,du.$$

取截面法向与内部$\boldsymbol{B}_\varphi$ 一致，磁通为正：

$$\begin{aligned}\Phi&=\int_S B_\varphi\,dS\\&=\frac{\mu_0 NI}{2\pi}\int_{-r}^{r}\frac{2\sqrt{r^2-u^2}}{R+u}\,du.\end{aligned}$$

该式尚未把磁场取成截面常量，因而可检验薄环近似的误差。为求积分，令$u=r\cos\theta$。当$u$ 从$-r$ 增加到$r$ 时，$\theta$ 从$\pi$ 减少到0，且$du=-r\sin\theta\,d\theta$。翻转上下限后，

$$J\equiv\int_{-r}^{r}\frac{2\sqrt{r^2-u^2}}{R+u}\,du=2r^2\int_0^{\pi}\frac{\sin^2\theta}{R+r\cos\theta}\,d\theta.$$

（4）完整化简截面积分。

先处理分子与分母的代数关系。记$c=\cos\theta$，直接通分核对下列恒等式：

$$\frac{1-c^2}{R+rc}=-\frac{c}{r}+\frac{R}{r^2}-\frac{R^2-r^2}{r^2(R+rc)}.$$

右侧乘以$R+rc$ 后为

$$\begin{aligned}&-\frac{Rc}{r}-c^2+\frac{R^2}{r^2}+\frac{Rc}{r}-\frac{R^2-r^2}{r^2}\\&=1-c^2,\end{aligned}$$

所以恒等式成立。代回$J$，利用$\int_0^{\pi}\cos\theta\,d\theta=0$，得到

$$J=2\pi R-2(R^2-r^2)K,\qquad K=\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{R+r\cos\theta}.$$

计算$K$ 时用半角代换$t=\tan(\theta/2)$，则

$$\cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad d\theta=\frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

由于$\theta = 0, \pi$ 对应$t = 0, +\infty$，且$R > r$，积分无奇点：

$$\begin{aligned} K &= 2\int_0^{\infty} \frac{dt}{(R+r)+(R-r)t^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{(R+r)(R-r)}} \left[\arctan\left(t\sqrt{\frac{R-r}{R+r}}\right)\right]_0^{\infty} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{R^2-r^2}}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} J &= 2\pi\left(R - \sqrt{R^2-r^2}\right), \\ \Phi &= \mu_0 N I\left(R - \sqrt{R^2-r^2}\right). \end{aligned}$$

定义与电流、匝数无关的几何系数

$$\boxed{\mathcal{C} = \mu_0\left(R - \sqrt{R^2-r^2}\right)}, \qquad \Phi = \mathcal{C}NI.$$

这是连续小圆绕线模型的截面磁通系数，不是任意真实导线回路的完整自感。$\mathcal{C}$ 的量纲为$\mu_0$ 乘长度，即亨利；它为正，满足磁通随同向电流增大而增大的预期。

（5）从磁通得到自感，并标明近似层级。

同一环上的$N_1$ 个小圆绕线都链过同一份环体截面磁通$\Phi_1 = \mathcal{C}N_1 I_1$。因此整个小圆绕组的磁链为

$$\lambda_{p,1} = N_1\Phi_1 = \mathcal{C}N_1^2 I_1, \qquad L_{p,1} = \frac{\lambda_{p,1}}{I_1} = N_1^2\mathcal{C}.$$

真实螺旋回路还含大圆方向的一次电流分量，其自感记为$L_{t,1}$。在轴对称连续模型中，小圆分量产生的磁场沿大圆切向，大圆分量产生的磁场在子午面内，两场相互垂直，磁能交叉项为零，故可写$L_1 = L_{p,1} + L_{t,1}$。如果另有引线、有限匝距或导线内部磁场，还须计入相应修正。

本题通常取密绕小圆部分的自感为主导，因而使用

$$L_1 \simeq N_1^2\mathcal{C}.$$

这一步不能仅由 “$N_1$ 很大” 无条件推出：当$r/R$ 特别小时，小圆部分的磁通也很小，仍需它的磁能确实大于大圆分量及引线的磁能。题面没有导线粗细和引线尺寸，无法计算这些修正的完整数值。

再取薄环近似。先将$\mathcal{C}$ 有理化，得到数值上更稳定的式子：

$$\mathcal{C}=\frac{\mu_0 r^2}{R+\sqrt{R^2-r^2}}.$$

令$\varepsilon=r/R\ll 1$，利用平方根展开

$$\sqrt{1-\varepsilon^2}=1-\frac{1}{2}\varepsilon^2-\frac{1}{8}\varepsilon^4+O(\varepsilon^6),$$

于是

$$\mathcal{C}=\frac{\mu_0 r^2}{2R}\left[1+\frac{1}{4}\left(\frac{r}{R}\right)^2+O\left(\frac{r^4}{R^4}\right)\right].$$

保留最低阶，第一问的主导结果为

$$\boxed{L_1\simeq\frac{\mu_0 N_1^2 r^2}{2R}}.$$

也可由近似均匀场直接核对：$B\simeq\mu_0 N_1 I_1/(2\pi R)$，单匝磁通$\Phi_1\simeq B\pi r^2$，再乘$N_1$ 求磁链。这里第二次出现$N_1$ 的原因是磁链接收匝数，而不是重复计算磁场源。

（6）分解实际螺旋绕线，保留一次大圆电流。

图 5-3 表示连续密绕回路的两种电流成分。左图为导线绕大圆一次的成分$t$，右图为绕小截面$N$ 次的成分$p$。这是连续绕线模型中的电流分布分解，不是在实物上另添了两组导线。

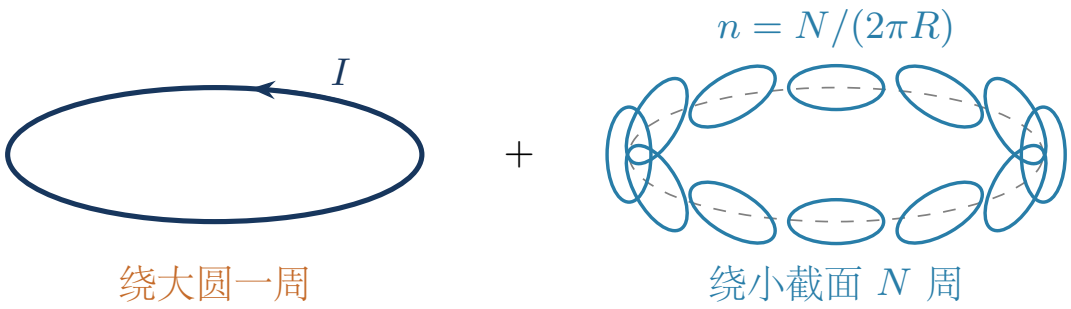



图 5-3 螺旋绕线的大圆前进分量与小截面绕线分量。

沿大圆的长度为$2\pi R$，小圆绕线平均线密度为$n=N/(2\pi R)$，所以小圆分量产生的内部磁场可写成$B_p\simeq\mu_0 nI$。一根连续导线从起点绕满整个环体时，沿大圆净前进一周，故大圆分量的电流是$I$，不是$NI$。

例如可用大圆参数$\varphi$ 描述第一组螺旋线：

$$\boldsymbol{r}_1(\varphi)=\begin{pmatrix}(R+r\cos N_1\varphi)\cos\varphi\\(R+r\cos N_1\varphi)\sin\varphi\\r\sin N_1\varphi\end{pmatrix},\qquad 0\le\varphi\le 2\pi.$$

$\varphi$ 增加$2\pi$ 时，导线沿大圆走一周，而小截面角$N_1\varphi$ 增加$2\pi N_1$，即绕小截面$N_1$ 周。这个计数说明大圆项的系数为何是一而不是$N_1$。整数匝数使这条理想曲线闭合；实际有接线端时，必须把外接引线也包括在完整电流回路中。

（7）找出第一条交叉磁通联系。

先让初级小圆部分$p_1$ 通电流$I_1$。它在第一个环体内产生截面磁通$\Phi_{p,1}=\mathcal{C}N_1I_1$。第二个绕组的大圆回路$t_2$ 与第一个环体相扣，链过这份磁通一次，因此

$$\lambda_{t_2\leftarrow p_1}=\mathcal{C}N_1I_1,\qquad M_{t_2,p_1}=\mathcal{C}N_1.$$

图 5-4 左侧将一份环体截面磁通与另一环的大圆回路展开示意。截面内圆点表示磁场穿出所选张面；外框表示接收回路的拓扑交链关系，不是两个环的实际平面形状。后续所用的是“链过一份完整磁通”的计数。

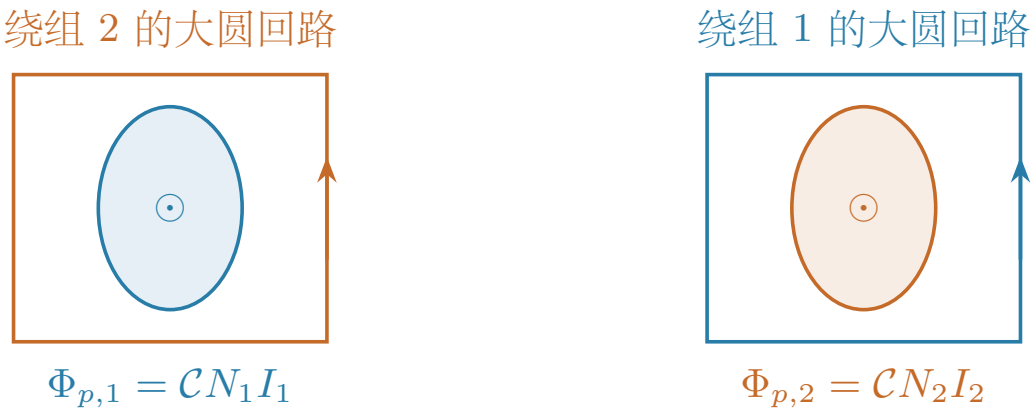



图 5-4 两条交叉磁通联系的展开示意。

可选一个以$t_2$ 为边界的张面。由于两个大圆相扣，该张面与第一个环体的一个圆截面相交；在理想连续模型中，小圆绕线的磁场只分布在自身环体内，所以穿过该张面的有效磁通就是$\Phi_{p,1}$。换用另一个张面不会改变磁通，因为$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，闭合曲面的净磁通为零。

注意该接收分量只有一次大圆周回，不能再乘$N_2$。如果写成$N_2\Phi_{p,1}$，就把次级的小圆绕线错误地当成了$N_2$ 个相同的大圆接收回路。

（8）利用互易性求另一条交叉联系。

图 5-4 右侧先让次级小圆分量$p_2$ 通电流$I_2$。同理，初级的大圆回路$t_1$ 链过它的一份截面磁通：

$$\lambda_{t_1\leftarrow p_2} = \mathcal{C} N_2 I_2, \qquad M_{t_1,p_2} = \mathcal{C} N_2.$$

在静止线性介质中，两条固定闭合回路的互感可以写为

$$M_{ab} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_a} \oint_{C_b} \frac{d\boldsymbol{l}_a \cdot d\boldsymbol{l}_b}{|\boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{r}_b|}.$$

被积式在交换$a, b$ 后不变，所以$M_{ab} = M_{ba}$。因而$t_1$ 接收$p_2$ 的系数$\mathcal{C}N_2$，也等于$p_2$ 接收$t_1$ 的系数。初级电流$I_1$ 的大圆分量对次级小圆分量的磁链便为

$$\lambda_{p_2\leftarrow t_1} = \mathcal{C} N_2 I_1.$$

两次计算中都出现$\mathcal{C}$，不是假定大圆电流在对方每个截面内处处产生相同磁场，而是由几何交链与互易性得出的整个磁链关系。这避免了对形状复杂的外部磁场逐点积分。

（9）检查另外两类耦合，并合并总互感。

两个小圆绕线部分$p_1, p_2$ 在连续模型中的内部磁场分别限制在两个不相交的环体内，磁场能量的空间交叉积分为零，所以理想模型中$M_{p_1,p_2} = 0$。这一点不是说实物的漏场精确为零；有限匝距与离散绕线会产生较小修正。

对称正交放置的两个大圆分量$t_1, t_2$，互感也为零。例如将两个中心圆分别置于$xy$ 平面和$xz$ 平面，其圆心沿$x$ 轴相隔$R$。它们的参数可取

$$\boldsymbol{c}_1(t) = (R\cos t, R\sin t, 0), \qquad \boldsymbol{c}_2(s) = (R + R\cos s, 0, R\sin s).$$

Neumann 积分的点积因子为$R^2 \sin t \sin s \, dt \, ds$，距离在变换$t \mapsto 2\pi - t$ 后不变，而$\sin t$ 变号。同一条积分上的两半相互抵消，因此$M_{t_1,t_2} = 0$。这个对称性论证不能随意推广到倾斜、偏移或带非对称引线的任意大圆回路。

在两条交叉联系同号的绕线方式下，初级电流产生的次级总磁链为

$$\begin{aligned} \lambda_{2\leftarrow 1} &= \lambda_{t_2\leftarrow p_1} + \lambda_{p_2\leftarrow t_1} \\ &= \mathcal{C} N_1 I_1 + \mathcal{C} N_2 I_1 \\ &= \mathcal{C}(N_1 + N_2) I_1. \end{aligned}$$

交换初、次级得到相同系数，故连续交叉耦合模型给出

$$M_{12} = M_{21} = M \simeq \mathcal{C}(N_1 + N_2).$$

再取薄环近似，第二问为

$$\boxed{M_{12}=M_{21}\simeq\frac{\mu_0(N_1+N_2)r^2}{2R}}.$$

它与第一问的$N_1^2$规律并不冲突：自感有“小圆磁场源的$N_1$倍”和“小圆接收匝数的$N_1$倍”；本题互感有两条不同的“小圆—大圆”联系，其匝数系数分别为$N_1$和$N_2$，故应相加。

（10）在开路次级条件下建立交流方程。

图 5-5 用同名端圆点标明正互感约定。$U_0,U_2$都表示有效值，不表示瞬时电压；$i_1$是瞬时初级电流，次级电流$i_2\simeq0$。两绕组之间没有电连接，灰色双向箭头只表示磁耦合。

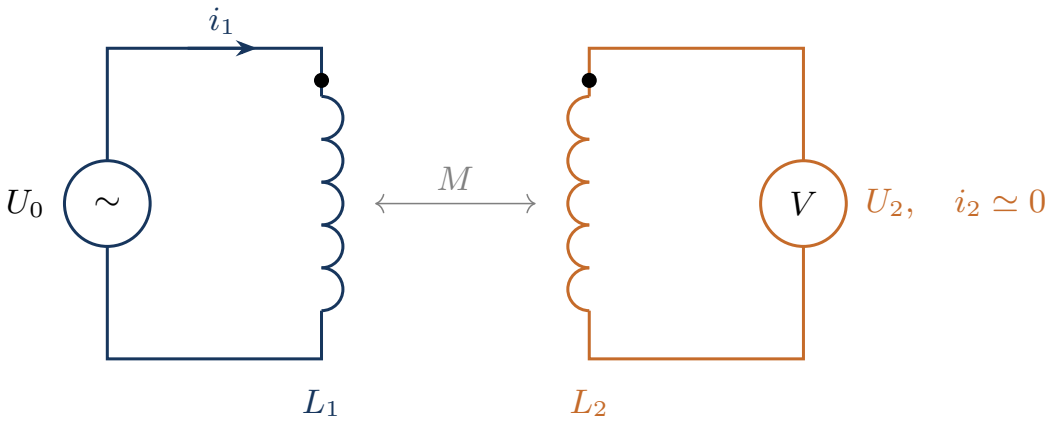



图 5-5 初级交流驱动与次级高内阻测量的等效电路。

采用电流进入初级同名端、端电压由同名端指向另一端的被动符号约定，初级端电压为

$$u_1=L_1\frac{di_1}{dt}+M\frac{di_2}{dt}.$$

由于电压表的输入阻抗很大，测量所取电流可忽略，因此$di_2/dt\simeq0$，上式成为$u_1=L_1di_1/dt$。次级开路端电压按相同端口方向为

$$u_2=M\frac{di_1}{dt}+L_2\frac{di_2}{dt}\simeq M\frac{di_1}{dt}.$$

若把感应电动势沿接收回路的积分方向定义为$e_2$，法拉第定律写$e_2=-d\lambda_2/dt$；开路端电压与这个环路电动势的参考方向相反，所以此处正号不违反楞次定律。必须先固定方向，不能从不同约定的公式中抽出一个正号拼接另一个负号。

消去$di_1/dt$，得到

$$u_2=\frac{M}{L_1}u_1.$$

（11）把瞬时关系转换成有效值。

用$\omega_e$ 表示电源的角频率，与其他题中的机械角速度区分。设

$$u_1(t) = \sqrt{2}U_0 \cos\omega_e t.$$

由初级理想电感方程，

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{\sqrt{2}U_0}{L_1}\cos\omega_e t,$$
$$i_1(t) = \frac{\sqrt{2}U_0}{\omega_e L_1}\sin\omega_e t + I_{\mathrm{dc}}.$$

常数$I_{\mathrm{dc}}$ 取决于初始条件，不对次级交流电压贡献。于是

$$u_2(t) = \sqrt{2}\frac{M}{L_1}U_0 \cos\omega_e t.$$

按有效值定义，

$$\begin{aligned} U_2^2 &= \frac{1}{T_e}\int_0^{T_e} u_2^2(t)\,dt \\ &= \frac{2M^2U_0^2}{L_1^2}\frac{1}{T_e}\int_0^{T_e}\cos^2\omega_e t\,dt \\ &= \frac{M^2}{L_1^2}U_0^2, \end{aligned}$$

其中$T_e = 2\pi/\omega_e$，一周期内$\cos^2$ 的平均值为$1/2$。电压表读数取非负值，故$U_2 = |M|U_0/L_1$。

代入同向叠加模型的$M \simeq \mathcal{C}(N_1+N_2)$ 和主导自感$L_1 \simeq \mathcal{C}N_1^2$，相同几何系数抵消，第三问为

$$\boxed{U_2 \simeq \frac{N_1+N_2}{N_1^2}U_0}.$$

若$N_1 = N_2 = N$，这个结果为$U_2 \simeq 2U_0/N$，而非$U_0$。两个套接的空芯螺旋绕组不是在同一高磁导率铁芯上的常见理想变压器，不能未经磁链分析就套$U_2/U_1 = N_2/N_1$。

（12）分清哪些改变只改符号，哪些改变物理结果。

把次级接线端交换，只使整个互感系数变号，读数$|M|U_0/L_1$ 不变。若改变其中一个绕组的小圆螺旋绕向，使两条交叉磁链由相加变成相减，则在同样近似下有

$$|M| \simeq \mathcal{C}|N_1 - N_2|, \qquad U_2 \simeq \frac{|N_1-N_2|}{N_1^2}U_0.$$

特别是两者匝数相等时，两条交叉联系可能相互抵消。若两个绕组都用沿大圆反向返回的引线或配对绕线消去净大圆电流，只剩理想闭合的小圆电流分布，则上述两条主要交叉联系同时消失，理想模型的互感为零。这是电流路径改变，不是塑料$\mu_r = 1$ 单独造成的。

若初级具有不可忽略的串联电阻$R_w$，但次级仍近似开路，初级方程为$u_1 = R_w i_1 + L_1 di_1/dt$。对正弦稳态，电流有效值为$I_{1,\mathrm{rms}} = U_0/\sqrt{R_w^2 + (\omega_e L_1)^2}$，次级有效值为

$$\boxed{U_2 = \frac{\omega_e |M|}{\sqrt{R_w^2 + (\omega_e L_1)^2}} U_0.}$$

只有$R_w \ll \omega_e L_1$ 时，它才退化为上一问的频率无关结果。电压表输入阻抗不够大时，还需同时解两绕组的电路方程，不能继续令$i_2 = 0$。

（13）完成量纲、极限与模型一致性检查。

$\mu_0 r^2/R$ 的量纲为亨利，所以$L_1, M$ 均有电感量纲；$M/L_1$ 无量纲，所以$U_2$ 具有电压量纲。$r \to 0$ 且其他条件固定时，主导自感与互感都趋零。不过此时真实大圆自感可能不再可忽略，不能将两个趋零的主导式相除后声称实物电压比仍必然不变。

在主导模型有效的范围内，两个绕组的耦合系数为

$$k \simeq \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{N_1 + N_2}{N_1 N_2} = \frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2}.$$

密绕大匝数时$k \ll 1$，符合弱耦合的物理图像。如果把这个近似用于很少的匝数，得出$k > 1$，并不意味着被动磁系统可以违反磁能非负性，而是遗漏的大圆自感、漏场和有限匝距修正已经不能忽略。所有简式必须作为同一套受控近似使用，不能给互感保留大圆分量却在不适用的参数区无限度删去其自感。

## 六、关键洞察

第一，决定感应的对象是完整电流回路及其磁链，而不是一段看起来像线圈的导线。绕小圆$N$ 次、沿大圆走一周，是同一条螺旋曲线的两个独立计数。只保留前者可得到主导自感，却会使本题互感的主导交叉项丢失。对不同待求量，允许忽略的分量未必相同。

第二，可以从磁能独立重算小圆部分的自感，而不依赖“磁通乘匝数”的原路线。圆截面内取面积元$dS$，沿大圆旋转一周形成体积元$dV = 2\pi\rho\, dS$。代入$B_p = \mu_0 N I/(2\pi\rho)$，有

$$
\begin{aligned}
W_p &= \int \frac{B_p^2}{2\mu_0}\, dV \\
&= \int_S \frac{\mu_0 N^2 I^2}{8\pi^2 \rho^2}\, 2\pi\rho\, dS \\
&= \frac{\mu_0 N^2 I^2}{4\pi} \int_S \frac{dS}{\rho} \\
&= \frac{\mu_0 N^2 I^2}{4\pi}\, 2\pi \left(R - \sqrt{R^2 - r^2}\right) \\
&= \frac{1}{2} N^2 \mathcal{C} I^2.
\end{aligned}
$$

与$W_p = \frac{1}{2} L_p I^2$ 比较，再次得到$L_p = N^2\mathcal{C}$。这里一次截面积分决定磁通，一次体积积分决定磁能，两种独立定义相互核对了因子$2\pi$、平方匝数和电感量纲。

第三，互易性还可以由磁能的混合导数理解。线性静止系统的磁链满足$\lambda_i = \partial W / \partial I_i$，因此

$$
M_{12} = \frac{\partial \lambda_1}{\partial I_2} = \frac{\partial^2 W}{\partial I_2 \partial I_1},
$$
$$
M_{21} = \frac{\partial \lambda_2}{\partial I_1} = \frac{\partial^2 W}{\partial I_1 \partial I_2}.
$$

磁能为光滑的二次函数时，混合偏导可以交换，两个系数相同。两条交叉联系贡献的磁能为

$$
W_{\text{cross}} = \mathcal{C} N_1 I_1 I_2 + \mathcal{C} N_2 I_1 I_2 = \mathcal{C}(N_1 + N_2) I_1 I_2.
$$

分别对$I_1, I_2$ 求导，得到两个方向的相同互感。采用反向交叉绕线时，其中一项变号，整个推理仍成立，互易性不会强迫两个通道都取正号。

第四，几何系数的有限截面修正，在理想开路电压比中可以抵消。若用相同的$\mathcal{C}$ 同时算$L_p$ 与交叉互感，$M/L_p = (N_1 + N_2)/N_1^2$ 不含$r/R$。这不是因为电感不受几何影响，而是两者共享了同一磁通积分。若初级总自感还含$L_{t,1}$，实际比值变为

$$
\frac{U_2}{U_0} \simeq \frac{\mathcal{C}(N_1 + N_2)}{N_1^2 \mathcal{C} + L_{t,1}},
$$

不能再完全消去几何因素。分母遗漏量为正，故在保持互感近似不变的这一比较中，主导自感近似会高估开路电压比。

第五，使用连续模型需要同时看匝距和几何尺度。平均匝距约为$p = 2\pi R/N$；要让绕组在小截面尺度上接近连续分布，通常要求$p \ll r$。此外薄环近似要求$r \ll R$，导线半径要小于可用匝距，工作频率要足够低以忽略绕组分布电容和电磁传播效应。这些条件并非由一个“密绕”字样全部自动保证。

完整磁能还给出互感上界。令$I_2$ 可任意取值，要求

$$W=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+MI_1I_2\geq 0.$$

把它视为关于$I_2$ 的二次式，配方得

$$W=\frac{1}{2}L_2\left(I_2+\frac{M}{L_2}I_1\right)^2+\frac{1}{2}\left(L_1-\frac{M^2}{L_2}\right)I_1^2.$$

所以$M^2\leq L_1L_2$。这是对整个被动线性系统的精确限制，可用于发现把大匝数近似用到小匝数时出现的失真，而不能反过来把不适用的简式当作反例。

## 七、易错点

把$\mu_r=1$ 理解成没有磁场。正确含义是材料磁导率等于真空磁导率；导线电流仍能产生磁场。无铁芯会使耦合弱，不等于所有空间路径的互感都为零。

把环体大半径$R$ 与小截面半径$r$ 互换。安培环路的周长是$2\pi\rho\simeq 2\pi R$，接收截面的面积约为$\pi r^2$，两者在最终结果中一个出现在分母，一个以平方出现在分子。图 5-2 中的中心轴距离与局部圆截面尺寸不可混用。

先把磁场算成$N_1I_1$ 的贡献，再把互感接收匝数一律乘成$N_2$。自感接收的是$N_1$ 次小圆磁链，而一条交叉通道接收的是一次大圆磁链，另一条通道才含$N_2$。如果不区分接收回路的类型，容易错误得到$N_1N_2$。

认为两个大圆相扣就意味着任意两种电流分量都相互耦合。拓扑交链只帮助确定被限制在一根环体内的磁通穿过另一大圆张面的次数；两个大圆自身的磁场不被限制在环体内，其互感仍需由实际空间几何积分决定。本题对称正交模型的大圆—大圆互感为零，不是“相扣必有互感”的简单规则。

将互感互易性理解成磁链总量相等。$M_{12}=M_{21}$ 是两个电流—磁链比例系数相等；不同电流下的$\lambda_{1\leftarrow 2}$ 与$\lambda_{2\leftarrow 1}$ 未必相等，两个绕组的自感也未必相等。

只对调电源接线却把$N_1+N_2$ 改为$N_1-N_2$。端口方向改变会使整个互感变号；交叉项相减来自实际螺旋绕线相对方向改变。有效值读数只能区分耦合大小，不能直接辨认端口正负号。

看到正弦电源便立即写$i_1=u_1/R_w$。纯电感电流与电压有相位差，必须用$u_1=L_1di_1/dt$ 或复阻抗。相反，电阻不小的时候也不能把初级端电压全部当作电感电压。

把有效值$U_0$ 当作峰值，再在次级除以一次$\sqrt{2}$。正确做法是先写峰值$\sqrt{2}U_0$，求得次级峰值后再除以$\sqrt{2}$，两个因子抵消。直接由两同频正弦量的比例得到有效值比例也可以，但不能混用两种方法。

为得到题目简式而删去所有适用条件。特别是大圆电流是否由回线抵消、两条耦合项是否同号、初级电阻是否可忽略，都会影响第三问读数。完整解析应说明这些模型信息的作用，而不把一个条件化数值当作唯一实物结论。

## 八、课堂讲解建议

先让学生在图 5-1 中辨认两个环的完整空间路径：哪一段穿过另一环的孔，哪里只是前后遮挡，两个绕组是否有电连接。只有确定这是相扣而不相交的三维对象，再讨论磁通张面；不要用两个有交点的平面圆代替它。

第二步把一个真实螺旋绕组展开计数。沿大圆标出从起点到终点的一周，同时标出绕小截面的$N$ 周。可用图 5-3 将两种电流分量分色，要求学生分别回答 “大圆电流为什么是$I$ 而不是$NI$” “哪一种分量产生自感的主导内部磁场”。先建立电流路径，再写公式。

自感推导宜分两层板书。第一层保留竞赛核心路线：安培定律、单截面磁通、磁链乘匝数；第二层补充圆截面的精确积分。教师应说明密绕与薄环是不同近似，半角代换不是新的物理假设，只是在计算既有模型的截面积分。

互感推导不宜从答案系数倒推。先在图 5-4 左图标注源电流$I_1$、磁通$\mathcal{C}N_1I_1$、接收大圆一次；再在右图反向计算$\mathcal{C}N_2I_2$。让学生用互易性将第二条联系转回初级激发次级的方向，最后才合并两项。每一项的源、接收回路和匝数因子均有独立位置。

如果学生提出理想环形绕组外部场为零、所以互感应为零，应肯定该判断适用于纯小圆电流分布，并让其检查实物螺旋导线是否完全等同于那一模型。引入补偿回线的变式，可展示同一个环体在不同完整回路下得到不同的互感，而不以一句 “漏磁” 含糊带过。

交流部分先固定同名端和电压正方向，再用电压表高内阻消去次级电流。最后从瞬时比例转到有效值比例。教师可将电阻变式与理想结果并列，说明频率消去依赖理想初级电感，而不是互感本身不含时间变化。

讲解收束应回到模型一致性：用$k \le 1$ 检查近似是否越界，用$p \ll r \ll R$ 检查连续密绕与薄环的层级。学生需能指出每个简式从哪里来、在哪一步引入近似，以及改变哪一个条件会使它失效。

## 九、变式训练

（1）给定$R = 0.10\,\mathrm{m}$、$r = 0.010\,\mathrm{m}$，比较精确连续截面系数与薄环系数。取$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，并求$N_1 = 1000$ 时的小圆绕线自感。

由有理化公式，

$$\begin{aligned}\sqrt{R^2 - r^2} &= \sqrt{0.0100 - 0.0001}\,\mathrm{m} = 0.0994987437\,\mathrm{m},\\ \mathcal{C} &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{-4}}{0.10 + 0.0994987437}\,\mathrm{H}\\ &= 6.29897230 \times 10^{-10}\,\mathrm{H}.\end{aligned}$$

薄环系数为

$$\mathcal{C}_0 = \frac{\mu_0 r^2}{2R} = 6.28318531 \times 10^{-10}\,\mathrm{H}.$$

相对于精确连续截面系数，薄环式的低估率为

$$\frac{\mathcal{C}-\mathcal{C}_0}{\mathcal{C}}=\frac{1-\sqrt{1-(r/R)^2}}{2}=0.00250628\simeq 0.251\%.$$

最后$L_{p,1}=10^6\mathcal{C}=6.29897230\times10^{-4}\,\mathrm{H}\simeq 0.6299\,\mathrm{mH}$。这不是包含全部引线和导线内部磁场的精确总自感；它是所给连续小圆绕线模型的精确截面结果。

（2）沿用上一问几何，取$N_2=1500$、$U_0=12.0\,\mathrm{V}$。分别计算同向交叉绕线、反向交叉绕线时的理想开路读数，并求同向模型的耦合系数。

同向时，

$$M_+=\mathcal{C}(1000+1500)=1.57474308\times10^{-6}\,\mathrm{H},$$
$$U_{2,+}=\frac{2500}{1000^2}\times12.0\,\mathrm{V}=0.0300\,\mathrm{V}.$$

反向时，两条交叉项相减，因此

$$|M_-|=\mathcal{C}|1000-1500|=3.14948615\times10^{-7}\,\mathrm{H},$$
$$U_{2,-}=\frac{500}{1000^2}\times12.0\,\mathrm{V}=0.00600\,\mathrm{V}.$$

两个读数的差别为五倍，不是简单的端口反接；如果只调换次级接线，0.0300 V 的读数不会变成0.00600 V。同向耦合系数为

$$k_+=\frac{2500}{1000\times1500}=\frac{1}{600}\simeq1.667\times10^{-3},$$

远小于一，满足弱耦合图像及磁能非负性的必要检验。

（3）同向模型的初级串联电阻为$R_w=2.00\,\Omega$，电源频率为$f=1000\,\mathrm{Hz}$，仍取上一问的几何、匝数和电源有效值。忽略主导自感以外的修正，求次级读数及电流相位。

先求角频率和初级感抗，

$$\omega_e=2\pi f=2000\pi\,\mathrm{s}^{-1},$$
$$X_L=\omega_eL_{p,1}=2000\pi\times6.29897230\times10^{-4}\,\Omega$$
$$\simeq3.95776\,\Omega.$$

复阻抗为$Z_1=R_w+jX_L$，其模为$|Z_1|=\sqrt{R_w^2+X_L^2}$。电流有效值及相位为

$$I_{1,\mathrm{rms}}=\frac{12.0}{\sqrt{2.00^2+X_L^2}}\,\mathrm{A},\qquad\phi=\arctan\frac{X_L}{2.00}.$$

数值为$I_{1,\mathrm{rms}}\simeq2.70612\,\mathrm{A}$、$\phi\simeq1.10289\,\mathrm{rad}$，约为63.2°。电流落后电源电压$\phi$，$i_1=\sqrt{2}I_{1,\mathrm{rms}}\cos(\omega_et-\phi)$。次级电压是$M_+di_1/dt$，所以次级相对于电流超前$\pi/2$。

次级电压的有效值为

$$\begin{aligned} U_2 &= \omega_e M_+ I_{1,\mathrm{rms}} \\ &= 0.0300\,\frac{X_L}{\sqrt{2.00^2 + X_L^2}}\,\mathrm{V} \\ &\simeq 0.0268\,\mathrm{V}. \end{aligned}$$

该读数小于理想纯电感情况下的0.0300 V。若把频率增加而仍处在集中参数适用范围内，$X_L/R_w$ 增大，读数接近理想值；若频率趋零且$R_w > 0$，读数趋零，不能继续使用频率无关的理想比值。

（4）只把初级、次级匝数同时扩大为原来的$s$ 倍，保持几何、绕向、引线和理想交流条件不变，求$L_1, M, U_2, k$ 的变化。再判断初级与次级互换后，电压比是否互为倒数。

由匝数的次数直接得到

$$L_1' = s^2 L_1, \qquad M' = sM, \qquad U_2' = \frac{U_2}{s}, \qquad k' = \frac{k}{s}.$$

匝数增多时，自感增长为平方，交叉互感只增长一次；在初级端电压固定时，电流变化率按$s^{-2}$ 减小，故次级电压按$s^{-1}$ 减小。这不是磁耦合变强就一定能升压的情形。

互换初、次级时，互感$M$ 不变，而驱动绕组自感变为$L_2 = \mathcal{C} N_2^2$。两个方向的理想开路电压比分别为

$$\eta_{1\to 2} = \frac{N_1 + N_2}{N_1^2}, \qquad \eta_{2\to 1} = \frac{N_1 + N_2}{N_2^2}.$$

两者的乘积为

$$\eta_{1\to 2}\eta_{2\to 1} = \frac{(N_1 + N_2)^2}{N_1^2 N_2^2} = k^2,$$

一般不等于一。互易性要求互感系数相同，不要求在不同自感的端口驱动下电压传输比分别互为倒数。在弱耦合条件下，两个方向都可能得到小于输入电压的开路读数。

# 第 6 题

惯性约束是实现受控核聚变的一种设想。采用以下简化模型讨论球形燃料的压缩过程：初始燃料为均匀等离子体球，原子核数密度为$n_0$，温度为$T_0$，半径为$r_0$，每个原子核的质量为$m_0$，按原子核计的摩尔定容热容为$C_v$，满足理想气体状态方程。

用超强激光脉冲照射小球，使表面厚度为$\alpha r_0$ 的一层燃料突然向内、向外运动，取$\alpha = 0.02$。假设这一表层中一半原子核以速率$v_0$ 沿垂直表面的方向向内运动，压缩内部等离子体；$v_0$ 远大于热运动速率，不计表层原子核的热运动动能。

假设内部等离子体始终保持均匀球形，压缩时满足$PV^\gamma =$ 常量，其中$\gamma = 5/3$。内部持续被压缩，直到向内运动的表层速度几乎为零。估算此时内部小球的温度$T_1$ 和原子核数密度$n_1$。

## 一、题型定位

这是有限质量外壳向气体做功、气体绝热压缩与末态温升的综合模型。温度由向内运动表层的动能与内部气体内能增量之间的关系确定；密度再由题目指定的绝热状态关系确定。两个方程描述同一次压缩，不能把“动能转内能”和“绝热做功升温”分成两次独立加热再相加。

研究对象分为两部分：未被激光直接加速的内部核心，以及表层中向内运动的那一半原子核。向外飞出的另一半不继续对核心做压缩功，不计入可用于本题压缩的动能。核心粒子数在模型内不变，表层视为推动边界的外壳而不是立即混入核心的新粒子。

下面先保留有限球壳厚度的几何结果，再展开到$\alpha$ 的最低阶，给出薄层估算式。题目明确规定$PV^\gamma$ 不变，因此可以用它关联初、末态；仅有“速度很快”或“与外界不交换热量”，并不能独立证明真实等离子体过程可逆或等熵。

## 二、知识点

球壳体积为外球体积减去内球体积，不是精确等于表面积乘厚度。厚度远小于半径时，$V_s \simeq 4\pi r_0^2 \alpha r_0$ 才是最低阶近似。内部初始半径为$a_0 = (1-\alpha)r_0$，其初始体积为$V_{c0} = \frac{4}{3}\pi a_0^3$。

数密度$n_0$ 的单位是每立方米的原子核个数，乘体积后得到粒子数。摩尔热容$C_v$ 则必须乘物质的量$\nu_c = N_c/N_A$，才能计算内能$U = \nu_c C_v T$。$N_A$ 是阿伏伽德罗常数，不能把粒子数$N_c$ 直接当摩尔数代入。

核心与向内外壳组成的系统，在所用理想模型中没有额外能量损失。外壳到达瞬时停滞状态时，初始径向动能转化为核心的内能增量。若只研究核心，这项能量通过边界压缩功进入，不是通过热量$Q$ 进入。

对于粒子数不变的理想气体，$PV = \nu_c R_g T$，其中$R_g = N_A k_B$。与$PV^\gamma$ 不变联立，得到$TV^{\gamma-1}$ 不变。再由$nV = N_c$ 不变，可写成$Tn^{1-\gamma}$ 不变。这一指数关系决定温升怎样对应密度增大。

若将其视为只有所计原子核自由度、定容热容不随温度变化的理想气体，热力学一致性要求$\gamma = 1 + R_g/C_v$。题设$\gamma = 5/3$ 对应$C_v = 3R_g/2$；保留$C_v$ 符号书写，是为了显示能量换算过程，并不意味着可同时任意指定互不相容的$C_v$ 与$\gamma$。

## 三、物理图像

图 6-1 采用半球剖视，露出原来的内部核心及外围球壳。$r_0$ 是完整燃料球的半径，$a_0$ 是核心半径，二者之差为$\alpha r_0$。橙色箭头只表示表层中向内运动部分的径向速度方向；图示壳厚适度放大，以便区分边界，计算仍取$\alpha = 0.02$。

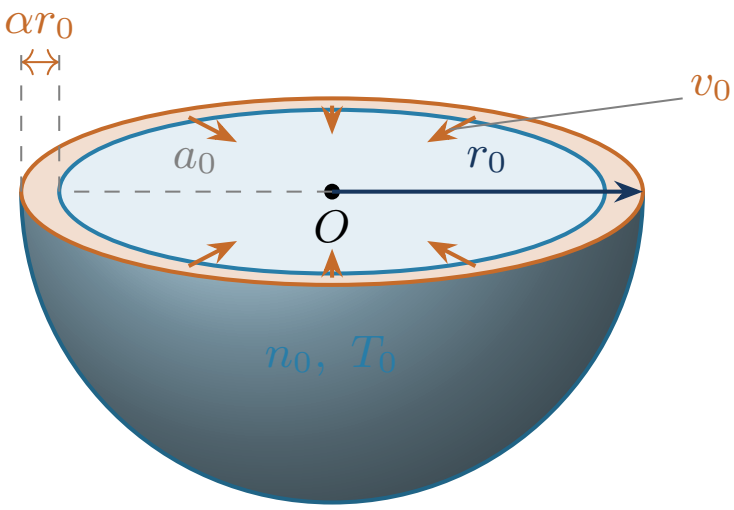



图 6-1 燃料核心与向内运动表层的半球剖视示意。

外壳起初向内运动，核心体积减小，温度与压力上升。核心压力对外壳的作用力向外，因此它使外壳的向内速度逐渐减小，直到某一时刻速度为零。该时刻是这个模型的最大压缩点，不是永远静止的机械平衡：之后若没有其他约束，外壳可以转向外运动，核心随之膨胀。

球面各处的速度方向不同，完整外壳的总矢量动量可以为零，但各粒子的动能都是正量。不能因球对称或总动量为零，就把外壳可用于压缩的动能设为零；也不能把速率$v_0$ 理解成整个球的平动速度。

## 四、解题入口

先求整层表层粒子数$N_s = n_0 V_s$，再取向内的一半，得到外壳质量$m_s = N_s m_0/2$。其动能是$K_0 = \frac{1}{2} m_s v_0^2 = N_s m_0 v_0^2/4$；两个二分之一来自不同地方，必须都保留。

对核心有$N_c = n_0 V_{c0}$、$\nu_c = N_c/N_A$。以最大压缩时外壳动能近似为零为边界条件，列$\nu_c C_v (T_1 - T_0) = K_0$，先解温度。然后用$T_1/T_0 = (n_1/n_0)^{\gamma-1}$ 求密度。球体半径及压力作为附加一致性检查，不另加入一次温升。

## 五、解析

（1）分清初始外球、核心和表层的体积。

由图 6-1，核心初始半径为

$$a_0 = r_0 - \alpha r_0 = (1-\alpha) r_0.$$

完整小球体积和核心体积分别为

$$V_0 = \frac{4}{3}\pi r_0^3, \qquad V_{c0} = \frac{4}{3}\pi r_0^3 (1-\alpha)^3.$$

整个表层的体积是两者之差：

$$\begin{aligned} V_s &= V_0 - V_{c0} \\ &= \frac{4}{3}\pi r_0^3 \left[1 - (1-\alpha)^3\right] \\ &= \frac{4}{3}\pi r_0^3 \left(3\alpha - 3\alpha^2 + \alpha^3\right). \end{aligned}$$

其中$1-(1-\alpha)^3$ 是表层占完整球体的体积分数，$(1-\alpha)^3$ 是核心占完整球体的体积分数，两者相加为一。表层与核心的体积之比为

$$\frac{V_s}{V_{c0}} = \frac{1-(1-\alpha)^3}{(1-\alpha)^3} = (1-\alpha)^{-3} - 1.$$

这个比值随后直接决定每个核心粒子分配到多少外壳动能。不能把它误写为表层占完整球体的比例，因为吸收压缩功的是内部核心，而不是包含外向表层的整个初始球。

（2）将粒子数转换为向内外壳的质量。

激光作用前，核心和表层的数密度均为$n_0$。因此

$$N_s = n_0 V_s, \qquad N_c = n_0 V_{c0}, \qquad \nu_c = \frac{n_0 V_{c0}}{N_A}.$$

题目只让表层中一半原子核向内运动，其粒子数为$N_s/2$。每颗原子核质量为$m_0$，故向内外壳的总质量为

$$m_s = \frac{1}{2} n_0 m_0 V_s.$$

另一半的外向动能不列入这个压缩系统的初始可用动能。这里没有假定它没有动能，而是它不属于题目所描述的内向压缩动力部分。

（3）正确计算可用于压缩的初始动能。

忽略表层热运动动能后，向内的一半原子核都有径向速率$v_0$。它们的动能之和为

$$\begin{aligned} K_0 &= \frac{1}{2} m_s v_0^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} n_0 m_0 V_s\right) v_0^2 \\ &= \frac{1}{4} n_0 m_0 V_s v_0^2 . \end{aligned}$$

若直接写$\frac{1}{2} n_0 m_0 V_s v_0^2$，就把整个表层都算成向内；若再次对$K_0$ 乘一个二分之一，就重复筛选了向内粒子。图 6-2 明确区分外壳的动能减小与核心的内能增加。

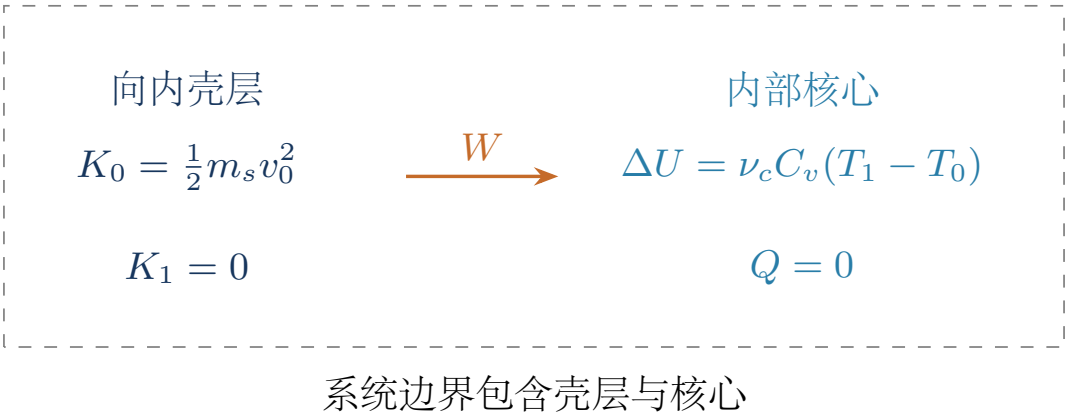



图 6-2 壳层动能通过压缩功转移给核心的能量关系。

图中的$W$ 是同一系统内部的能量传递。在“核心”这个子系统看来，它是外界对核心做的功；在“外壳加核心”系统看来，它是内力做功，不能在总能量等式右侧再加一次$W$。

（4）以最大压缩点为末态列能量守恒。

核心的物质的量$\nu_c$ 不变，摩尔定容热容按题设取常量。其初、末内能分别为

$$U_0 = \nu_c C_v T_0, \qquad U_1 = \nu_c C_v T_1 .$$

最大压缩时，向内外壳速度近似为零，动能$K_1 \simeq 0$。在没有辐射、热传导、混合及其他能量损失的题设理想估算中，总能量守恒给出

$$U_0 + K_0 = U_1 + K_1 \simeq U_1 ,$$

即

$$\nu_c C_v (T_1 - T_0) = K_0 .$$

这里必须使用$T_1 - T_0$，因为核心初始已有内能；只有在明确证明$T_1 \gg T_0$ 后，才可近似用$T_1$ 替代温差。速度只是 “几乎为零” 时，保留$K_1$ 会得到稍低的温升，不能在未知剩余速度下构造额外数值。

（5）逐项消元，求有限厚度模型的温度。

代入物质的量与动能，

$$\frac{n_0 V_{c0}}{N_A} C_v (T_1 - T_0) = \frac{1}{4} n_0 m_0 V_s v_0^2.$$

两侧消去相同的$n_0$，再除以$V_{c0} C_v / N_A$，得到

$$\begin{aligned} T_1 - T_0 &= \frac{N_A m_0 v_0^2}{4 C_v} \frac{V_s}{V_{c0}} \\ &= \frac{N_A m_0 v_0^2}{4 C_v} \left[ (1-\alpha)^{-3} - 1 \right]. \end{aligned}$$

所以保留球壳完整几何的结果为

$$\boxed{T_1 = T_0 + \frac{N_A m_0 v_0^2}{4 C_v} \left[ (1-\alpha)^{-3} - 1 \right].}$$

$n_0$ 与$r_0^3$ 都从能量比中消去，因为向内表层的粒子数和接收能量的核心粒子数都按初始数密度及球体尺度的三次方增长。这个消去仅针对此理想模型，不说明真实核聚变的反应率或约束时间与密度、尺寸无关。

（6）展开薄表层近似并量化误差。

利用二项式展开，

$$(1-\alpha)^{-3} = 1 + 3\alpha + 6\alpha^2 + 10\alpha^3 + O(\alpha^4).$$

因此

$$\frac{V_s}{V_{c0}} = 3\alpha + 6\alpha^2 + 10\alpha^3 + O(\alpha^4).$$

保留最低阶$3\alpha$，得到常用的薄层温度估算：

$$\boxed{T_1 \simeq T_0 + \frac{3\alpha N_A m_0 v_0^2}{4 C_v}}.$$

也可通过$V_s \simeq 4\pi\alpha r_0^3$、$V_{c0} \simeq \frac{4}{3}\pi r_0^3$ 独立得到同一最低阶系数。两个体积须在同一阶次下使用；只把表层取最低阶、却把核心分母保留完整，不是完整有限厚度结果。

取$\alpha = 0.02$，有

$$(1-\alpha)^3 = 0.98^3 = 0.941192, \qquad \frac{V_s}{V_{c0}} = \frac{1}{0.941192} - 1 \simeq 0.06248247.$$

最低阶值是$3\alpha = 0.0600000$。它对温升$T_1 - T_0$ 的低估约为

$$1 - \frac{0.0600000}{0.06248247} \simeq 3.97\%.$$

这不是末温$T_1$ 本身必然低估$3.97\%$，因为末温还包含同一个$T_0$。本题属于估算时可采用最低阶简式；需要更准确结果时，则使用前述完整体积比。

（7）从理想气体方程推导温度与体积的关系。

此后$V$ 专指正在被压缩的核心体积，不是包含表层的完整初始体积。核心粒子数不变，所以理想气体方程为

$$PV = \nu_c R_g T = N_c k_B T.$$

由此$P = \nu_c R_g T/V$。代入题设$PV^\gamma =$ 常量，有

$$\begin{aligned} PV^\gamma &= \frac{\nu_c R_g T}{V} V^\gamma \\ &= \nu_c R_g T V^{\gamma-1} = \text{常量}. \end{aligned}$$

因为$\nu_c R_g$ 不随压缩改变，可消去这一常因子，得到

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量}, \qquad T_0 V_{c0}^{\gamma-1} = T_1 V_{c1}^{\gamma-1}.$$

整理初、末体积比，

$$\frac{T_1}{T_0} = \left(\frac{V_{c0}}{V_{c1}}\right)^{\gamma-1}.$$

体积压缩使$V_{c1} < V_{c0}$，右侧大于一，故$T_1 > T_0$，与能量路线的正温升一致。若把体积比倒置，会错误预测压缩降温。

（8）用粒子数不变将体积比转为密度比。

核心的初、末粒子数相同，故

$$n_0 V_{c0} = n_1 V_{c1} = N_c.$$

两边相除得到$V_{c0}/V_{c1}=n_1/n_0$。代入上一式，

$$\frac{T_1}{T_0}=\left(\frac{n_1}{n_0}\right)^{\gamma-1}.$$

两侧取$1/(\gamma-1)$ 次幂，得到

$$\frac{n_1}{n_0}=\left(\frac{T_1}{T_0}\right)^{1/(\gamma-1)}.$$

题设$\gamma=5/3$，所以$\gamma-1=2/3$、$1/(\gamma-1)=3/2$，因此

$$\boxed{n_1=n_0\left(\frac{T_1}{T_0}\right)^{3/2}}.$$

这里要求$T_0>0$。数密度增加指数是$3/2$，不是$2/3$；后者是把密度比转为温度比时的指数，两个方向必须分清。

（9）将温度结果代入，写出两层精度的最终答案。

定义正的无量纲参数

$$\chi=\frac{N_A m_0 v_0^2}{4C_v T_0}\left[(1-\alpha)^{-3}-1\right]=\frac{K_0}{U_0}.$$

有限球壳几何下，

$$\boxed{T_1=T_0(1+\chi),\qquad n_1=n_0(1+\chi)^{3/2}.}$$

薄层最低阶的参数为$\chi_{\text{thin}}=3\alpha N_A m_0 v_0^2/(4C_v T_0)$，相应地

$$\boxed{\begin{aligned}T_1&\simeq T_0+\frac{3\alpha N_A m_0 v_0^2}{4C_v},\\ n_1&\simeq n_0\left(1+\frac{3\alpha N_A m_0 v_0^2}{4C_v T_0}\right)^{3/2}.\end{aligned}}$$

“薄层” 只表示$\alpha\ll 1$，不一定表示$\chi\ll 1$：$v_0$ 很大时，薄壳仍能显著升温。因此这里可以只近似球壳几何而保留$1+\chi_{\text{thin}}$ 的完整$3/2$ 次幂。若还要把这个幂展开成$1+\frac{3}{2}\chi$，必须另外要求弱压缩$\chi\ll 1$。

（10）用球体半径关系核对粒子数与压缩比。

设最大压缩时核心半径为$a_1$。图 6-3 将初始核心与最大压缩核心并列，图中两边都标$N_c$，强调粒子数不变；几何半径发生改变，而不是把更小的球误当作更少的粒子。

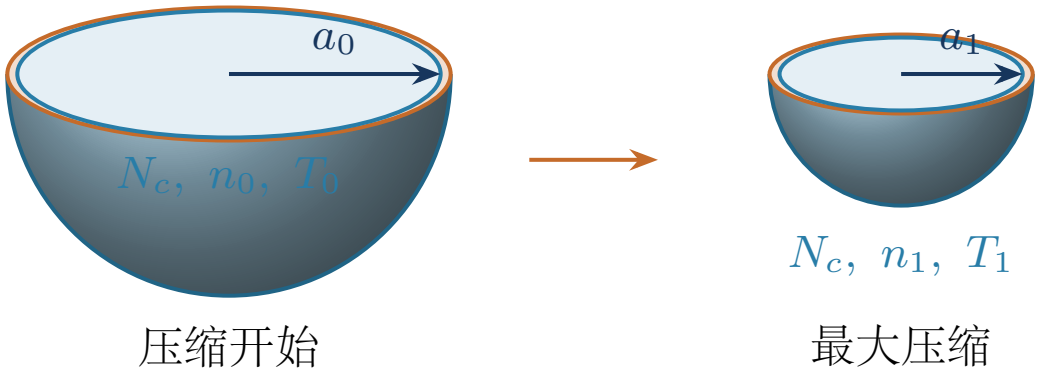



图 6-3 核心粒子数保持不变时的球形压缩。

因为$V_{c0}/V_{c1} = (a_0/a_1)^3$，代入$TV^{2/3}$ 不变，可得

$$\begin{aligned} T_0 a_0^2 &= T_1 a_1^2, \\ \frac{a_1}{a_0} &= \sqrt{\frac{T_0}{T_1}} = (1+\chi)^{-1/2}, \\ a_1 &= (1-\alpha) r_0 (1+\chi)^{-1/2}. \end{aligned}$$

再检查密度：$n_1/n_0 = (a_0/a_1)^3 = (1+\chi)^{3/2}$，与直接状态关系相同。注意$a_1$ 相对于核心初始半径$a_0$ 缩小，而不是相对于含表层的$r_0$ 直接套同一比例；保留有限厚度时不能漏掉$1-\alpha$。

（11）检查压力、做功和停滞点的意义。

由$PV^\gamma$ 不变，

$$\frac{P_1}{P_0} = \left(\frac{V_{c0}}{V_{c1}}\right)^{5/3} = (1+\chi)^{5/2}.$$

也可由理想气体方程检查$P_1/P_0 = (n_1/n_0)(T_1/T_0)$，相乘得到相同的$5/2$ 次幂。温度、密度和压力三个比值不能独立任意指定。

压缩时，核心体积微小变化$dV < 0$。在所用均匀绝热模型中，核心内能变化为$dU = -P\,dV > 0$。壳层受到核心的反向压力而减速，其动能变化是$dK_s = -dU$，因此任意时刻有

$$K_s + U = K_0 + U_0.$$

图 6-4 用$U(a) = U_0(a_0/a)^2$ 表示核心内能随半径变化。横向压缩方向向左；橙色总能量线不变，曲线与它之间的竖直差就是尚存的壳层动能$K_s$。左端两线相交时，$K_s = 0$，即最大压缩半径$a_1$。

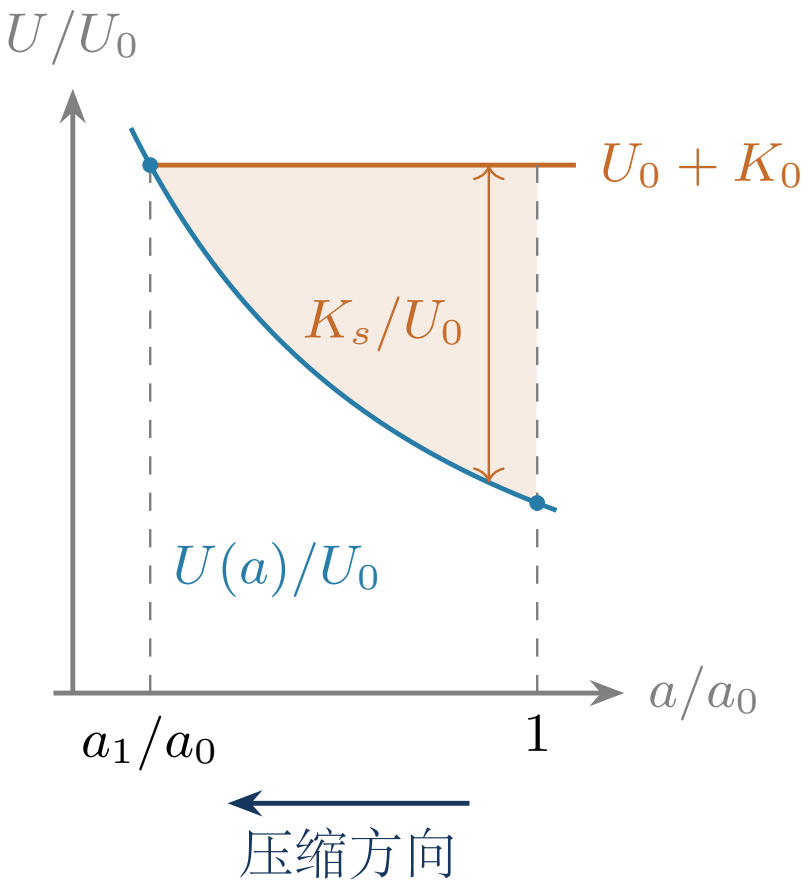



图 6-4 核心内能增长与外壳动能耗尽的停滞条件。

停滞点仍有正压力。壳层此时速度为零，不代表受力为零；向外压力继续作用会使其反向运动。这个区别解释了为何模型是在一个瞬间估计最大压缩状态，而不是求静态平衡半径。

（12）检查量纲、极限及适用范围。

$N_A m_0 v_0^2$ 的单位是每摩尔的能量，除以摩尔热容$C_v$ 后为温度；除以$C_v T_0$ 后为无量纲，所以$\chi$、温度比和密度比的量纲正确。$n_1$ 是$n_0$ 乘无量纲数，仍为数密度。

当$v_0 \to 0$ 或$\alpha \to 0$ 时，$K_0 \to 0$，所以$T_1 \to T_0$、$n_1 \to n_0$、$a_1 \to a_0$。当$\chi \gg 1$ 时，$T_1$ 近似与$v_0^2$ 成正比，$n_1/n_0$ 近似与$v_0^3$ 成正比，半径比近似与$v_0^{-1}$ 成正比；这只是题设模型的强压缩标度，不保证实际物质仍满足常热容、理想气体及无损失假设。

以上没有计入核反应放能，也没有给出核反应速率和约束时间。因此由本题的$T_1, n_1$ 不能直接判断实际装置是否能产生净能量收益。电子是否与离子同温、其热容与压力是否计入，应由模型另行说明；本题严格按所给原子核数密度和摩尔热容口径计算，不自行额外增加一份电子内能。

## 六、关键洞察

温升首先由能量比决定，而不是必须先求出压缩全过程。定义$\chi = K_0/U_0$ 后，$T_1/T_0 = 1+\chi$，密度比、半径比、压力比再分别为$(1+\chi)^{3/2}$、$(1+\chi)^{-1/2}$、$(1+\chi)^{5/2}$。同一个无量纲参数控制所有末态比例，能有效检查各个计算是否描述同一末态。

可以从核心的压力做功积分独立检查能量路线。由$P = P_0(V_{c0}/V)^{\gamma}$，外壳对核心所做的正功为

$$W = -\int_{V_{c0}}^{V_{c1}} P\,dV.$$

因为$V_{c1} < V_{c0}$，积分前的负号使功为正。代入压力并逐步积分，

$$\begin{aligned} W &= -P_0 V_{c0}^{\gamma}\left[\frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right]_{V_{c0}}^{V_{c1}} \\ &= \frac{P_0 V_{c0}^{\gamma}}{\gamma-1}\left(V_{c1}^{1-\gamma} - V_{c0}^{1-\gamma}\right) \\ &= \frac{P_1 V_{c1} - P_0 V_{c0}}{\gamma-1} \\ &= \frac{\nu_c R_g}{\gamma-1}(T_1 - T_0). \end{aligned}$$

另一方面$\Delta U = \nu_c C_v (T_1 - T_0)$。理想绝热模型要求$W = \Delta U$，因此它还给出$C_v = R_g/(\gamma-1)$。将$\gamma = 5/3$ 代入，得到$C_v = 3R_g/2$。如果改变自由度或增加电子热容，应同时改变相应热容和状态关系，不能只在能量式中加一项而仍机械保留原来的$\gamma$。

第三条核验路线是建立等效球壳的径向牛顿方程。在这个附加的集中质量壳模型中，外壳质量为$m_s$，核心边界半径为$a$，向外取正。球面压力在径向广义坐标上的合力为$4\pi a^2 P$；它不是整个壳层的非零平动合力，而是与所有面元共同径向变化相对应的广义力。

核心内能随半径为$U(a) = U_0 a_0^2/a^2$。利用$\gamma = 5/3$ 与$P = 2U/(3V)$，

$$\begin{aligned} 4\pi a^2 P &= 4\pi a^2 \frac{2U}{3(4\pi a^3/3)} = \frac{2U}{a}, \\ m_s \ddot{a} &= \frac{2U_0 a_0^2}{a^3} > 0. \end{aligned}$$

初始$\dot{a}(0) = -v_0$，所以正的$\ddot{a}$ 让向内的负速度逐渐接近零。将牛顿方程乘$\dot{a}$，有

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m_s\dot{a}^2\right) = \frac{2U_0 a_0^2}{a^3}\dot{a} = -\frac{d}{dt}\left(\frac{U_0 a_0^2}{a^2}\right).$$

积分并代入初始条件，再得到$\frac{1}{2}m_s\dot{a}^2 + U(a) = K_0 + U_0$。这条路线从压力作用及壳层加速度出发，独立地确认了停滞条件和压缩方向。

还可以在这一理想壳模型中求完整的半径平方随时间关系。令$b=a^2$，则$\ddot{b}=2\dot{a}^2+2a\ddot{a}$。设总能量$E_0=U_0+K_0$，由刚得到的能量式，

$$\dot{a}^2=\frac{2}{m_s}[E_0-U(a)],$$
$$a\ddot{a}=\frac{2U(a)}{m_s},$$
$$\ddot{b}=\frac{4E_0}{m_s}.$$

以$b(0)=a_0^2$、$\dot{b}(0)=-2a_0v_0$ 积分两次，

$$\dot{b}(t)=-2a_0v_0+\frac{4E_0}{m_s}t,$$
$$b(t)=a_0^2-2a_0v_0t+\frac{2E_0}{m_s}t^2$$
$$=a_0^2-2a_0v_0t+\left(v_0^2+\frac{2U_0}{m_s}\right)t^2.$$

由于$a>0$，$\dot{a}=0$ 与$\dot{b}=0$ 等价。于是停滞时刻和最小半径为

$$t_*=\frac{a_0v_0}{v_0^2+2U_0/m_s},$$
$$a_1^2=a_0^2\frac{2U_0/m_s}{v_0^2+2U_0/m_s}=\frac{a_0^2}{1+K_0/U_0}.$$

与主解$a_1/a_0=(1+\chi)^{-1/2}$ 完全一致。这个时间公式属于忽略核心宏观流动动能、将外壳集中在边界的理想附加模型，不能不加说明地用作真实等离子体的流体动力学时标。

有限厚度修正的首项也能直接解释误差方向。完整体积比$3\alpha+6\alpha^2+\cdots$ 比最低阶$3\alpha$大；相对首项的修正约为$2\alpha$。$\alpha=0.02$ 时，对温升的修正约为百分之四，符合完整数值比较。密度又按温度比的$3/2$ 次幂增加，因此相同温度误差在密度中的传播还需另算，不能把同一个百分比原样搬过去。

## 七、易错点

漏掉向内粒子只占表层一半的条件，或把它和动能中的二分之一混为一谈。正确质量为$m_s=N_sm_0/2$，正确动能为$K_0=N_sm_0v_0^2/4$，两个因子应分别写出来源。

把$n_0$ 当成摩尔浓度。这里$n_0$ 是原子核数密度；核心物质的量为$n_0V_{c0}/N_A$。少除一次$N_A$会使温升量纲和数量级都错误。

把初始核心半径取成$r_0$，却同时保留表层的有限厚度体积。完整几何应使用$a_0=(1-\alpha)r_0$；最低阶薄层估算才可在核心体积中近似用$r_0$。同一个式子中不能随意混合近似阶次。

写$K_0=\nu_cC_vT_1$，漏掉初始温度。核心原有内能$U_0$ 不为零，守恒关系应是$K_0=\nu_cC_v(T_1-T_0)$。强温升近似须单独检查$T_1\gg T_0$，不能由$v_0$ 大于热速率一句话就删去全部$T_0$。

先用动能算一次温升，再乘一个绝热升温因子。动能就是压缩功的能源，绝热关系是同一能量转移过程的状态约束。重复加热会违反$U_1 - U_0 = K_0$。

把绝热理解成内能不变。$Q = 0$ 只说明不通过热量传递能量；外界对核心做正功仍能使内能增加。相反，快速过程也不自动是等熵过程；本题能用$PV^\gamma$ 常量，是因为题目明确指定这一理想关系。

将温度—密度关系写成$n_1/n_0 = (T_1/T_0)^{2/3}$。正确2/3 指数作用在从密度到温度的方向，求密度需取倒数指数3/2。压缩后温度与密度都应增大，可用方向检查发现体积比倒置。

看到球对称就令外壳动能为零。总矢量动量相互抵消不意味着动能相互抵消；各处径向运动的速率平方都为正。$v_0$ 也不是整个球的质心平动速度。

把外壳瞬时停滞当作静态平衡。核心压力在停滞点仍向外，下一瞬间可发生反弹。末态是最大压缩瞬间，不是压力已消失或内能不会再变化的永久状态。

任意增加电子粒子数或核反应能，却不改变模型。题设按原子核热容和数密度估算，并未提供电子温度、反应速率或反应份额。缺少条件时不能将这些能量自行加入，也不能据此宣称真实装置能够实现净发电。

## 八、课堂讲解建议

先用图 6-1 让学生分出完整球、内部核心与表层，明确$r_0, a_0$ 和$\alpha r_0$。教师应要求学生先写完整体积差，再在式子中划出保留的最低阶项；不要直接记忆 “球壳等于表面积乘厚度”，以免忘记它的近似性质。

能量计数宜分三行板书：整层粒子数$N_s$、向内质量$N_s m_0/2$、向内动能$N_s m_0 v_0^2/4$。随后让学生把核心粒子数除以$N_A$，再乘$C_v$。这两处不同的单位转换比最终温度公式更值得逐项核对。

结合图 6-2，分别选择核心和壳层加核心作为系统。只研究核心时写$\Delta U = W$、$Q = 0$；研究组合系统时写$U_0 + K_0 = U_1$。教师可让学生指出压缩功是否是系统边界外的输入，以排除重复加热的错误。

密度部分应先让学生从理想气体方程消去压力，再从粒子数守恒消去体积。两个消元步骤分别板书，使3/2 指数由$1/(\gamma - 1)$ 自然出现，而不作为单独背诵的规律。图 6-3 可用于独立检查$n \propto a^{-3}$ 和$T \propto a^{-2}$。

用图 6-4 让学生沿横轴向左读压缩过程：内能曲线上升、壳层动能差缩小、总能量不变。请学生辨认停滞时的速度与压力，说明 “速度为零” 为什么不能推出 “受力为零”。对于具备微积分基础的学生，可再由径向牛顿方程推导半径平方的二次时间关系。

最后区分三种小量：表层相对厚度$\alpha$、弱压缩参数$\chi$、真实能量损失。薄层不等于小温升，绝热不等于不做功，理想估算也不等于实际核聚变装置的性能预测。课堂应把这些条件辨析与本题公式并列保留。

## 九、变式训练

（1）取$\alpha=0.02$、$T_0=1.00\times10^{6}\,\mathrm{K}$、$m_0=3.34\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$、$v_0=1.00\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$，采用$C_v=3R_g/2$，计算有限厚度模型的末温、密度比及末态半径相对于$r_0$ 的比例。给定$k_B=1.380649\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$。

因为$R_g=N_Ak_B$，温升中的$N_A$ 可以消去：

$$\frac{N_Am_0v_0^2}{4C_v}=\frac{m_0v_0^2}{6k_B}.$$

代入球壳比值，

$$\begin{aligned}T_1-T_0&=\frac{3.34\times10^{-27}\times10^{12}}{6\times1.380649\times10^{-23}}\times0.0624824690\,\mathrm{K}\\&\simeq2.51924\times10^{6}\,\mathrm{K},\\T_1&\simeq3.51924\times10^{6}\,\mathrm{K}.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{n_1}{n_0}&=(3.51924)^{3/2}\simeq6.60198,\\\frac{a_1}{r_0}&=\frac{0.98}{\sqrt{3.51924}}\simeq0.522398.\end{aligned}$$

最低阶薄层温升为$2.41915\times10^{6}\,\mathrm{K}$，比完整几何温升低约3.97%；但其末温为$3.41915\times10^{6}\,\mathrm{K}$，相对于完整末温的低估约2.84%。末温误差与温升误差不同，检验时必须明确分母。

（2）仍用上述$T_0,m_0,\alpha,C_v$，要求末态密度为初态的八倍，求需要的初始内向速率。

由$n_1/n_0=8$，先求温度比而不直接猜动能倍数：

$$\frac{T_1}{T_0}=8^{2/3}=4,\qquad T_1-T_0=3T_0.$$

代入有限球壳温升式，

$$\frac{m_0v_0^2}{6k_B}\left[(1-\alpha)^{-3}-1\right]=3T_0.$$

解出正的速率根，

$$\begin{aligned}v_0&=\sqrt{\frac{18k_BT_0}{m_0[(1-\alpha)^{-3}-1]}}\\&=\sqrt{\frac{18\times1.380649\times10^{-23}\times10^{6}}{3.34\times10^{-27}\times0.0624824690}}\,\mathrm{m/s}\\&\simeq1.09125\times10^{6}\,\mathrm{m/s}.\end{aligned}$$

负根只表示另一坐标方向的速度，不是所问正速率。该末态有$a_1/a_0 = 1/2$、$P_1/P_0 = 4^{5/2} = 32$。密度八倍对应温度四倍，而不是温度八倍。

（3）表层向内运动的比例改为$f$，且只有这部分初始动能的比例$\eta$ 能够通过压缩功传给核心。其余能量被外部机制取走，但核心本身仍按同一绝热状态关系变化。求末温和密度，解释$f$ 与$\eta$ 的区别。

向内质量是$m_s = f n_0 m_0 V_s$，不再固定为表层的一半。初始动能是$K_0 = \frac{1}{2} f n_0 m_0 V_s v_0^2$，实际传入核心的功为$W_c = \eta K_0$。因此

$$\nu_c C_v (T_1 - T_0) = \eta K_0,$$
$$T_1 - T_0 = \frac{\eta f N_A m_0 v_0^2}{2C_v} \frac{V_s}{V_{c0}}.$$

定义

$$\chi_{f,\eta} = \frac{\eta f N_A m_0 v_0^2}{2C_v T_0} \left[ (1-\alpha)^{-3} - 1 \right],$$

则$T_1 = T_0(1+\chi_{f,\eta})$、$n_1 = n_0(1+\chi_{f,\eta})^{3/2}$。原题是$f = 1/2, \eta = 1$。例如保持原题$f = 1/2$而取$\eta = 0.70$，温升为理想值的70%，不是末温也乘0.70。

$f$ 改变参与内向运动的质量和初始动能，$\eta$ 改变其中真正传入核心的份额。这里的损失发生在向核心做功之前或之外；若核心在压缩中向外传热，$Q = 0$ 与$PV^\gamma$ 常量一般也会失效，不能继续使用同一密度公式。

（4）将初始半径改为$s r_0$、初始数密度改为$t n_0$，保持$T_0, \alpha, m_0, v_0$ 不变。求末温、末数密度、核心粒子数和内能的变化，并说明这种尺度规律不等于装置性能不依赖尺寸。

核心体积变为原来的$s^3$ 倍，核心粒子数及向内外壳质量都变为原来的$ts^3$ 倍。于是$K_0$ 与$U_0$ 同比例增长，$\chi = K_0/U_0$ 不变。

所以

$$T_1' = T_1, \qquad n_1' = t n_1, \qquad N_c' = t s^3 N_c, \qquad U_1' = t s^3 U_1.$$

核心压缩比例$a_1/a_0$ 不变，绝对末半径变为$s a_1$。理想集中壳模型中$U_0/m_s$ 不变，故停滞时间$t_* = a_0 v_0/(v_0^2 + 2U_0/m_s)$ 按$s$ 倍增长。这说明相同末态温度比例可以对应不同的总能量、粒子数和压缩时间；题目未计入的反应、输运与损失过程仍可能显著依赖这些绝对尺度。

# 第 7 题

一个旋转椭球的长半轴、短半轴分别为$a, b$，长轴作为主光轴，在长轴两端附近的内表面镀银，形成反射镜。在左焦点左侧、距该焦点为$x$ 的主光轴位置，放置高度为$h$ 的微小物体，其中$0 < x < a - \sqrt{a^2 - b^2}$。各次成像均按近轴规律处理。计算时取$a = 5\,\mathrm{cm}$、$b = 4\,\mathrm{cm}$、$x = 1\,\mathrm{cm}$、$h \ll 1\,\mathrm{cm}$。

（1）用逐次成像法，求光线先在右端、再在左端反射后所成最终像的位置和放大率。

（2）利用椭圆的光学性质，以几何方法重新求第（1）问，并比较两个结果。

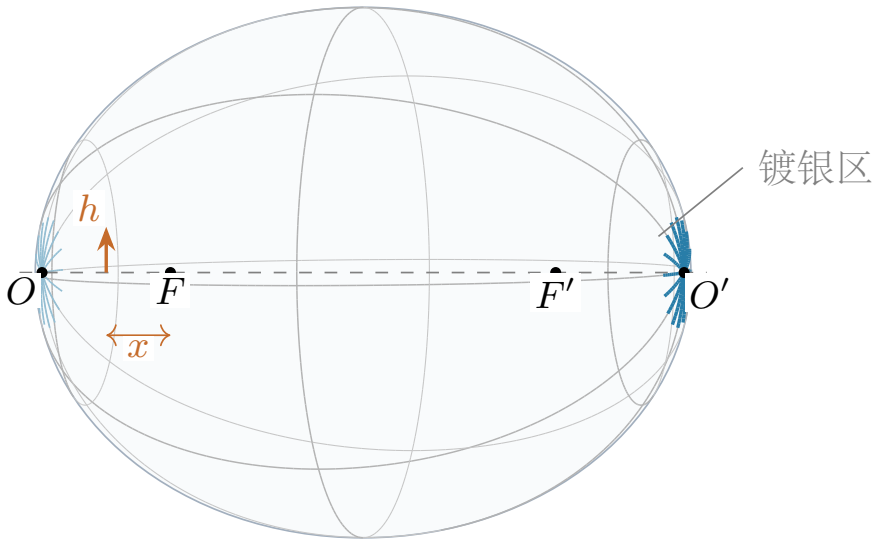



图 7-1 椭球的主轴、焦点与两端镀银区。

## 一、题型定位

这是两次凹面镜近轴成像与椭圆焦点反射性质的交叉问题。逐次成像路线需要先求椭球顶点处的局部曲率半径，再把第一次实像作为第二次的物；几何路线则选择两条分别经过不同焦点的入射线，逐段计算它们在顶点面上的高度及最终交点。

必须区分椭圆的两个几何焦点与顶点反射镜的近轴焦距。椭圆可以将来自一个几何焦点的光线反射到另一个几何焦点，但一个顶点处的近轴凹面镜焦距并不一般等于顶点到该几何焦点的距离。二者只是在适当物距下通过成像公式发生联系，不能直接互相替代。

物体位置的$x$ 是到左焦点的距离。以下另用$X$ 表示以左端点为原点的轴向坐标；物体轴向坐标为$X_o = a - c - x$，其中$c = \sqrt{a^2 - b^2}$。题目数值下$X_o = x = 1\,\mathrm{cm}$ 恰好相等，但一般情形并不相同。

## 二、知识点

含主轴的椭球截面为椭圆，其方程可写成$(X-a)^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$。焦点坐标为$a-c, a+c$，左右顶点坐标为$0, 2a$。近轴光路位于这样的子午平面内，空间题图与平面解析图表示同一物体的不同视图，不是将椭球改成了另一个平面装置。

顶点附近的曲面在二次阶上等效于局部曲率圆。曲率半径为$\rho = b^2/a$，凹面镜近轴焦距为$f = \rho/2$。这个结果可从椭圆方程近顶点展开推导，不能将$a$、$b$ 或$a - c$ 直接当作镜面焦距。

每次反射采用实物距、实像距为正的局部约定，近轴公式为$1/u + 1/v = 1/f$，横向放大率为$m = -v/u$。两次反射的光线传播方向相反，但每个镜面处均要根据真实入射方向判断物与像；全局坐标$X$ 用于最后统一位置。

椭圆反射性质是：从一个焦点出发到达椭圆的光线，其反射线经过另一个焦点。近轴计算可将反射点的轴向位置用顶点位置代替，因为偏离顶点的轴向量为高度的二阶小量；纵向高度必须保留一次项。最终像的位置和横向放大率由两条独立的近轴光线相交确定。

## 三、物理图像

图 7-1 显示两端的镀银区，而不是将整个椭球内表面都视为本次必须参与的反射镜。主轴上从左向右依次是左顶点$O$、物体、左焦点$F$、右焦点$F'$、右顶点$O'$。三维投影中的前后线以实线和虚线区分，解析选择通过主轴和物体的平面。

第一次右端反射把光线向左返回，它们先在右焦点附近、稍偏向右侧的位置会聚，形成倒立的第一次实像。会聚后继续向左传播，到达左端镜面时已经从这个实像发散，因此第一次实像是第二次反射的实物，不是第二镜的虚物。

第二次左端反射又把光线向右返回，在左焦点稍偏左的位置形成最终实像。两次横向倒立相乘使最终像相对于原物正立，但明显缩小。左焦点、最终像和第二次反射点是三个不同位置，特别是反射点的高度可以远大于最终像高。

## 四、解题入口

先算$c = 3\,\mathrm{cm}$，建立$O:0$、$F:2\,\mathrm{cm}$、$F':8\,\mathrm{cm}$、$O':10\,\mathrm{cm}$、物体$X_o = 1\,\mathrm{cm}$ 的坐标索引。再求$\rho = 16/5\,\mathrm{cm}$、$f = 8/5\,\mathrm{cm}$。

逐次成像使用$u_1 = 10 - X_o = 9\,\mathrm{cm}$，第一次像的全局位置为$X_1 = 10 - v_1$。第二次物距是$u_2 = X_1$，最终像位置是$X_2 = v_2$，总放大率为$m_1 m_2$。几何路线分别选$A \to F$ 与$A \to F'$ 两条初始光线，其中$A$ 是物体顶端。

## 五、解析

（1）建立坐标并核对物体到焦点的距离。

令左端点$O$ 为轴向原点，沿$OO'$ 向右为$X$ 的正方向，主轴上方为高度$y$ 的正方向。物体顶端坐标为$A=(X_o,h)$，其中

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{a^2-b^2} = \sqrt{25-16}\,\mathrm{cm} = 3\,\mathrm{cm},\\ X_F &= a-c = 2\,\mathrm{cm},\\ X_{F'} &= a+c = 8\,\mathrm{cm},\\ X_o &= a-c-x = 1\,\mathrm{cm}. \end{aligned}$$

$x=1\,\mathrm{cm}$ 是$F$ 到物体的距离，原物到右端点的距离为$2a-X_o=a+c+x=9\,\mathrm{cm}$。这个一般式能检验距离参照点是否正确，不能因为本题$X_o=x$ 的巧合就把两个变量混称。

（2）推导两端镜面的局部曲率半径。

在右顶点附近写$X=2a-s$，其中$s>0$ 是沿主轴向左的微小离顶点距离。将它代入椭圆方程，

$$\begin{aligned} \frac{(a-s)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} &= 1,\\ 1-\frac{2s}{a}+\frac{s^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} &= 1,\\ \frac{y^2}{b^2} &= \frac{2s}{a}-\frac{s^2}{a^2}. \end{aligned}$$

近顶点$s$ 为$y^2$ 阶的小量，$s^2$ 是$y^4$ 阶，因此在二次近似中可舍去$s^2/a^2$，得到

$$s=\frac{a}{2b^2}y^2+O(y^4).$$

半径为$\rho$、与顶点相切的圆，在同一局部坐标下满足

$$y^2=\rho^2-(\rho-s)^2=2\rho s-s^2,$$

从而$s=y^2/(2\rho)+O(y^4)$。比较两条曲线的二次系数，

$$\frac{1}{2\rho}=\frac{a}{2b^2},\qquad \boxed{\rho=\frac{b^2}{a}=\frac{16}{5}\,\mathrm{cm}}.$$

图 7-2 将右顶点截面横向放大，显示椭圆与局部曲率圆在顶点附近的重合；两曲线很接近正是二次曲率相同的结果。图中$s$ 将用于上面的轴向展开，不代表光线的传播路程。

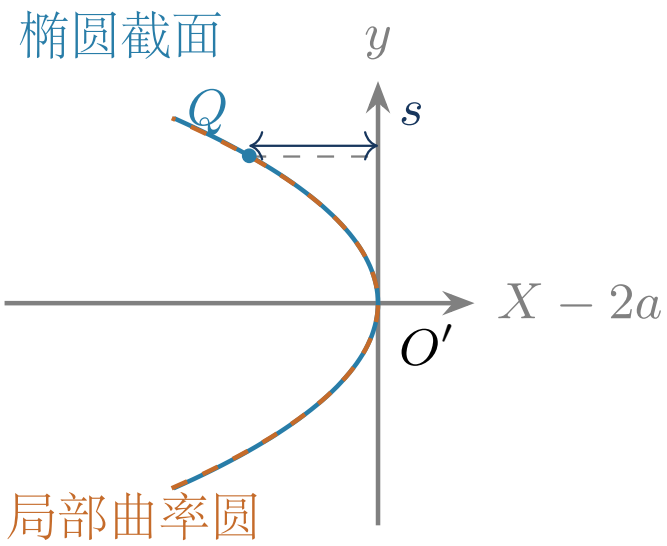



图 7-2 右顶点的局部曲率关系，离顶点距离横向放大。

两个顶点关于椭球中心对称，局部曲率半径相同。因此两端近轴凹面镜的焦距均为

$$\boxed{f=\frac{\rho}{2}=\frac{8}{5}\,\mathrm{cm}=1.6\,\mathrm{cm}}.$$

顶点到较近几何焦点的距离是$a-c=2\,\mathrm{cm}$，并不等于这个$f$。例如几何焦点$F$ 到右镜的物距为$8\,\mathrm{cm}$，其像位于距右镜$2\,\mathrm{cm}$ 的$F'$；$1/8+1/2=5/8=1/f$，两种焦点性质完全相容。

（3）计算右端反射的第一次像距。

第一镜是右端凹面镜，原物在镜前，故物距$u_1=9\,\mathrm{cm}>0$。由$1/u_1+1/v_1=1/f$，

$$\begin{aligned}\frac{1}{v_1}&=\frac{1}{f}-\frac{1}{u_1}=\frac{5}{8}-\frac{1}{9}\\&=\frac{45-8}{72}\,\mathrm{cm}^{-1}=\frac{37}{72}\,\mathrm{cm}^{-1},\\v_1&=\frac{72}{37}\,\mathrm{cm}\simeq 1.945946\,\mathrm{cm}.\end{aligned}$$

$v_1>0$ 表示会聚于右镜前的实像。它位于右顶点向左$v_1$ 处，全局坐标为

$$X_1=10-v_1=10-\frac{72}{37}=\frac{298}{37}\,\mathrm{cm}\simeq 8.054054\,\mathrm{cm}.$$

第一次横向放大率为

$$\begin{aligned}m_1&=-\frac{v_1}{u_1}=-\frac{72/37}{9}=-\frac{8}{37},\\h_1&=m_1h=-\frac{8}{37}h.\end{aligned}$$

图 7-3 上图将原物与第一次像放在同一轴向位置图中。$u_1$ 从原物量到右镜，$v_1$ 从第一次像量到右镜；第一次像高为负，表示位于原物的下方，不代表像距也必须为负。

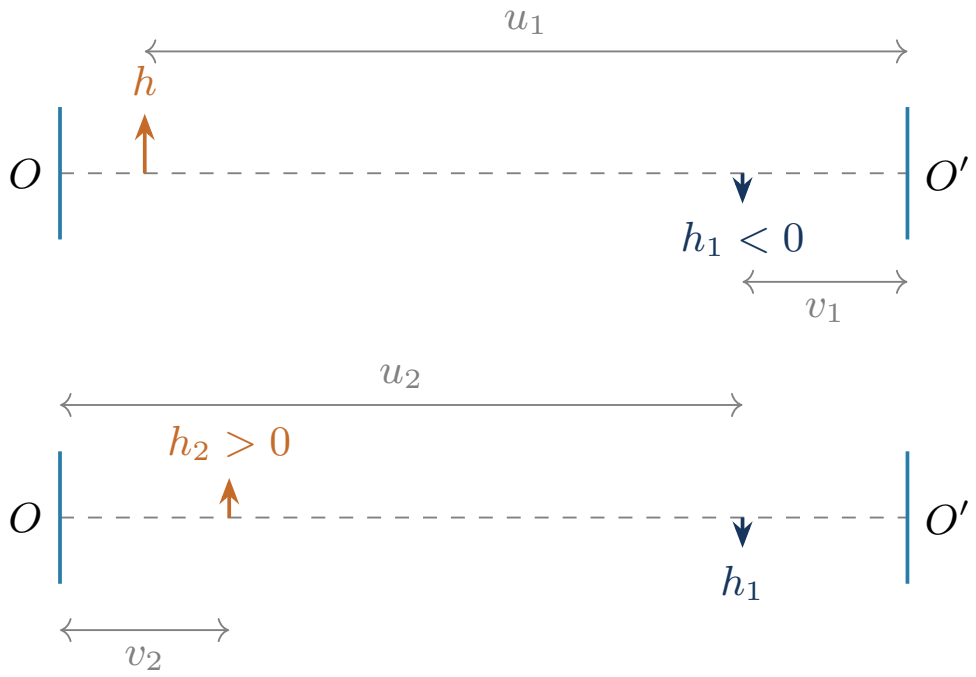



图 7-3 两次反射的物像关系与局部轴向距离。

（4）正确确定左端反射的第二次物距。

第一次反射后，光线由右向左传播，在$X_1$ 处实际会聚，然后继续向左发散。到达左端镜$O$ 时，它们等效于从$X_1$ 的第一次实像出发，因此第二次是实物，$u_2$ 为正。

从左端点量到第一次像，

$$u_2 = X_1 - 0 = \frac{298}{37}\,\mathrm{cm}.$$

图 7-3 下图的$u_2$ 横跨左端点与第一次像，而不是量到原物；也不是$10 + v_1$。两个镜面距离为$10\,\mathrm{cm}$，第一次像位于它们之间，故$u_2 = 10 - v_1$。全局位置关系是确定第二次物距符号最稳妥的依据。

（5）算出最终像距和总放大率。

第二次反射使用相同正焦距$f = 8/5\,\mathrm{cm}$。先算倒像距，

$$\begin{aligned}\frac{1}{v_2} &= \frac{1}{f} - \frac{1}{u_2} = \frac{5}{8} - \frac{37}{298}\\ &= \frac{1490 - 296}{2384}\,\mathrm{cm}^{-1}\\ &= \frac{597}{1192}\,\mathrm{cm}^{-1}.\end{aligned}$$

所以最终像在左镜前，即左端点的右侧，位置为

$$\boxed{X_2 = v_2 = \frac{1192}{597}\,\mathrm{cm} \simeq 1.996650\,\mathrm{cm}}.$$

第二次横向放大率为

$$\begin{aligned} m_2 &= -\frac{v_2}{u_2} = -\frac{1192/597}{298/37} \\ &= -\frac{1192 \times 37}{597 \times 298} = -\frac{148}{597}. \end{aligned}$$

原物先乘$m_1$ 成第一次像，再乘$m_2$ 成最终像，因此

$$\begin{aligned} M = m_1 m_2 &= \left(-\frac{8}{37}\right)\left(-\frac{148}{597}\right) \\ &= \frac{8 \times 4 \times 37}{37 \times 597} = \frac{32}{597} \simeq 0.05360134, \\ h_2 &= Mh = \frac{32}{597}h. \end{aligned}$$

最终像为正立、缩小的实像；距左几何焦点$F$ 的左侧距离为

$$2 - \frac{1192}{597} = \frac{2}{597}\,\mathrm{cm} \simeq 0.00335008\,\mathrm{cm}.$$

不能因为这个距离很小，就把最终像坐标直接改写成$2\,\mathrm{cm}$：它虽接近焦点，但题设近轴模型仍给出可分辨的确定偏移。

（6）建立几何光线的近轴计算约定。

第二条路线不用镜面成像公式，改用椭圆的焦点反射性质。选择两条从物体顶端$A$ 出发、分别穿过$F$ 和$F'$ 的光线。到达右端椭圆面后，经过一个焦点的入射线反射为经过另一个焦点的光线；到达左端面后，同样再次交换焦点。

用无量纲坐标$\xi = X/(1\,\mathrm{cm})$、$\eta = y/h$ 表达直线，避免把有量纲的$X$ 与无单位数直接相减。此时

$$A : (1, 1), \quad F : (2, 0), \quad F' : (8, 0), \quad O : (0, 0), \quad O' : (10, 0).$$

近轴时，反射点到顶点的轴向偏离为$s \sim y^2/(2\rho)$，是$h^2$ 阶；高度仍是$h$ 阶。因此在计算一次高度与零阶像位置时，将左右反射点的轴向坐标分别取为$0, 10$，而保留其非零高度。这不是说镜面本身是平面，只是在近轴展开中使用顶点面坐标。

图 7-4、图 7-5 分别画两族光线。两图纵向放大尺度不同，以便读清反射高度；不能把两图上量得的角度互相比较。下面的所有比例都由坐标和直线方程确定，不从示意图量角。

（7）追踪先经过左焦点的第一条光线。

第一条入射线由$A=(1,1)$ 指向$F=(2,0)$。直线斜率为$(0-1)/(2-1)=-1$，故其方程为

$$\eta = 1-(\xi-1) = 2-\xi.$$

到达右顶点面$\xi=10$ 时，$\eta_R=-8$，即反射点高度为$y_R=-8h$。右端反射后，这条光线经过另一焦点$F'=(8,0)$。连接$(10,-8)$ 和$(8,0)$，斜率为

$$\frac{-8-0}{10-8}=-4, \qquad \eta=-4(\xi-8).$$

光线向左到达左顶点面$\xi=0$ 时，

$$\eta_L=-4(0-8)=32, \qquad y_L=32h.$$

它从$F'$ 来到左端面，反射后通过$F=(2,0)$。连接$(0,32)$ 和$(2,0)$，得到最终出射直线

$$\boxed{\eta_A=-16(\xi-2).}$$

图 7-4 中的$-8h$、$32h$ 是两个不同反射点的高度，直接进入这三个分段斜率。最终像高并不是$32h$，因为光线在再次反射后还要传播到与另一条光线的交点。

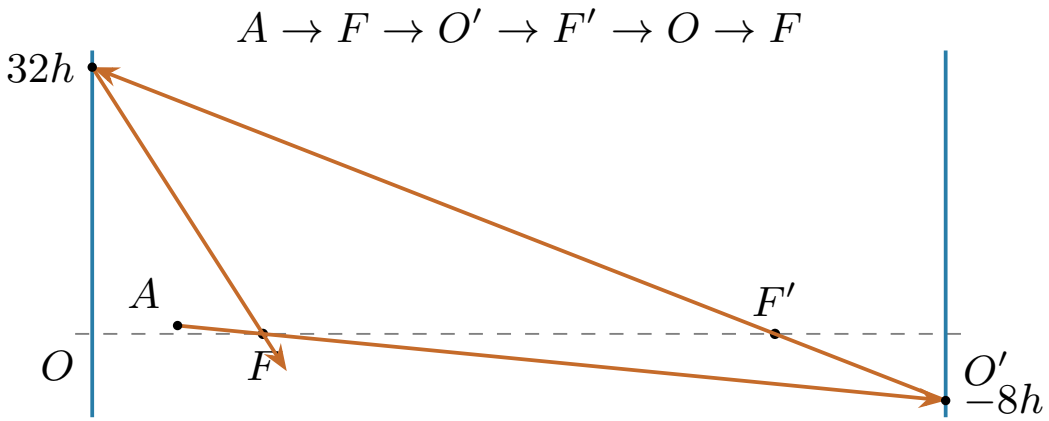



图 7-4 第一族光线的两次焦点交换与反射高度。

（8）追踪先经过右焦点的第二条光线。

第二条入射线由$A=(1,1)$ 指向$F'=(8,0)$，斜率为$-1/7$，所以

$$\eta=\frac{8-\xi}{7}.$$

到达右顶点面$\xi = 10$ 时，

$$\eta_R = \frac{8-10}{7} = -\frac{2}{7}, \qquad y_R = -\frac{2h}{7}.$$

右端反射后它经过$F = (2,0)$，反射线由$(10,-2/7)$ 与$(2,0)$ 决定。斜率及方程为

$$\frac{-2/7}{10-2} = -\frac{1}{28}, \qquad \eta = -\frac{\xi - 2}{28}.$$

到达左顶点面$\xi = 0$ 时，

$$\eta_L = \frac{2}{28} = \frac{1}{14}, \qquad y_L = \frac{h}{14}.$$

从$F$ 来到左端面的光线反射后经过$F' = (8,0)$。连接$(0,1/14)$ 与$(8,0)$，斜率为$-1/112$，因此最终出射线为

$$\boxed{\eta_B = \frac{8-\xi}{112}.}$$

图 7-5 显示这一族在左端的反射高度为$h/14$，而不是$14h$。每次反射都交换焦点，比例中的7、8、2 分别来自相应两点的轴向距离，不能仅凭图中线条看起来近似水平就设高度为零。

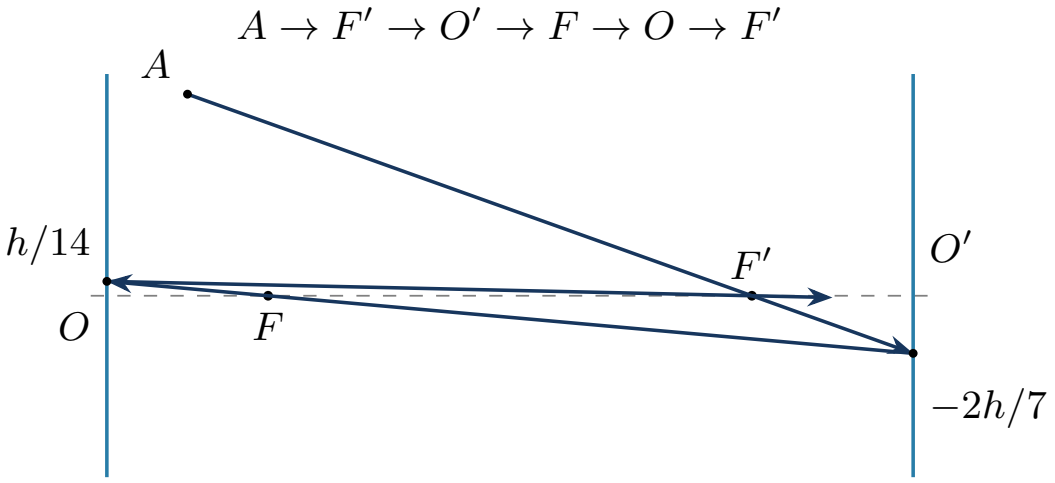



图 7-5 第二族光线的两次焦点交换与反射高度。

（9）求两条最终出射线的交点。

最终像顶端是两条出射线的交点，故$\eta_A=\eta_B$。依次消去分母并合并同类项：

$$\begin{aligned}-16(\xi-2)&=\frac{8-\xi}{112},\\ -1792\xi+3584&=8-\xi,\\ 1791\xi&=3576,\\ \xi&=\frac{3576}{1791}=\frac{1192}{597}.\end{aligned}$$

代回第二条直线，

$$\begin{aligned}\eta&=\frac{8-1192/597}{112}\\ &=\frac{4776-1192}{597\times112}=\frac{3584}{597\times112}=\frac{32}{597}.\end{aligned}$$

所以$X_2=\xi\times1\,\mathrm{cm}=1192/597\,\mathrm{cm}$、$h_2=\eta h=32h/597$，与逐次成像结果一致。图 7-6 对左焦点附近的交点局部放大；蓝、橙两线分别使用上面实际求出的方程，交点不是由示意图预先指定。

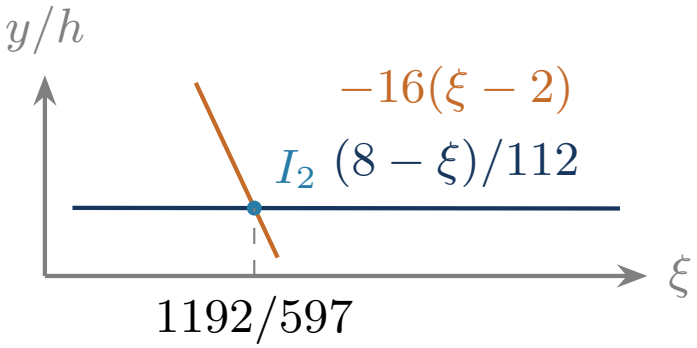



图 7-6 两条最终出射光线在左焦点附近的交点。

（10）用同一几何路线核对第一次像。

在第二次反射发生前，两条右镜反射线分别为$\eta=-4(\xi-8)$ 和$\eta=-(\xi-2)/28$。先求它们的交点，

$$\begin{aligned}-4(\xi-8)&=-\frac{\xi-2}{28},\\ -112\xi+896&=-\xi+2,\\ 111\xi&=894,\\ \xi_1&=\frac{298}{37},\\ \eta_1&=-4\left(\frac{298}{37}-8\right)=-\frac{8}{37}.\end{aligned}$$

因此几何路线也给出$X_1=298/37\,\mathrm{cm}$、$h_1=-8h/37$。两条路线不仅最终数字相同，第一次的像位、像高以及第二次的实物判断也逐项相容。

（11）检查近轴条件与数值精度。

以第一族光线为例，左端反射高度达到$32h$。使用顶点近轴反射公式时，至少要求这类反射高度远小于局部曲率尺度，即$32h\ll\rho=3.2\,\mathrm{cm}$。这是对所选光线的更具体条件；取足够小的$h$ 后，两条光线均可落在题目所给的顶点附近镀银区内。

顶点的轴向位移为高度的平方阶，所以忽略它给像位带来的误差为$O(h^2)$，最终像高的相应误差为$O(h^3)$。本题给的是近轴模型中的像位，不是任意有限高度物体在真实椭球面上都精确无像差的结论。

例如直接对真实椭圆求交并按表面法向反射，取$h=0.005\,\mathrm{cm}$，两条实际出射线交点的轴向位置约为$1.99665526\,\mathrm{cm}$，与近轴值相差约$5.34\times10^{-6}\,\mathrm{cm}$。把$h$ 再减半，这一像位差约缩为四分之一，符合二阶误差标度。

（12）汇总成像结果并检查符号、量纲。

第一次像位于$O$ 右侧$298/37\,\mathrm{cm}$，高度为$-8h/37$，倒立且为实像。最终像位于$O$ 右侧$1192/597\,\mathrm{cm}$，高度为$32h/597$，相对于原物正立且为实像；总横向放大率为正的$32/597$。

各像距单位均为长度，各放大率是长度比而无量纲。两个凹面镜在所用局部约定下的物距、像距均为正，但各次横向放大率为负，乘积为正。全局坐标从始至终取向右为正，避免在第二次光线反向后误把最终位置写到椭球左侧外部。

## 六、关键洞察

两种焦点概念并非矛盾。椭圆的一个几何焦点与另一个几何焦点构成一组有限物距、有限像距的共轭点；顶点的镜面焦距则是平行入射线的近轴焦距。椭圆焦点反射性质可以是曲线上的精确几何性质，而本题非焦点物体的成像仍是近轴近似。

两条特殊光线交点给出像点后，可以用任意近轴光线验证其共同成像。采用展开光路的传播坐标$s$，每段$s$ 都沿该段光线的主传播方向增加，高度始终向上为正。将高度无量纲化为$Y = y/(1\,\mathrm{cm})$，斜率记为$\Theta = dy/ds$，并令$\widetilde{d} = d/(1\,\mathrm{cm})$。

在直线传播距离$d$ 后，$y$ 增加$d\Theta$，角度不变，故状态转移矩阵为

$$\begin{pmatrix} Y_{\mathrm{out}} \\ \Theta_{\mathrm{out}} \end{pmatrix} = P(\widetilde{d}) \begin{pmatrix} Y_{\mathrm{in}} \\ \Theta_{\mathrm{in}} \end{pmatrix}, \qquad P(\widetilde{d}) = \begin{pmatrix} 1 & \widetilde{d} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

近轴凹面镜在高度$y$ 处使展开光路斜率改变$-2y/\rho$，反射点高度不变。所以在本题$\rho = 16/5\,\mathrm{cm}$ 下，

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -5/8 & 1 \end{pmatrix}.$$

这一步已通过展开传播方向处理了反射；两端使用同一个$C$。不能再人为给第二段传播距离额外加负号，否则同一次反向会被处理两遍。

从物平面到第二次反射刚发生后的总矩阵为$Q = CP(10)CP(9)$。按实际顺序从最右边作用，先计算

$$\begin{aligned} CP(9) &= \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -5/8 & -37/8 \end{pmatrix}, \\ P(10)CP(9) &= \begin{pmatrix} -21/4 & -149/4 \\ -5/8 & -37/8 \end{pmatrix}, \\ Q &= \begin{pmatrix} -21/4 & -149/4 \\ 85/32 & 597/32 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

最后向右传播到距离为$v$ 的像平面，记$\widetilde{v} = v/(1\,\mathrm{cm})$，总矩阵为

$$P(\widetilde{v})Q = \begin{pmatrix} -21/4 + 85\widetilde{v}/32 & -149/4 + 597\widetilde{v}/32 \\ 85/32 & 597/32 \end{pmatrix}.$$

从同一物点出发的不同光线具有相同$Y_{\mathrm{in}}$、不同$\Theta_{\mathrm{in}}$。要让最终高度不依赖初始斜率，上行第二个元素必须为零，即

$$-\frac{149}{4} + \frac{597}{32}\widetilde{v} = 0, \qquad \widetilde{v} = \frac{1192}{597}.$$

每个传播或反射矩阵的行列式均为一，所以总矩阵也满足$AD - BC = 1$。像面条件$B = 0$ 下，$A = 1/D = 32/597$，正是横向放大率。由此不仅两条选定光线相交，任何满足该近轴模型的入射斜率都给出同一像高；第三条任意光线不会产生不同的近轴像点。

最终像非常接近左焦点，并非数值偶然。保留距左焦点的物距变量$\widetilde{x}=x/(1\,\mathrm{cm})$，逐次成像的一般式为

$$\begin{aligned}
u_1 &= (8+\widetilde{x})\,\mathrm{cm},\\
v_1 &= \frac{8(\widetilde{x}+8)}{5\widetilde{x}+32}\,\mathrm{cm},\\
u_2 &= \frac{42\widetilde{x}+256}{5\widetilde{x}+32}\,\mathrm{cm},\\
v_2 &= \frac{8(21\widetilde{x}+128)}{85\widetilde{x}+512}\,\mathrm{cm},\\
M &= \frac{32}{85\widetilde{x}+512}.
\end{aligned}$$

用$2\,\mathrm{cm}$ 减去$v_2$，分子中两大项抵消，得到

$$2\,\mathrm{cm}-v_2=\frac{2\widetilde{x}}{85\widetilde{x}+512}\,\mathrm{cm}.$$

因此在$0<\widetilde{x}<2$ 内，最终像始终略偏左焦点左侧，偏移小于$4/682\,\mathrm{cm}$。取$\widetilde{x}\to 0$ 时，原物趋于左焦点，最终像趋回左焦点，放大率趋于$1/16$。这与两次焦点间成像各产生绝对值$1/4$ 的横向倍率相符，提供了一个独立的几何极限检验。

## 七、易错点

把距左焦点的$x$ 当成距左顶点的坐标。物体坐标为$X_o=a-c-x$，第一物距为$a+c+x$。本题$x=1\,\mathrm{cm}$ 与$X_o=1\,\mathrm{cm}$ 数值碰巧相同，必须通过一般距离式或改变$x$ 的变式排除隐藏的参照点错误。

将顶点到几何焦点的距离$a-c$ 直接代入凹面镜焦距。本题几何焦点距离为$2\,\mathrm{cm}$，近轴焦距为$b^2/(2a)=1.6\,\mathrm{cm}$。有限物距的焦点共轭性质不等于平行入射的近轴焦距。

第一次反射后，因光线向左就把$v_1$ 写成负数。$v_1$ 是右镜局部的正实像距；全局坐标为$10-v_1$。局部物像符号和全局坐标方向必须分别处理。

把第一次实像误判为第二镜的虚物。到达左端镜之前光线已经会聚并重新发散，左镜看到的是实际位于两镜之间的物点。第二次物距为$u_2=10-v_1>0$，不能写成$10+v_1$，也不能继续使用原物到左镜的距离。

将两次放大率相加。第二次作用在第一次已经形成的像高上，所以$h_2=m_2h_1=m_2m_1h$。两次负倍率相乘得到正倍率，最终正立不代表每次反射都没有倒立。

在几何路线中交换一次焦点后忘记再交换。第一族是$F\to F'\to F$，第二族是$F'\to F\to F'$；每个反射面的入射焦点、出射焦点应与所用高度比例一致。图 7-4、图 7-5 顶部的顺序用于核对每一段，而不能替代直线方程。

把左端反射高度$32h$ 认为是最终像高，或把第二族的$h/14$ 反写成$14h$。这些都是反射点高度，最终像高由两条出射直线在$X_2$ 处的共同高度决定。

用示意图量斜率或角度。近轴图为读清高度可采用纵向放大；两族光线的放大尺度不同，直接从图上量角会得出不一致的几何关系。斜率必须由坐标差或相似三角形计算。

把椭圆焦点反射性质的精确性误推为非焦点物体无像差。本题使用了将反射点轴向位置取为顶点的近轴处理，任意有限$h$ 时需考虑真实曲面的反射点位移；偏移是二阶小量，不应在未估计误差时隐去。

## 八、课堂讲解建议

先展示图 7-1 的椭球空间结构，再明确选取含主轴与物体的平面。教师应让学生指出镀银仅位于两端附近，哪些虚线是背面轮廓，光线为什么可以在子午截面内讨论，避免将空间题图的投影线当作实体导线或镜面交线。

第一处板书只建立坐标索引，不计算成像。让学生用$X_o = a-c-x$ 写物体位置，用$u_1 = a+c+x$ 写第一物距；可临时把$x$ 改为$0.5\,\mathrm{cm}$，检验是否误将物体放在距左顶点$0.5\,\mathrm{cm}$ 的位置。

用图 7-2 从椭圆方程推导曲率，而不是直接提供$f = b^2/(2a)$。教师可把$s$ 的一次项与$y$ 的二次项对齐，说明$s$ 不是一阶横向小量，为什么忽略反射点轴向偏离仍须保留反射高度。

逐次成像结合图 7-3，一次只处理一个镜面。完成第一次后先写全局像位和像高，再说明光线经过会聚点后向左发散，随后才确定第二次物距。这样可以把 “实像变成第二次实物” 的时间顺序和距离符号统一起来。

几何路线让学生逐段读图 7-4 和图 7-5：先算右端高度，再算左端高度，最后写第二次反射后的直线方程。两条路线可由不同学生完成，教师要求每个比例都标出对应的两个轴向距离，不能只报最终斜率。

最终结合图 7-6 说明像并不精确位于焦点。教师可比较两种路线的第一次像和最终像，让学生检验倒立次数、放大率乘积和实像位置。具备矩阵知识后，再用$B = 0$ 的成像条件说明所有近轴入射角都到达同一像点；未学矩阵时保留为备课核验，不作为主解的理解门槛。

收束时应保留近轴条件，尤其说明第一族在左镜处高度是$32h$，而不是只在原物处要求$h$ 小。学生需能判断光线是否还落在顶点镀银区、反射角是否小，以及示意图的纵向放大是否影响真实几何比例。

## 九、变式训练

（1）保持$a = 5\,\mathrm{cm}$、$b = 4\,\mathrm{cm}$，把物体到左焦点的距离分别改为$x = 0.5\,\mathrm{cm}$ 和$x = 1.5\,\mathrm{cm}$。求两个最终像位及放大率，并核对物体坐标。

先保留$\widetilde{x} = x/(1\,\mathrm{cm})$。右镜物距为$u_1 = (8+\widetilde{x})\,\mathrm{cm}$，由$v_1 = fu_1/(u_1 - f)$，

$$
\begin{aligned}
v_1 &= \frac{(8/5)(8+\widetilde{x})}{8+\widetilde{x}-8/5}\,\mathrm{cm} \\
&= \frac{8(\widetilde{x}+8)}{5\widetilde{x}+32}\,\mathrm{cm}.
\end{aligned}
$$

因此第二次物距为

$$\begin{aligned} u_2 &= 10\,\mathrm{cm} - v_1 \\ &= \frac{10(5\widetilde{x}+32) - 8(\widetilde{x}+8)}{5\widetilde{x}+32}\,\mathrm{cm} \\ &= \frac{42\widetilde{x}+256}{5\widetilde{x}+32}\,\mathrm{cm}. \end{aligned}$$

代入$v_2 = f u_2/(u_2 - f)$，上下同时乘$5(5\widetilde{x}+32)$，

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{8(42\widetilde{x}+256)}{5(42\widetilde{x}+256) - 8(5\widetilde{x}+32)}\,\mathrm{cm} \\ &= \frac{8(42\widetilde{x}+256)}{170\widetilde{x}+1024}\,\mathrm{cm} \\ &= \frac{8(21\widetilde{x}+128)}{85\widetilde{x}+512}\,\mathrm{cm}. \end{aligned}$$

两次倍率相乘，公共因子$\widetilde{x}+8$、$42\widetilde{x}+256$、$5\widetilde{x}+32$ 依次消去，得到

$$M = \frac{v_1 v_2}{u_1 u_2} = \frac{32}{85\widetilde{x}+512}.$$

取$\widetilde{x} = 0.5$，原物坐标为$X_o = (2 - 0.5)\,\mathrm{cm} = 1.5\,\mathrm{cm}$，有

$$X_2 = \frac{8(138.5)}{554.5}\,\mathrm{cm} \simeq 1.99819657\,\mathrm{cm}, \qquad M = \frac{32}{554.5} \simeq 0.05770965.$$

取$\widetilde{x} = 1.5$，原物坐标为$X_o = 0.5\,\mathrm{cm}$，有

$$X_2 = \frac{8(159.5)}{639.5}\,\mathrm{cm} \simeq 1.99530884\,\mathrm{cm}, \qquad M = \frac{32}{639.5} \simeq 0.05003909.$$

物体距左焦点越远，最终像越偏左、倍率越小。两次改变$x$ 后原物坐标与$x$ 反向变化，这可检验是否混淆了焦点距离和顶点坐标。

（2）取真实曲面的物高为$h = 0.010\,\mathrm{cm}$，再依次减半到$0.0050\,\mathrm{cm}$ 和$0.0025\,\mathrm{cm}$。说明顶点近轴近似的误差如何变化，并与精确反射追踪比较。

第一族在左镜的近轴反射高度分别约为$0.320\,\mathrm{cm}$、$0.160\,\mathrm{cm}$、$0.0800\,\mathrm{cm}$。由$s \sim y^2/(2\rho)$，对应轴向离顶点量约为

$$s \sim \frac{(32h)^2}{2\rho} = \frac{512h^2}{\rho}.$$

物高减半时，$s$ 缩小到四分之一；与此有关的最终像位修正也是二阶。直接求真实椭圆交点并按表面法向反射，得到

| 物高$h$ | 最终像的轴向位置 | 相对于近轴值的偏差 |
|---|---|---|
| $0.010\,\mathrm{cm}$ | $1.99667129\,\mathrm{cm}$ | $2.137\times10^{-5}\,\mathrm{cm}$ |
| $0.0050\,\mathrm{cm}$ | $1.99665526\,\mathrm{cm}$ | $5.343\times10^{-6}\,\mathrm{cm}$ |
| $0.0025\,\mathrm{cm}$ | $1.99665125\,\mathrm{cm}$ | $1.336\times10^{-6}\,\mathrm{cm}$ |

偏差之比约为四，符合二阶小量判断。真实法向反射得到的放大率误差也为$O(h^2)$，而像高误差为$O(h^3)$；表中的追踪结果并不证明所有有限孔径光线都精确在一个点成像，而是验证所选光线在近轴极限下收敛到主解。

（3）另取$a=b=5\,\mathrm{cm}$，使椭球退化为球面；把原物放在距左顶点$1\,\mathrm{cm}$ 的位置，仍先右反射、再左反射。求最终像及放大率，说明为何不能再照搬原来的两条焦点光线。

球面曲率半径为$\rho=5\,\mathrm{cm}$、焦距$f=2.5\,\mathrm{cm}$。这里直接指定物体的顶点坐标为$1\,\mathrm{cm}$，不是保留原题距左焦点为$1\,\mathrm{cm}$ 的定义。

第一物距为$u_1=9\,\mathrm{cm}$，所以

$$
\begin{aligned}
v_1 &= \frac{(5/2)\times 9}{9-5/2}\,\mathrm{cm} = \frac{45}{13}\,\mathrm{cm},\\
u_2 &= 10\,\mathrm{cm} - v_1 = \frac{85}{13}\,\mathrm{cm},\\
v_2 &= \frac{(5/2)(85/13)}{85/13-5/2}\,\mathrm{cm} = \frac{85}{21}\,\mathrm{cm}.
\end{aligned}
$$

两个倍率为

$$
m_1 = -\frac{45/13}{9} = -\frac{5}{13}, \qquad m_2 = -\frac{85/21}{85/13} = -\frac{13}{21}.
$$

因此最终像位于左顶点右侧$85/21\,\mathrm{cm}\ \simeq\ 4.047619\,\mathrm{cm}$，总放大率为$M\ =\ 5/21\ \simeq\ 0.238095$，正立且为实像。

当$a=b$ 时，$c=0$，两个椭圆几何焦点合并到球心，原来的两条 “分别经过$F$ 和$F'$” 的光线变成同一条，不能用两条相同直线求像点。改用任意两个不同近轴入射角，或用逐次成像与展开矩阵，仍能完成核验。这个退化情形检验的是解法独立性，而不是把球心到顶点的距离当作球面镜焦距。

# 第 8 题

S. Adler、M. S. Atiya等人报道了实验中对$K^+$ 介子衰变的观测，并测量了衰变$K^+ \to \pi^+ + \mu^+ + \mu^-$ 的分支比。该报道发表于 1997 年。设$K^+$、$\pi^+$ 的静止质量分别为$m_K, m_\pi$，$\mu^+$ 与$\mu^-$ 的静止质量均为$m_\mu$，且$m_K > m_\pi + 2m_\mu$。考虑一个在实验室参考系中静止的$K^+$ 发生上述衰变，光速为$c$。

（1）求$\pi^+$ 可能具有的最大动量大小$p_{\pi\,\max}$，用$m_K, m_\pi, m_\mu, c$ 表示。

（2）以$p_x, p_y, p_z$ 为动量空间坐标。已知$\boldsymbol{p}_\pi = (-p_0, 0, 0)$，求$\mu^+$ 可能具有的动量范围，写出$p_x, p_y, p_z$ 满足的方程，用$p_0, c, m_K, m_\pi, m_\mu$ 表示。

（3）在第（2）问的条件下，求$\mu^+$ 与$\mu^-$ 两个非零动量的出射方向之间的最大夹角$\theta$，用所给量表示相应的$\cos\theta$。若临界情形只有上确界而没有可达到的最大值，须说明。

## 一、题型定位

这是静止母粒子的相对论三体衰变运动学问题。三粒子总动量为零，但它们的静止质量之和小于母粒子的静止质量，差额转化为衰变后的动能。能量守恒必须使用包含静止能量的总能量，不能使用非相对论动能近似，也不能要求衰变前后的静止质量相加守恒。

第（1）问在固定反冲动量下寻找两个等质量粒子的最小总能量；第（2）问将剩余的能量、动量约束变成动量空间中的旋转椭球；第（3）问在这个曲面上求两条出射方向的夹角极值。三个问题使用同一组守恒量，但 “能量最小” 和 “夹角最大” 是两个不同的优化任务，不能把前者的对称分配结论直接搬到后者。

下文的$a, b$ 为动量椭球的半轴，$A$ 为其中心的轴向坐标，均具有动量的量纲；它们不是实体容器的长度。$Q$ 表示双粒子系统的质心总能量，具有能量量纲，也不是某一个粒子的能量。

## 二、知识点

静止质量为$m$、三动量为$\boldsymbol{p}$ 的粒子满足$E^2 = m^2c^4 + c^2|\boldsymbol{p}|^2$，物理总能量取正根。对本题三粒子，实验室系中$E_\pi + E_+ + E_- = m_K c^2$，$\boldsymbol{p}_\pi + \boldsymbol{p}_+ + \boldsymbol{p}_- = \boldsymbol{0}$。

固定双粒子总动量后，其总能量在两个等质量粒子共速时最小。可以直接利用能量函数的严格凸性证明，而不是凭对称图猜测。对一维函数$g(q) = \sqrt{m_\mu^2c^4 + c^2q^2}$，有$g''(q) > 0$；故$g(q) + g(p_0 - q)$ 的唯一极小值出现在$q = p_0/2$。横向动量只会增加该能量。

能量与动量共同组成四动量。双粒子系统的质心总能量满足$Q^2 = E_0^2 - p_0^2c^2$。在其质心系中，两个等质量粒子的总能量各为$Q/2$、动量等大反向；从该系沿$x$ 轴变换到实验室系时，纵向动量被拉伸并平移，横向动量不变，这正是动量球面变成旋转椭球的原因。

两非零三维向量之间的角度定义为$0 \le \theta \le \pi$，满足$\cos\theta = \boldsymbol{p}_+ \cdot \boldsymbol{p}_- / (|\boldsymbol{p}_+||\boldsymbol{p}_-|)$。使用正切求极值之前，必须先确认夹角所在区间；正切不能区分锐角与钝角，而零向量没有出射方向。

## 三、物理图像

令$\pi^+$ 沿$-x$ 方向运动。双粒子系统的总动量沿$+x$，但每个$\mu$ 粒子的纵向动量不必都为正；内部相对运动足够快时，其中一个粒子可以向后出射。图 8-1 中实线箭头是各粒子的三动量，虚线构成求和的平行四边形；两条横向分量大小相同、方向相反。

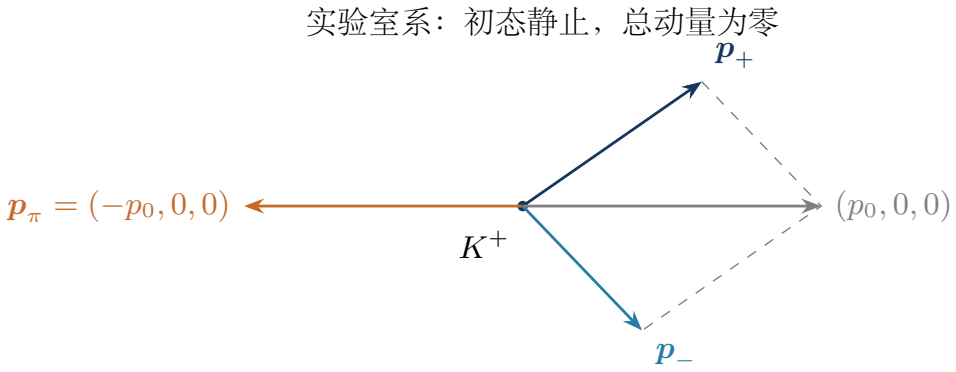



图 8-1 静止母粒子衰变后的三动量守恒。

三动量守恒给出$\boldsymbol{p}_+ + \boldsymbol{p}_- = (p_0, 0, 0)$。因此两粒子动量与$x$ 轴共面；这个平面可以绕$x$ 轴任意旋转，不能由此把整个允许范围误写成只有一个平面内的椭圆。

固定$p_0$ 后，$\pi^+$ 的能量已经确定，双粒子剩余总能量也是固定值。允许的$\mu^+$ 动量落在一个旋转椭球的表面，不是内部填满的实心区域。$\mu^-$ 的点与$\mu^+$ 的点关于中心$A = p_0/2$ 对称，但两条出射方向都从动量原点$O_p$ 出发，而不是从椭球中心出发。这两个原点的区别决定夹角的分段结构。

## 四、解题入口

先记

$$E_\pi = \sqrt{m_\pi^2 c^4 + p_0^2 c^2}, \qquad E_0 = m_K c^2 - E_\pi.$$

第（1）问使用$E_0 \geq 2\sqrt{m_\mu^2 c^4 + p_0^2 c^2/4}$，等号给最大$p_0$。第（2）问把$\mu^-$ 动量写成$(p_0 - p_x, -p_y, -p_z)$，再消去两个平方根。第（3）问使用椭球参数$p_{+x} = A + au$、$p_{-x} = A - au$、$p_\perp = bv$，其中$u^2 + v^2 = 1$、$v \geq 0$，将全三维问题化为一个区间$0 \leq v \leq 1$ 上的极值问题。

## 五、解析

（1）建立实验室系的能量和动量方程。

研究对象为全部三个衰变产物。初态母粒子静止，总能量为$m_K c^2$，总动量为零。选择$\pi^+$动量沿$-x$，设

$$\boldsymbol{p}_\pi = (-p_0, 0, 0), \qquad \boldsymbol{p}_+ = (p_x, p_y, p_z), \qquad \boldsymbol{p}_- = (p_0 - p_x, -p_y, -p_z).$$

上述最后一个向量直接来自图 8-1 的三分量动量守恒。令$r_\perp^2 = p_y^2 + p_z^2$，则两个粒子的能量为

$$\begin{aligned} E_+ &= \sqrt{m_\mu^2 c^4 + c^2(p_x^2 + r_\perp^2)}, \\ E_- &= \sqrt{m_\mu^2 c^4 + c^2[(p_0 - p_x)^2 + r_\perp^2]}, \\ E_+ + E_- &= E_0. \end{aligned}$$

这里的$r_\perp$是动量空间中的横向大小，不是物理空间半径。$p_0$是给定的动量大小，故$p_0 \geq 0$；其允许上限要由第（1）问求出。

（2）在固定$p_0$时证明双粒子总能量的最小值。

若$r_\perp \neq 0$，两个平方根都比同一$p_x$下的$r_\perp = 0$更大，因此最小能量一定在$r_\perp = 0$。定义

$$g(q) = \sqrt{m_\mu^2 c^4 + c^2 q^2}.$$

逐次求导得

$$\begin{aligned} g'(q) &= \frac{c^2 q}{g(q)}, \\ g''(q) &= \frac{c^2}{g(q)} - \frac{c^4 q^2}{g(q)^3} \\ &= \frac{c^2[m_\mu^2 c^4 + c^2 q^2] - c^4 q^2}{g(q)^3} \\ &= \frac{m_\mu^2 c^6}{g(q)^3} > 0. \end{aligned}$$

固定总动量后的函数$F(p_x) = g(p_x) + g(p_0 - p_x)$也严格凸，且$F'(p_x) = g'(p_x) - g'(p_0 - p_x)$。在$p_x = p_0/2$时导数为零；严格凸性保证这是唯一的全局极小值，而不仅是一个对称驻点。因此

$$\boxed{E_{\mu\mu,\min} = 2\sqrt{m_\mu^2 c^4 + \frac{p_0^2 c^2}{4}}}.$$

等号对应两个等质量粒子纵向动量相等、横向动量都为零，即共速运动。此处证明的是固定总动量下能量最小；此时尚未固定为第（3）问的全部出射角优化条件。

（3）求$\pi^+$ 最大动量，补全平方与消元。

可供双粒子的能量$E_0(p_0)$ 随$p_0$ 增大而减小，而上一步最小所需能量随$p_0$ 增大而增加。由于$m_K > m_\pi + 2m_\mu$，在$p_0 = 0$ 时尚有剩余动能，两曲线存在唯一的正交点；该交点给上限。记上限为$p$，有

$$m_K c^2 - \sqrt{m_\pi^2 c^4 + p^2 c^2} = \sqrt{4m_\mu^2 c^4 + p^2 c^2}.$$

令$E_{\pi\max} = \sqrt{m_\pi^2 c^4 + p^2 c^2}$，移项后平方：

$$\begin{aligned}(m_K c^2 - E_{\pi\max})^2 &= 4m_\mu^2 c^4 + p^2 c^2,\\ m_K^2 c^4 - 2m_K c^2 E_{\pi\max} + E_{\pi\max}^2 &= 4m_\mu^2 c^4 + p^2 c^2.\end{aligned}$$

代入$E_{\pi\max}^2 = m_\pi^2 c^4 + p^2 c^2$，两侧的$p^2c^2$ 抵消，得到

$$\begin{aligned}2m_K c^2 E_{\pi\max} &= (m_K^2 + m_\pi^2 - 4m_\mu^2)c^4,\\ E_{\pi\max} &= \frac{m_K^2 + m_\pi^2 - 4m_\mu^2}{2m_K} c^2.\end{aligned}$$

再由能量动量关系求$p$，

$$\begin{aligned}p^2 &= \frac{E_{\pi\max}^2 - m_\pi^2 c^4}{c^2}\\ &= \frac{c^2}{4m_K^2}\left[(m_K^2 + m_\pi^2 - 4m_\mu^2)^2 - 4m_K^2 m_\pi^2\right].\end{aligned}$$

利用平方差分解，再分别将两项写成质量的平方差，

$$\begin{aligned}&(m_K^2 + m_\pi^2 - 4m_\mu^2)^2 - (2m_K m_\pi)^2\\ &= [(m_K - m_\pi)^2 - 4m_\mu^2][(m_K + m_\pi)^2 - 4m_\mu^2]\\ &= [m_K^2 - (m_\pi + 2m_\mu)^2][m_K^2 - (m_\pi - 2m_\mu)^2].\end{aligned}$$

取动量大小的非负根，最终

$$\boxed{p_{\pi\max} = \frac{c}{2m_K}\sqrt{[m_K^2 - (m_\pi + 2m_\mu)^2][m_K^2 - (m_\pi - 2m_\mu)^2]}}.$$

根号内两项均为正，结果具有质量乘速度的量纲。回代未平方的正能量方程满足守恒，负动量根不表示一个额外的大小解。当$m_K \downarrow m_\pi + 2m_\mu$ 时，第一个因子趋零，最大动量趋零，符合衰变阈值。

（4）固定$p_0$，用两粒子的能量差消去平方根。

以下$0 \le p_0 \le p_{\pi\max}$，不再把$p_0$ 全部取到上限。记

$$Q = \sqrt{E_0^2 - p_0^2c^2}, \qquad A = \frac{p_0}{2}, \qquad t = p_x - A.$$

第（1）问的能量下界等价于$Q \ge 2m_\mu c^2$。两个能量平方相减，静止能量和横向动量项消失：

$$\begin{aligned} E_+^2 - E_-^2 &= c^2[p_x^2 - (p_0 - p_x)^2] \\ &= c^2(2p_0p_x - p_0^2) = 2p_0c^2t. \end{aligned}$$

另一方面，$E_+^2 - E_-^2 = (E_+ - E_-)(E_+ + E_-) = E_0(E_+ - E_-)$。联合能量和与能量差，

$$\boxed{E_+ = \frac{E_0}{2} + \frac{p_0c^2}{E_0}t, \qquad E_- = \frac{E_0}{2} - \frac{p_0c^2}{E_0}t}.$$

这一步没有假定两粒子能量相等。只有$t = 0$ 时二者恰好相等；偏离椭球中截面的点通常对应不等能量分配。

（5）将壳条件整理成旋转椭球，检查平方是否引入赘解。

将上式$E_+$ 代入它自身的能量动量关系，

$$\left(\frac{E_0}{2} + \frac{p_0c^2}{E_0}t\right)^2 = m_\mu^2c^4 + c^2[(A + t)^2 + r_\perp^2].$$

逐项展开，并使用$2A = p_0$，两边一次项均为$p_0c^2t$，可抵消。剩余项为

$$\begin{aligned} \frac{E_0^2}{4} + \frac{p_0^2c^4}{E_0^2}t^2 &= m_\mu^2c^4 + c^2A^2 + c^2t^2 + c^2r_\perp^2, \\ \left(1 - \frac{p_0^2c^2}{E_0^2}\right)t^2 + r_\perp^2 &= \frac{E_0^2 - p_0^2c^2}{4c^2} - m_\mu^2c^2. \end{aligned}$$

定义半轴

$$\begin{aligned} b^2 &= \frac{Q^2}{4c^2} - m_\mu^2c^2, \\ \gamma &= \frac{E_0}{Q}, \qquad a = \gamma b = \frac{E_0}{Q}b. \end{aligned}$$

当$0 \le p_0 < p_{\pi\max}$ 时$b > 0$，所求完整三维方程为

$$\boxed{\frac{(p_x - p_0/2)^2}{a^2} + \frac{p_y^2 + p_z^2}{b^2} = 1}.$$

图 8-2 是这一曲面的空间投影，$p_y, p_z$ 是两个独立横向坐标。$\boldsymbol{p}_+$ 与$\boldsymbol{p}_-$ 的端点关于标记$A$ 对称，但箭头均从$O_p$ 发出，直接对应随后使用的动量向量；图中轴比只示意几何关系，不对应实测粒子质量。

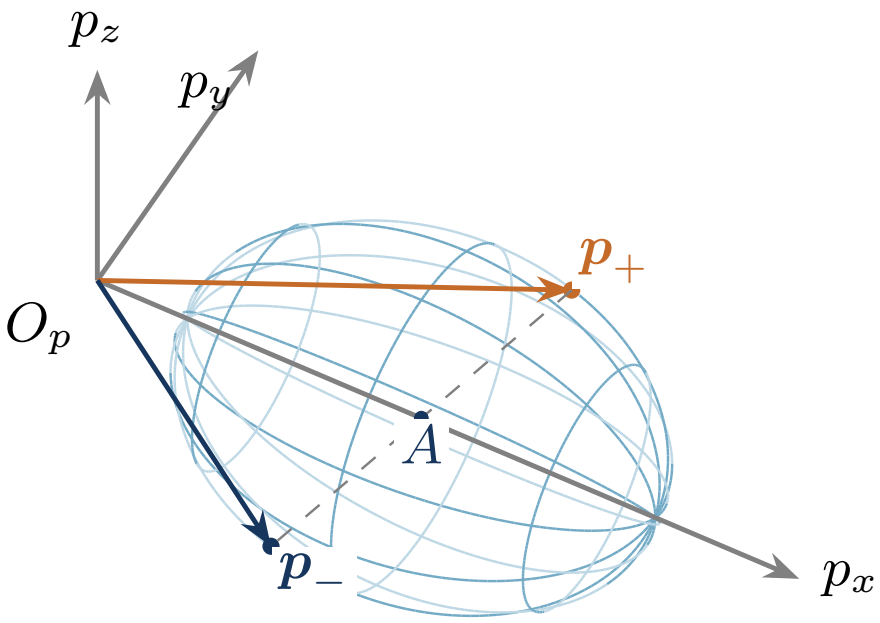



图 8-2 允许三动量的旋转椭球与一对中心对称的出射动量。

还需验证被平方的能量仍为正。令$\beta = p_0 c/E_0 < 1$，在曲面上$|t| \le a = \gamma b$，故

$$\frac{|E_+ - E_0/2|}{E_0/2} \le \frac{2p_0 c^2 a}{E_0^2} = \beta \frac{2bc}{Q} < 1.$$

最后一个严格不等式来自$m_\mu > 0$，因此$2bc/Q < 1$。两粒子能量都为正，曲面上的点全部回代满足原始能量方程，并未混入负能量赘解。

若$p_0 = 0$，有$\gamma = 1$、$a = b$，曲面为以动量原点为球心的球面，两粒子动量等大反向。若$p_0 = p_{\pi\,\max}$，有$Q = 2m_\mu c^2$、$a = b = 0$，曲面退化为唯一一点$(p_0/2, 0, 0)$；此时不能再使用含零半轴分母的标准椭球式。

（6）以质心系变换交叉核验曲面及全部出射方向。

双粒子质心系沿实验室系的$+x$ 方向运动，其速度为$\beta c = p_0 c^2/E_0$。在质心系中，两粒子能量各为$Q/2$，动量大小为$b$。用方向参数$u, v, \varphi$ 表示它们：

$$\boldsymbol{p}_* = (bu,\, bv\cos\varphi,\, bv\sin\varphi),$$
$$u^2 + v^2 = 1, \qquad -1 \le u \le 1, \quad v \ge 0.$$

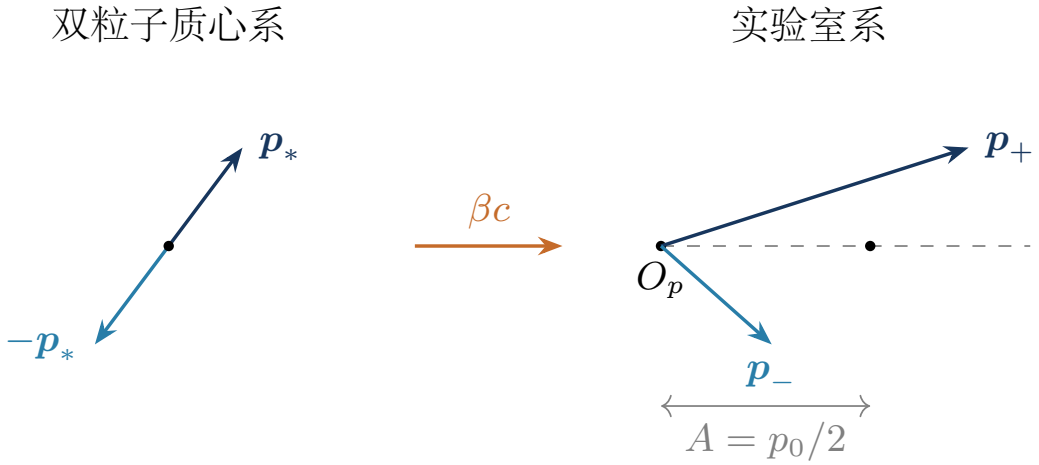
另一粒子为$-\boldsymbol{p}_*$。洛伦兹变换给出纵向动量

$$p_{+x}=\gamma\left(bu+\frac{\beta Q}{2c}\right),$$
$$p_{-x}=\gamma\left(-bu+\frac{\beta Q}{2c}\right).$$

利用$\gamma\beta Q/(2c)=p_0/2=A$、$\gamma b=a$，并保留不变的横向分量，

$$\boldsymbol{p}_+=(A+au,bv\cos\varphi,bv\sin\varphi),$$
$$\boldsymbol{p}_-=(A-au,-bv\cos\varphi,-bv\sin\varphi).$$

图 8-3 中的平移$A$ 与纵向拉伸$a/b=\gamma$ 分别进入这两个式子。两粒子仍保持横向反向，但实验室系中的纵向分量通常不再等大反向。




$$p_{+x}=A+au,\quad p_{-x}=A-au,\quad p_\perp=bv$$

图 8-3 质心系反向动量经纵向变换成为实验室系的中心对称动量。

将$p_{+x}-A=au$、$p_y^2+p_z^2=b^2v^2$ 代回椭球，左边为$u^2+v^2=1$。随着$u,\varphi$ 改变，整个曲面都能到达；不存在遗漏的特殊三维方向。这个核验从质心系出发，与前面直接实验室系消根路线独立。

（7）在共同出射平面中求夹角的点积和叉积。

由于绕$x$ 轴转动不改变夹角，可选择包含两动量的平面，使其写成

$$\boldsymbol{p}_+=(A+au,bv,0),\qquad \boldsymbol{p}_-=(A-au,-bv,0).$$

这只是旋转坐标以便计算，不是禁止$p_z\neq0$。图 8-4 中的$a,b,A$ 用于这些向量；中心对称点$P_+,P_-$ 对应同一次衰变，而不是互相独立的两次取点。

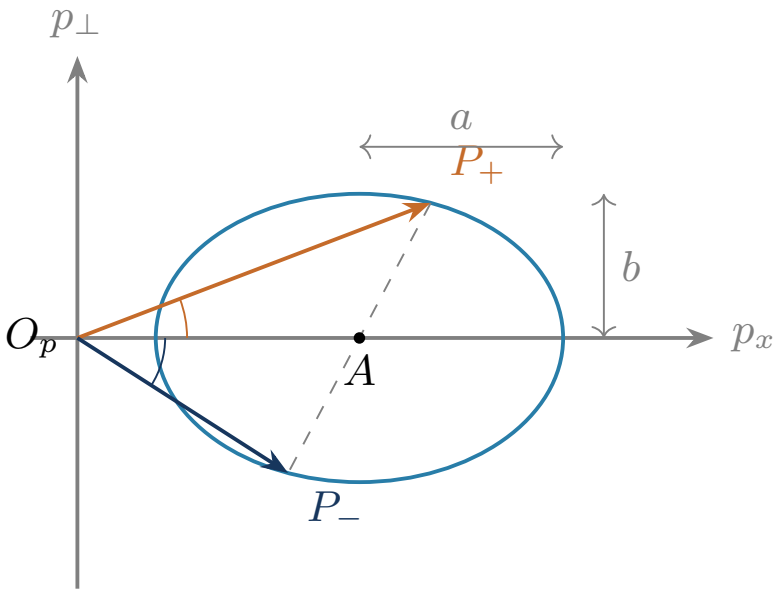



图 8-4 共同出射平面中的椭球截面与两个动量向量。

先计算点积，使用$u^2 = 1 - v^2$：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}_+ \cdot \boldsymbol{p}_- &= (A + au)(A - au) - (bv)^2 \\ &= A^2 - a^2u^2 - b^2v^2 \\ &= (A^2 - a^2) + (a^2 - b^2)v^2.\end{aligned}$$

定义

$$D = A^2 - a^2, \qquad C = a^2 - b^2 = (\gamma^2 - 1)b^2 \geq 0,$$

则点积为$D + Cv^2$。叉积仅有垂直于出射平面的分量，

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{p}_+ \times \boldsymbol{p}_-| &= |(A + au)(-bv) - (bv)(A - au)| \\ &= 2Abv.\end{aligned}$$

由两向量恒等式，模长的乘积可不用逐个展开：

$$|\boldsymbol{p}_+||\boldsymbol{p}_-| = \sqrt{(D + Cv^2)^2 + 4A^2b^2v^2}.$$

因此非零动量对应的角度满足

$$\boxed{\cos\theta(v) = \frac{D + Cv^2}{\sqrt{(D + Cv^2)^2 + 4A^2b^2v^2}}}.$$

这一定义包含锐角与钝角，没有丢失象限信息。下一步依据$D$ 的符号分类，不能立即把它改成正切并在所有情形统一取最大值。

（8）先处理可反向出射的情形与零动量临界点。

若$D<0$, 即$A<a$, 动量原点在椭球内部。取$v=0$、$u=1$, 两个动量分别为$(A+a,0,0)$与$(A-a,0,0)$；前者向右、后者向左，且均非零。因此能达到$\theta=\pi$，已经是两向量夹角的绝对上限：

$$\boxed{\theta_{\max}=\pi, \qquad \cos\theta_{\max}=-1 \quad (A<a)}.$$

$p_0=0$ 属于这个情形，此时任意允许方向都使两粒子反向，而不只是选取的轴向点。这里根本不需要求正切的导数；若强行只考察对称中截面，就可能漏掉反向轴向点。

若$A=a>0$，即$D=0$，原点恰在椭球端点。$v=0$ 时其中一个粒子的动量为零，不能定义两个出射方向的夹角。对所有合法的$v>0$，有$C>0$，点积$Cv^2>0$，所以$\theta<\pi/2$，并且

$$\tan\theta=\frac{2Ab}{Cv}\longrightarrow+\infty \quad (v\downarrow 0).$$

故这一个临界值没有可达到的最大夹角，而是

$$\boxed{\sup\theta=\frac{\pi}{2}, \qquad \inf\cos\theta=0 \quad (A=a>0)}.$$

不能把 “零动量方向取成任意方向” 作为补救；零动量粒子在该系静止，本来就没有出射方向。还应注意从$A<a$ 一侧趋近临界点时，反向粒子的动量不断趋零，$\theta_{\max}$ 仍为$\pi$；到达临界点后该端点被排除，角度上限变为$\pi/2$。这种不连续来自方向定义的失效，不是守恒定律突然失效。

（9）对$A>a$ 的全区间求锐角极值。

此时$D>0$, 点积$D+Cv^2>0$, 所以所有角度为锐角或零角，正切随角度单调增加，可以安全地最大化

$$T(v)=\tan\theta(v)=\frac{2Abv}{D+Cv^2}, \qquad 0\le v\le 1.$$

对分式求导，分子导数为$2Ab$、分母导数为$2Cv$，于是

$$\begin{aligned}T'(v)&=\frac{2Ab(D+Cv^2)-(2Abv)(2Cv)}{(D+Cv^2)^2}\\&=\frac{2Ab(D-Cv^2)}{(D+Cv^2)^2}.\end{aligned}$$

若$D\ge C$，则在全区间$D-Cv^2\ge 0$，最大值出现在$v=1$、$u=0$。两粒子纵向动量均为$A$，横向动量为$\pm b$；夹角是关于$x$ 轴的两个相反偏转角之和：

$$\theta_{\max} = 2\arctan\frac{b}{A}, \qquad \boxed{\cos\theta_{\max} = \frac{A^2 - b^2}{A^2 + b^2} \quad (A > a,\ D \geq C)}.$$

本分支中$D \geq C$ 保证$A^2 \geq 2a^2 - b^2 \geq b^2$，余弦非负，与锐角判断一致。将$\theta/2$ 的正切化为余弦使用的是半角恒等式，不是非相对论近似。

若$0 < D < C$，方程$D - Cv^2 = 0$ 在允许区间内有一个根

$$v_* = \sqrt{\frac{D}{C}}, \qquad |u_*| = \sqrt{1 - \frac{D}{C}}.$$

导数在$v < v_*$ 为正、在$v > v_*$ 为负，故这是全局最大值；不是对称中截面的$u = 0$。代入正切并逐项化简：

$$\begin{aligned}\tan\theta_{\max} &= \frac{2Ab\sqrt{D/C}}{D + C(D/C)} \\ &= \frac{Ab\sqrt{D/C}}{D} = \frac{Ab}{\sqrt{DC}}.\end{aligned}$$

由于角度为锐角，$\cos\theta = 1/\sqrt{1 + \tan^2\theta}$ 取正根，得到

$$\boxed{\cos\theta_{\max} = \sqrt{\frac{DC}{DC + A^2b^2}} \quad (A > a,\ 0 < D < C)}.$$

最大角时两个纵向分量是$A \pm a\sqrt{1 - D/C}$，一般并不相等。交换$\mu^+$ 与$\mu^-$ 对应$u_* \to -u_*$，给两个等价最优点，而不是新的角度。图 8-5 的中图展示不对称极值；左图反向端点和右图对称中截面则分别对应前面两个可达到最大值的分支。

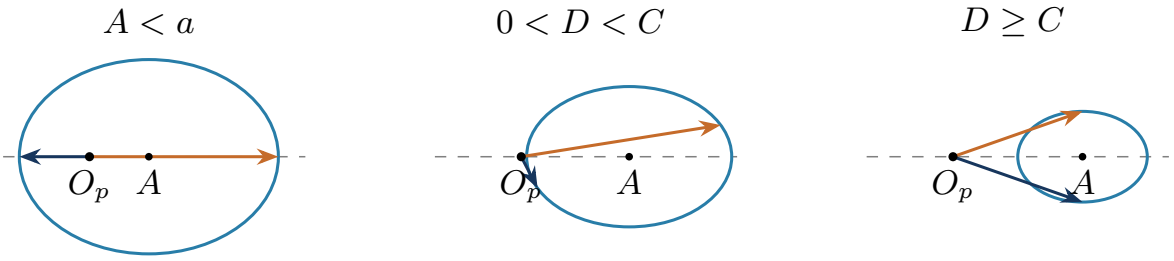



图 8-5 原点位于曲面内、靠近端点及远离曲面时的不同夹角极值。

（10）检验两个锐角分支的衔接并汇总结果。

在$D = C > 0$ 时，内点公式的$v_* = 1$ 正好到达对称点。由$D = C$ 得$A^2 - b^2 = 2C$，并且

$$C^2 + A^2b^2 = \frac{(A^2 - b^2)^2}{4} + A^2b^2 = \frac{(A^2 + b^2)^2}{4}.$$

因此内点分支余弦为$2C/(A^2+b^2)=(A^2-b^2)/(A^2+b^2)$，与对称分支完全相同，没有人为跳变。

所有辅助量均由题设量决定：

$$\begin{aligned} E_0 &= m_K c^2 - \sqrt{m_\pi^2 c^4 + p_0^2 c^2}, \\ Q^2 &= E_0^2 - p_0^2 c^2, \qquad A = p_0/2, \\ b^2 &= Q^2/(4c^2) - m_\mu^2 c^2, \\ a^2 &= E_0^2 b^2 / Q^2, \\ C &= a^2 - b^2, \qquad D = A^2 - a^2. \end{aligned}$$

这些定义避免把一个很长的根式机械重复多次，仍然完全用所给五个量表达答案。当$b>0$且最大角可达到时，

$$\cos\theta_{\max} = \begin{cases} -1, & A < a, \\ \sqrt{\dfrac{DC}{DC + A^2 b^2}}, & A > a,\ 0 < D < C, \\ \dfrac{A^2 - b^2}{A^2 + b^2}, & A > a,\ D \ge C. \end{cases}$$

$A=a>0$单独报告$\sup\theta=\pi/2$、$\inf\cos\theta=0$，最大值不达到。上限端点$p_0=p_{\pi\max}$时$b=0$，两个动量同向且均为$p_0/2>0$，所以$\theta_{\max}=0$、$\cos\theta_{\max}=1$。超出$0\le p_0\le p_{\pi\max}$没有满足能量守恒的衰变，不可将负半轴平方当成另一种曲面。

（11）做独立数值反例、量纲与极限核验。

采用演算用质量比$m_K:m_\pi:m_\mu=5:1:1$，以$m_\mu c$为动量单位、$m_\mu c^2$为能量单位；这不是实际粒子的测量质量。取无量纲$p_0=1.75$，由定义得到

$$\begin{aligned} E_0 &= 5 - \sqrt{1+1.75^2} \simeq 2.984436, \\ Q &\simeq 2.417510, \quad A = 0.875, \\ a &\simeq 0.838274, \quad b \simeq 0.679035, \\ D &\simeq 0.062921, \quad C \simeq 0.241615. \end{aligned}$$

由于$0<D<C$，有$v_*\simeq 0.510312$。正确最优角的余弦约为0.203191、角度约78.2764°；对称点余弦约为0.248254、角度较小。这给出可回代守恒方程的明确反例，排除“不管条件如何，横向最高点总使夹角最大”的猜测。

所有半轴和$A$都有动量量纲，$C,D$为动量平方，$DC$与$A^2b^2$同为动量四次方，余弦无量纲。$p_0=0$给反向出射，$p_0\uparrow p_{\pi\max}$给相对动量趋零和夹角趋零；两个锐角分支在$D=C$平滑接合，而零动量临界点必须从角度定义单独判断。

## 六、关键洞察

双粒子系统不是两个独立可随意分配能量的粒子。固定$\pi^+$ 动量后，它们的总四动量已经固定，可以看成一个不变质量为$Q/c^2$ 的复合系统。这个不变质量的下限为$2m_\mu$；下限对应质心系内两个粒子都静止，而不是实验室系内两个粒子都静止。

由全系统四动量相减，可以不经过第（1）问的能量函数极值，直接得到另一条上限路线：

$$\begin{aligned} Q^2 &= (m_K c^2 - E_\pi)^2 - p_0^2 c^2 \\ &= m_K^2 c^4 - 2 m_K c^2 E_\pi + (E_\pi^2 - p_0^2 c^2) \\ &= (m_K^2 + m_\pi^2) c^4 - 2 m_K c^2 E_\pi . \end{aligned}$$

$E_\pi$ 随$p_0$ 单调增加，故最大$p_0$ 对应最小$Q = 2m_\mu c^2$。代入后得到$E_{\pi\,\max} = (m_K^2 + m_\pi^2 - 4m_\mu^2)c^2/(2m_K)$，再由壳条件恢复与主解析相同的因式分解动量式。这一论证使用复合系统不变质量下限，与直接实验室能量凸性证明互相检验。

夹角分支还可以用速度理解。质心系中单个粒子速率为$wc$，其中$w = 2bc/Q < 1$；质心系相对于实验室系的速度为$\beta c$。由于

$$\frac{A}{a} = \frac{\gamma\beta Q/(2c)}{\gamma b} = \frac{\beta}{w},$$

所以$A < a$ 等价于$\beta < w$：沿后方发射的粒子，其内部运动足以抵消整体前进速度，仍能在实验室系向后运动。$A = a$ 对应速度恰被抵消，后方粒子静止；$A > a$ 则所有纵向分量都为正。三种几何位置与速度叠加规律一致，不只是椭圆图形的偶然现象。

在$A > a$ 区间，是否由对称点取得最大角取决于更细的能量条件。使用$Q^2/(4c^2) = b^2 + m_\mu^2 c^2$，有

$$\begin{aligned} A^2 &= \gamma^2\beta^2(b^2 + m_\mu^2 c^2), \\ D &= \gamma^2\beta^2 m_\mu^2 c^2 - b^2, \\ C &= \gamma^2\beta^2 b^2, \\ D - C &= \gamma^2(\beta^2 m_\mu^2 c^2 - b^2). \end{aligned}$$

因此对称分支还要求$b \le \beta m_\mu c$。只说 “整个双粒子系统向前运动” 不足以推出对称分配最优：仍须比较内部动量大小与这一个尺度。

为什么对称点经常被误认为唯一极值？交换两粒子使$u \to -u$，角度是$u$ 的偶函数，所以$u = 0$ 必然是驻点。但偶函数的驻点可能是极小值。由$v = \sqrt{1-u^2} = 1 - u^2/2 + O(u^4)$，

$$T(u) = T(1) - \frac{1}{2}T'(1)u^2 + O(u^4).$$

当$0 < D < C$ 时$T'(1) < 0$，离开$u = 0$ 反而增加夹角；只有$D \geq C$ 时对称点才给最大角。这里的二阶展开解释了为什么单靠交换对称性不能证明全局最大值。

## 七、易错点

将初态静止误解为每个末态粒子都静止。守恒的是总三动量，允许三个非零向量相加为零。静止质量之和不守恒，总能量连同静止能量才守恒。

把$E_0$ 当作单个$\mu$ 的能量，导致因子二错误。$E_0$ 是双粒子总能量，质心系各粒子才具有$Q/2$ 的能量；实验室系两能量一般不等。

仅写$p_x, p_y$ 椭圆而遗漏$p_z$，或将等号换成不等号填满曲面。能量和已固定为$E_0$，合法动量是曲面；内部点对应不同的双粒子总能量，通常不满足本次守恒。

消根后不检查正能量条件。标准椭球式来源于平方，必须用$|E_{\pm} - E_0/2| < E_0/2$ 回查物理支；上限退化时也不能保留零分母。

用椭球中心到端点的方向代替出射方向。出射向量从动量原点发出，中心只是动量分配对称点。若把中心当成原点，任意中心对称点都会被错误地说成反向。

对所有状态统一最大化$\tan\theta$，或取$p_x = p_0/2$ 后不检查导数。$D < 0$ 可以达到钝角乃至$\pi$，正切不能统一排序；$D > 0$ 虽可用正切，仍须比较内点根和两个端点。

把$A = a$ 的零动量端点作为夹角$\pi/2$ 的可达到最大值。端点没有两个非零出射方向，应报告上确界而非最大值；接近但不等于零的动量也不能在计算中提前舍掉。

## 八、课堂讲解建议

课堂先只画三动量闭合关系，请学生说出“总动量为零”允许哪些单粒子运动；再在板书上固定$\pi^+$ 的反冲，分别标出双粒子总能量$E_0$ 与质心总能量$Q$。教师应在每次出现因子二时说明它来自两个等质量粒子，而不是来自动量空间有两个横向坐标。

推进到曲面时，先用实验室能量差消根，再让学生用质心系变换核对纵向拉伸、横向不变、中心平移。将图 8-2 的空间投影与图 8-4 的截面并排使用，强调截面只是共同出射平面的选择，不能删掉另一个横向自由度。

讲夹角前，先移动动量原点相对于椭球的位置，让学生判断后向出射何时可能。课堂关键提问可以是：“两粒子互换后图形不变，为什么仍不能证明中截面给最大夹角？”随后用$T'(v)$ 的符号表和$u = 0$ 的二阶展开回答，而不是把分段公式当作需要背诵的结论。

最后用演算质量比$5 : 1 : 1$ 的两个反例收束：一个有后向出射，一个最大角由不等纵向动量取得。教师可要求学生回代未平方的能量方程、检查两动量是否非零，再核对角度象限。零动量临界点只作为方向定义和极值存在性的辨析，不用含糊的“约等于最大值”替代。

## 九、变式训练

（1）取演算用质量比$m_K:m_\pi:m_\mu=5:1:1$，仍在母粒子静止系中。以$m_\mu c$ 为动量单位，分别给定$p_0=1.00,1.75,1.80$，求各自最大夹角并判断是否由等纵向动量分配实现。

本题仅设定一组便于计算的质量，不把它当成实际粒子的测量值。以$m_\mu c^2$ 为能量单位，首先求共同上限

$$p_{\pi\,\max}=\frac{1}{10}\sqrt{[25-(1+2)^2][25-(1-2)^2]}=\frac{\sqrt{384}}{10}\simeq 1.959592.$$

三个给定值都在允许范围内。每个值均使用

$$E_0=5-\sqrt{1+p_0^2},\quad Q^2=E_0^2-p_0^2,\quad b^2=Q^2/4-1,\quad a^2=E_0^2b^2/Q^2,\quad A=p_0/2.$$

取$p_0=1$，有$Q\simeq 3.443525$、$A=0.5$、$a\simeq 1.459498$、$b\simeq 1.401594$。$A<a$，取$u=1,v=0$后

$$\boldsymbol{p}_+\simeq(1.959498,0,0),\qquad \boldsymbol{p}_-\simeq(-0.959498,0,0).$$

两动量相加为$(1,0,0)$，能量和为$5-\sqrt{2}$，二者反向，最大夹角为$180^\circ$、余弦为$-1$。若错误地取对称点，余弦约为$-0.774212$，只能得到较小的角度。

取$p_0=1.75$，主解析已求得$D\simeq 0.062921<C\simeq 0.241615$。令$v_*=\sqrt{D/C}\simeq 0.510312$，$u_*=\sqrt{1-D/C}$，则两纵向动量为$A\pm au_*$、横向大小为$bv_*$。代入点积、叉积式得到$\cos\theta_{\max}\simeq 0.203191$、$\theta_{\max}\simeq 78.2764^\circ$；两纵向动量不相等。交换两粒子只交换两个最优点。

取$p_0=1.80$，得到$A=0.9$、$a\simeq 0.750436$、$b\simeq 0.593452$、$D\simeq 0.246846>C\simeq 0.210970$，故最优$u=0,v=1$。此时两个纵向动量均为$0.9$，横向动量为$\pm 0.593452$，

$$\cos\theta_{\max}=\frac{0.9^2-0.593452^2}{0.9^2+0.593452^2}\simeq 0.393926,\qquad \theta_{\max}\simeq 66.8010^\circ.$$

三个例子分别覆盖反向、非对称锐角、对称锐角，判断顺序应先比较$A$ 与$a$，再在$A>a$下比较$D$ 与$C$。

（2）沿用质量比$5:1:1$，求出现零动量粒子的临界$p_0$，并求由非对称最优点转为对称最优点的临界$p_0$。说明在两个临界值处夹角极值是否达到。

若一个$\mu$ 在实验室系静止，其能量为1；另一个$\mu$ 必须具有动量$p_0$，$\pi^+$ 具有反向动量$-p_0$。两个运动粒子的质量同为1，所以能量守恒直接给

$$5=1+\sqrt{1+p_0^2}+\sqrt{1+p_0^2},\qquad p_0=\sqrt{3}\simeq 1.732051.$$

这是不使用半轴公式得到的独立临界条件。它对应$A = a$，只存在$\pi/2$ 的夹角上确界。在$v = 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$ 的合法状态下，夹角约为$89.88305^\circ, 89.98830^\circ, 89.99883^\circ$，每个都严格小于$90^\circ$。

第二个临界条件为$D = C$，等价于$b^2 = \beta^2$。令$w = E_\pi = \sqrt{1 + p_0^2}$，则$E_0 = 5 - w$、$p_0^2 = w^2 - 1$，并且

$$b^2 = \frac{(5 - w)^2 - (w^2 - 1)}{4} - 1 = \frac{11 - 5w}{2}.$$

因此临界方程为

$$\frac{11 - 5w}{2} = \frac{w^2 - 1}{(5 - w)^2}.$$

由于允许范围内$5 - w > 0$，可乘分母而不引入零分母解。展开后

$$\begin{aligned}(11 - 5w)(25 - 10w + w^2) &= 2w^2 - 2,\\ -5w^3 + 61w^2 - 235w + 275 &= 2w^2 - 2,\\ 5w^3 - 59w^2 + 235w - 277 &= 0.\end{aligned}$$

物理能量范围为$1 \le w \le 2.2$。三次多项式在此区间的导数$15w^2 - 118w + 235$ 为正，因而至多有一个根；对原临界方程数值求根得到$p_0 \simeq 1.792042$。该点的$v_* = 1$，最优点合法且两个动量都非零，夹角最大值能够达到。于是$\sqrt{3} < p_0 < 1.792042$ 为非对称锐角分支，$1.792042 \le p_0 \le p_{\pi\,\max}$ 为对称分支，最后端点再退化为零夹角。

（3）设$m_K = m_\pi + 2m_\mu + \delta$，其中$0 < \delta \ll m_\pi + 2m_\mu$，求最大动量在衰变阈值附近的首项，并用低速能量守恒独立检验。

记$S = m_\pi + 2m_\mu$。精确最大动量式中的两个因子为

$$m_K^2 - S^2 = 2S\delta + \delta^2,$$
$$m_K^2 - (m_\pi - 2m_\mu)^2 = 8m_\pi m_\mu + 2S\delta + \delta^2.$$

保留关于$\delta$ 的最低非零阶，分母$(S+\delta)^2$ 用$S^2$ 代替，得到

$$\begin{aligned} p_{\pi\,\max}^2 &= \frac{c^2(2S\delta)(8m_\pi m_\mu)}{4S^2} + O(\delta^2 c^2) \\ &= \frac{4m_\pi m_\mu}{m_\pi + 2m_\mu}\delta c^2 + O(\delta^2 c^2), \\ p_{\pi\,\max} &\simeq c\sqrt{\frac{4m_\pi m_\mu \delta}{m_\pi + 2m_\mu}}. \end{aligned}$$

这一步是阈值处的小剩余质量展开，不适用于远离阈值的高速衰变。独立检查时，在最大动量状态把共速双粒子视为质量$2m_\mu$ 的整体。阈值附近两整体速率小，其总动能为

$$\frac{p^2}{2m_\pi} + \frac{p^2}{2(2m_\mu)} = \frac{m_\pi + 2m_\mu}{4m_\pi m_\mu}p^2.$$

剩余静止能量为$\delta c^2$。令两者相等，恰得到$p^2 = 4m_\pi m_\mu \delta c^2/(m_\pi + 2m_\mu)$，与精确相对论展开一致。这里不是从一开始把全题都改成非相对论问题，而是在精确答案已得到后，对受控的低速极限做交叉检验。